

【病因和发病机制】 PRL 瘤可分为家族性和散发性,其中散发性较多见。散发性 PRL 瘤发病可能与催乳素释放因子(PRF)与催乳素释放抑制因子(PIF)调节异常有关。PRL 细胞功能紊乱亦有可能参与 PRL 瘤发病。此外,雌激素可促进 PRL 细胞增生,以及 PRL 的合成与分泌;妊娠也可使原有 PRL 瘤增大,促进 PRL 瘤形成。家族性 PRL 瘤与 *MEN1* (多发性内分泌腺瘤病 1 型)、*PRKARIA* (Carney 综合征)、*CDKN1B* (多发性内分泌腺瘤病 4 型)、*AIP* (家族性孤立性垂体腺瘤) 等基因突变有关。

【临床表现】 PRL 瘤临床表现主要包含高 PRL 血症相关临床表现和肿瘤占位效应。

女性患者常见临床表现为闭经和溢乳,前者是由过多 PRL 抑制下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)和垂体促性腺激素分泌所致,后者是由于其直接作用于乳腺。部分患者为月经稀发。对于仍存在月经的患者,因黄体期的异常可导致不孕。女性患者停经后可以导致雌激素减少,使骨量减少而增加骨折风险。

男性患者起病隐匿,常表现为性欲减退、勃起功能障碍、生精减退、男性不育、乳房发育、第二性征减退,少数可出现溢乳。男性患者就诊较晚,往往为大腺瘤,伴有压迫症状,如头痛、视野缺损,甚至有颅内高压、头痛、呕吐等,压迫正常垂体后可导致甲状腺、肾上腺、性腺功能减退。PRL 瘤偶可见于儿童,表现为占位效应或青春发育延迟。

【诊断】 闭经、溢乳为女性 PRL 瘤的典型临床表现,但部分患者可能无症状。PRL 瘤的诊断包括定性及定位诊断两方面。

1. **定性诊断** 旨在明确是否有高 PRL 血症。正常人血液 PRL 基础浓度一般 $<20\mu\text{g/L}$ 。如果 PRL 基础值在 $20\sim200\mu\text{g/L}$ 之间时应当怀疑 PRL 瘤,如 $>200\mu\text{g/L}$ 则 PRL 瘤的可能性极大。须注意,生理性、药物性等因素均可导致 PRL 升高,诊断 PRL 瘤时应仔细鉴别。

此外,测量血液 PRL 基础浓度时可能会出现假阳性和假阴性结果。若血 PRL 水平显著增高 ($>1000\mu\text{g/L}$) 而患者无临床症状,需要除外巨催乳素血症 (macroprolactinemia)。巨催乳素血症是由于 PRL 分子聚合为二聚体或多聚体,或 PRL 与其抗体结合形成复合物,虽然其生物活性低但可影响免疫检测结果,可在聚乙二醇沉淀处理样本后再测定。另外,垂体大腺瘤分泌高浓度的 PRL 时,钩状效应 (hook effect) 可能会使 PRL 浓度假性偏低。该效应是指血 PRL 浓度过高,导致放射免疫分析和化学发光分析检测的捕获抗体和标记抗体都达到饱和,阻碍抗体-抗原-抗体夹心复合物的形成,产生假性低值。可按 1:100 稀释血清样本后再检测。

2. **定位诊断** 旨在明确 PRL 升高的原因。下丘脑-垂体区 MRI 扫描有助于定位诊断,同时了解肿瘤对周围组织的压迫情况。若无法找到病因,可诊断为特发性高 PRL 血症,应定期复查血 PRL 及鞍区 MRI。

【鉴别诊断】

1. **生理性** PRL 合成和分泌主要受下丘脑多巴胺抑制调节,也受促甲状腺激素释放激素 (TRH) 和雌激素刺激调节。生理上,PRL 对妊娠期乳腺发育和产后乳汁分泌有积极作用。饮食、运动和睡眠会增加血清 PRL 水平。妊娠、哺乳、应激等因素均可导致 PRL 升高。但生理性 PRL 升高一般不超过 $100\mu\text{g/L}$ 。

2. **病理性** 可引起 PRL 升高的病理性因素包括下丘脑垂体柄受损 (如颅咽管瘤、脑膜瘤、肉芽肿浸润性疾病、Rathke 囊肿等占位性病变,以及外伤、放射等损伤)、垂体疾病 (如垂体大腺瘤压迫、淋巴细胞性垂体炎、肢端肥大症),以及系统性疾病 (如慢性肾衰竭、原发性甲状腺功能减退症、肝硬化) 等。

3. **药物性** 可引起 PRL 升高的药物包括神经肽、多巴胺通路药物 (如氯丙嗪、甲氧氯普胺、奋乃静、甲基多巴)、抗高血压药 (如拉贝洛尔、利血平、维拉帕米)、 H_2 受体拮抗剂 (如西咪替丁、雷尼替丁)、口服避孕药、抗精神病药 (如氯丙嗪、利培酮、异丙嗪、奋乃静)、阿片制剂和阿片受体激动剂 (如海洛因、美沙酮、吗啡)、抗抑郁药物 (如三环类抗抑郁药、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂)。为确定是否为药物引起,可停药或换药数天后复查血 PRL。

【治疗】 无临床表现的微腺瘤无须治疗,但应定期随访临床表现、PRL水平及瘤体大小。治疗指征包括大腺瘤、逐渐增大的微腺瘤,以及不育、溢乳、男性乳房发育、睾酮不足、月经稀少或闭经,以及痤疮和多毛等临床表现较显著者。治疗方式主要包括药物和手术,放射治疗作为三线选择,现已少用。

1. 药物治疗 多数 PRL 瘤的首选治疗方式是口服多巴胺受体激动剂(溴隐亭和卡麦角林),既可以减少肿瘤的 PRL 分泌,又可减小肿瘤的体积。溴隐亭应从小剂量开始,即从睡前 1.25mg 开始,如患者能耐受,可在 1 周左右增加到治疗量。剂量的调整依据血 PRL 水平,在保证最佳疗效的情况下,尽可能给予最低有效剂量,每日最大剂量不能高于 20mg。卡麦角林可作为 PRL 瘤的初始治疗选择之一,其有效性较好、不良反应较少。卡麦角林初始剂量为一次 0.25mg,每周 2 次,或者一次 0.5mg,每周 1 次,在晚餐或睡前给药可减少恶心或困倦等不良反应的发生。

多巴胺激动剂可以使 70%~90% 的患者获得较好疗效,甚至痊愈。对于应用小剂量药物即能维持 PRL 正常且 MRI 检查肿瘤基本消失的患者,药物继续治疗 2 年后可试行停药;如停药后血 PRL 水平再次升高,则须长期服用药物治疗。对于 PRL 大腺瘤患者,在多巴胺激动剂治疗后血 PRL 水平虽然正常,但肿瘤体积未缩小,应评估手术指征。

2. 手术治疗 手术指征:药物治疗无效、效果欠佳者,不能耐受不良反应、拒绝药物治疗者,巨大垂体腺瘤伴有明显视力减退、视野缺损者,侵袭性肿瘤伴有脑脊液鼻漏者,以及希望接受手术治疗的复发性 PRL 瘤患者。术后应常规复查垂体激素及垂体影像学,结合激素变化情况,了解肿瘤切除程度。每半年或 1 年复查 1 次。手术后仍有肿瘤残余的患者,需要进一步采用药物或放射治疗。

3. 妊娠期相关处理 多巴胺受体激动剂对胎儿安全性较高,患者怀孕后自发流产、胎死宫内、胎儿畸形等发生率与正常妊娠期妇女相近,但药物治疗期间发生妊娠,原则上应停止用药。个别患者由于黄体功能维持的需要,可在妊娠 12 周后停药。大腺瘤患者,宜在多巴胺受体激动剂治疗腺瘤缩小后妊娠,妊娠期间可全程用药,并严密监测,必要时终止妊娠。正常人怀孕后 PRL 水平逐渐升高,但一般不超过 300~400μg/L。

第二节 | 肢端肥大症和巨人症

肢端肥大症(acromegaly)和巨人症(gigantism)指由生长激素(growth hormone, GH)过度分泌所引起的一组综合征。发生于青春期前表现为巨人症,较少见;发生在青春期后表现为肢端肥大症,以骨骼、软组织、内脏增生肥大为主要特征,较多见;青春期前发病,但病情一直进展至成年后,既有巨人症又有肢端肥大症的表现者称为肢端肥大性巨人症,临床罕见。本节重点介绍肢端肥大症。

本症年发病率约为 10/100 万,男女发病比例无显著差异。

【病因和发病机制】 由分泌 GH 的垂体肿瘤引起,垂体外肿瘤、遗传相关性肢端肥大症较为罕见。

1. 垂体肿瘤 最多见,占 95% 以上。根据 GH 分泌颗粒的密度和细胞角蛋白的表达模式,病理上可分为致密颗粒型 GH 瘤(densely granulated somatotroph adenoma, DGSA)、稀疏颗粒型 GH 瘤(sparsely granulated somatotroph adenoma, SGSA)。DGSA 常见于 50 岁以上,主要由大且数量可观的嗜酸性细胞质细胞组成,免疫组化染色显示 GH 弥漫强阳性表达,低分子量细胞角蛋白核周呈弥漫强阳性表达,生长抑素类似物治疗效果良好。SGSA 多见于年轻人,主要由嫌色细胞或弱嗜酸性细胞组成,70% 以上的瘤细胞含有特征性的纤维小体(核旁角蛋白聚集小体),GH 呈局灶弱阳性表达,对生长抑素类似物治疗反应差。

2. 垂体外肿瘤 如异位 GH 分泌瘤(如胰岛细胞瘤)、促性腺激素释放激素(GnRH)瘤(如下丘脑错构瘤、胰岛细胞瘤、支气管类癌等)。

3. 遗传相关性肢端肥大症 如多发性内分泌腺瘤病(MEN1、MEN4)、家族性孤立性垂体腺瘤、Carney 综合征或 McCune-Albright 综合征等。

本症发病机制尚不十分清楚,约40%的散发性GH腺瘤与Gs α 发生点突变有关。GNAS基因一旦发生突变,Gs α 则被长期激活,导致GH腺瘤的发生。

【临床表现】

(一) **巨人症** 常始于幼年,身高明显高于同龄儿童,持续长高直至青春期骨骺闭合,达到1.8m(女性)及2.0m(男性)或以上。软组织可表现为面部粗糙、手脚增厚增大。若垂体瘤持续发展可导致腺垂体功能减退,精神不振、全身无力、毛发脱落、性欲减退等。过多GH可导致糖耐量异常或糖尿病,并可继发多种心血管并发症。

(二) **肢端肥大症** 其临床表现取决于肿瘤类型、大小、发展速度,GH分泌水平和邻近组织受压情况。患者不仅存在GH分泌过多,还可伴发促性腺激素、促甲状腺激素(TSH)、促肾上腺皮质激素(ACTH)分泌不足的表现。

1. GH过度分泌的表现

(1) **骨骼和关节**:眉弓和颧骨高突,额骨增生、肥大,下颌增大前突,齿间隙增宽伴咬合困难或错位。枕骨粗隆凸出。胸骨突出、肋骨延长且前端增宽呈念珠状,胸廓前后径增大,呈桶状。椎体延长、加宽、增厚,其前部增生较两侧为甚,呈明显后弯和/或侧弯畸形。椎间孔四周骨质增生,压迫神经根而致腰背痛。手脚掌骨宽厚如铲状,手指、足趾增宽,平底足。四肢大关节软骨增厚,手指关节骨增生,可伴少量非炎症性渗出液。骨关节症状常见,发生顺序为腕管综合征、背痛及周围关节痛。

(2) **皮肤及软组织**:皮肤改变以头面部最明显,与骨骼改变共同形成肢端肥大症的特殊面容(图7-3-2)。皮肤及软组织增厚,额部有深皱褶,皮肤线纹减少。鼻肥大,唇厚舌大、声带厚长,扁桃体、腭垂及软腭增厚。声音低沉,女性声音变粗,睡眠时出现鼾声。外耳肥厚、鼓膜增厚,可使咽鼓管阻塞,偶伴耳鸣、耳聋。皮脂腺增生肥大,皮肤多油脂,可有皮肤色素沉着、黑棘皮病和多毛。汗腺肥大,出汗多(为病情活动的重要指征)。毛囊扩大,女性多毛。部分患者伴皮赘及多发性神经纤维瘤。

(3) **糖代谢异常**:过多的GH可诱导胰岛素抵抗,约有60%患者出现糖耐量异常,约30%患者出现糖尿病。

(4) **钙磷代谢**:血磷明显增加,血钙处于正常水平或高限。

(5) **心血管系统**:高血压发生比例为33%~46%,以舒张压升高更为显著,随年龄增长而增加。此外,还有心律失常、心肌肥厚、心脏扩大、左心室舒张功能降低、动脉粥样硬化等表现。

(6) **呼吸系统**:打鼾、憋气、嗜睡、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征,以及活动后呼吸困难。

(7) **生殖系统**:男性性欲减退、阳痿,女性性欲减退、不孕、月经紊乱、闭经,可有溢乳。

(8) **致肿瘤作用**:GH瘤患者结肠息肉、结肠癌、甲状腺癌、肺癌等疾病发生率可能增加。

2. **GH瘤压迫表现** 较大的垂体瘤可压迫、侵犯周围组织,除引起垂体功能减退,还可出现头痛、视野缺损、视物模糊、视力减退、下丘脑功能障碍,甚至垂体卒中等。

【**诊断与鉴别诊断**】 起病相对隐匿,不少患者发病7~10年后才被最终确诊。肢端肥大症患者常合并不同程度的高血压、糖尿病、心肌病及阻塞性睡眠呼吸暂停综合征等,其死亡率明显高于正常人。因此,早期发现、早期诊断及治疗对患者预后极为重要。

(一) 定性诊断

1. **胰岛素样生长因子-1(IGF-1)** 血IGF-1是反映慢性GH过度分泌的最佳指标。血IGF-1浓



图7-3-2 垂体生长激素瘤肢端肥大症患者
患者鼻唇肥厚、眉弓及颧骨高突、齿间隙增宽伴咬合困难、皮肤色素沉着。

度在 24 小时变化很小,能反映 GH 的生物学作用。若患者有典型肢端肥大症临床表现,结合血 IGF-1 升高即可确诊。值得注意的是,老年人的 IGF-1 浓度较年轻者降低。此外,甲减、营养不良、肝肾衰竭、口服雌激素等会导致 IGF-1 降低。不典型患者需要 GH 抑制试验协助诊断。

2. GH

(1) 血清 GH:生理状态下,人 GH 呈脉冲式分泌,具有昼夜节律性。正常人在运动、应激、急性低血糖时,GH 可明显升高。肢端肥大症患者的 GH 分泌丧失昼夜节律性,且 24 小时 GH 分泌水平增高,脉冲次数增加。在糖尿病控制不佳、肾衰竭、营养不良,以及应激或睡眠状态下,基础 GH 水平也可增高。因此,单次随机 GH 水平不能作为肢端肥大症诊断的可靠依据。

(2) GH 抑制试验:为临床确诊肢端肥大症和巨人症的“金标准”,亦为目前评估各种药物、手术及放射治疗疗效的常用指标。患者口服 75g 葡萄糖,分别于服葡萄糖前 30 分钟,服葡萄糖后 30 分钟、60 分钟、90 分钟和 120 分钟采血测 GH 浓度,多数肢端肥大症患者 GH 水平不被抑制(判断标准:口服葡萄糖耐量试验后 GH 不能被抑制至 $<1\mu\text{g/L}$)。其他动态试验,如生长激素释放激素(GHRH)兴奋试验、促甲状腺激素释放激素(TRH)兴奋试验、多巴胺抑制试验、精氨酸抑制试验等对诊断肢端肥大症也有一定价值。

3. 其他垂体功能的评估 应行血催乳素(PRL)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、TSH、ACTH 水平及其相应靶腺功能测定,了解有无其他垂体激素过度分泌或腺垂体功能减退。如患者有显著的多尿、烦渴及多饮等症状,要评估垂体后叶功能。

(二) 定位诊断

1. MRI 垂体 MRI 是首选的影像学检查手段。垂体 MRI 组织分辨率高,不仅能显示垂体腺瘤内出血、坏死和囊性变,还能显示肿瘤与周围组织的关系,如视交叉、海绵窦等是否受压,肿瘤是否侵犯邻近组织。

2. CT 垂体 CT 对评价蝶鞍骨质破坏情况、发现病变内及周边钙化灶较敏感,但在显示微腺瘤方面敏感性较差。胸部或腹部 CT 主要用于诊断或排除垂体外肿瘤。

3. 其他影像学检查 必要时可用核素标记的奥曲肽显像,或正电子发射断层成像(PET)等协助诊断和观察疗效。

(三) 合并症评估 所有肢端肥大症患者都应进行相关合并症的评估,包括血压、血脂、血糖、心电图、心脏彩超、呼吸睡眠功能等检测;可考虑结肠镜筛查结肠癌;如触及甲状腺结节则须行甲状腺超声。对于合并高血压、心血管疾病、糖尿病、骨关节炎和睡眠呼吸暂停的患者,应该长期监测和严格管理。

(四) 鉴别诊断 非典型病例应与下列疾病鉴别。

1. 非垂体 GH 瘤所致的肢端肥大症/巨人症 主要包括分泌 GHRH 的肿瘤、非 GH 分泌的垂体瘤两类。类癌、胰腺癌、小细胞肺癌、子宫内膜癌、肾上腺癌和嗜铬细胞瘤等均可分泌 GHRH,促进 GH 过度分泌;由于其病程短,一般缺乏肢端肥大症/巨人症的典型表现,升高的 GH 和 IGF-1 不被葡萄糖抑制,但血 GHRH 增高,而垂体 GH 瘤者血 GHRH 正常或降低。PRL 瘤、ACTH 瘤、TSH 瘤等非 GH 分泌的垂体瘤亦可同时合成和分泌少量的 GH,其临床特点是肢端肥大症/巨人症的表现很轻。

2. 体质性巨人和身材过长 胎儿生长过度主要见于糖尿病母亲分娩的巨大胎儿、脑性巨人症(Sotos 综合征)、Weaver 综合征等。产后生长过度主要见于家族性高身材、McCune-Albright 综合征、马方综合征、Klinefelter 综合征、脆性 X 综合征、同型半胱氨酸血症等。

3. 单纯性凸颌症 常被怀疑为早期肢端肥大症,血 GH 和 IGF-1 正常。

4. 皮肤骨膜肥厚症 有家族聚集特点,多发生于青年男性,其外表与肢端肥大症相似,手、脚增大,皮肤粗糙,毛孔增大,多汗等。X 线可显示典型的增生性骨关节病。垂体显示无肿瘤,血 GH 和 IGF-1 正常。

5. 妊娠面容 有些妊娠期妇女面容变得丑陋,也可有垂体体积增大、视野改变、糖尿病等,但这些现象于分娩数周后消失。

【治疗】 治疗目标:①控制 GH 相关生化指标;②缩小肿瘤、防止复发;③控制心脑血管、呼吸和代谢等方面的合并症;④保留垂体功能、重建内分泌平衡。主要治疗方案包括手术、药物、放射治疗。

(一) 手术治疗 GH 瘤无论是大腺瘤还是小腺瘤,是否有侵袭,经蝶手术治疗为首选。一般而言,蝶鞍内微腺瘤(直径<10mm)最适宜手术切除,而大腺瘤,尤其是向鞍上发展或伸向海绵窦者手术治愈率降低。手术的目的在于切除肿瘤。微腺瘤切除后痊愈率可达 90%,大腺瘤则低于 50%。手术并发症有尿崩症、脑脊液鼻漏、脑膜炎、腺垂体功能减退等。

(二) 药物治疗 手术后效果不佳者、不适合手术的患者(如全身情况较差难以承受手术)、不愿接受手术者均可选择药物治疗。主要药物包括生长抑素类似物、多巴胺受体激动剂、GH 受体拮抗剂。

1. 生长抑素类似物 又称生长抑素受体配体(somatostatin receptor ligand, SRL),可与肿瘤细胞的生长抑素受体结合,抑制 GH 分泌。奥曲肽长效剂型起始剂量为 20mg,最大剂量为 30mg;兰瑞肽长效剂型起始剂量为 90mg,最大剂量为 120mg。两种长效剂型为肌肉深部注射,每 4 周给药 1 次,使用后应定期进行评估(包括测定 GH、IGF-1),根据患者病情调整剂量。生长抑素类似物治疗一般耐受良好,治疗初期可能出现恶心、腹部不适、腹胀感、稀便和脂肪吸收不良,但大多会自行缓解。SRL 治疗后 40%~70% 的患者血 GH 和 IGF-1 水平降至正常,70%~80% 患者腺瘤体积缩小。

2. 多巴胺受体激动剂 多巴胺受体激动剂(dopamine receptor agonist, DA)可与肿瘤细胞的 D₂受体结合,抑制 GH 分泌。尽管该类药物治疗不如生长抑素类似物,但其优势在于可口服给药。卡麦角林的初始剂量为 0.5mg/次、每周 1 次,必要时可逐渐增量至 2mg/周。溴隐亭初始剂量为 1.25mg/次,每日 2~3 次,可根据病情逐渐增加至每日 10~20mg。

3. GH 受体拮抗剂 GH 受体拮抗剂(GH receptor antagonist, GHRA)通过竞争性地与 GH 受体结合而阻断 GH 的生物学作用,降低血 IGF-1 水平。培维索孟,初始剂量为 10mg/d,皮下注射,可根据病情调整至 15~30mg/d。

(三) 放射治疗 放射治疗起效慢、获益有限、副作用发生率高,通常将其列为三线治疗方案。适用于手术无法完全切除肿瘤、药物治疗不能控制肿瘤生长等。放射治疗虽能有效降低 GH、IGF-1 水平,但其疗效常须待放疗后 6 个月至 2 年才出现。

【预后及疗效评价】 肢端肥大症患者预后较差,病残率和病死率较高。接受治疗后,患者应定期随访临床表现、生化检测(如血清 IGF-1 水平)、影像学检查(如垂体 MRI)等。

第三节 | 腺垂体功能减退症

腺垂体功能减退症(又称垂体前叶功能减退症)是指各种病因损伤下丘脑、下丘脑-垂体通路、垂体而导致一种或多种垂体前叶激素分泌不足所致的临床综合征。患病率为(29~45.5)/10 万,发病率约为 42/100 万。男女均可发病,约 50% 的患者有 3 种或以上腺垂体激素缺乏。围生期女性因腺垂体缺血坏死所致的腺垂体功能减退症称为希恩综合征(Sheehan syndrome)。

由垂体本身病变引起的腺垂体功能减退症称为原发性腺垂体功能减退症,由下丘脑或下丘脑-垂体通路病变引起的称为继发性腺垂体功能减退症。根据涉及的腺垂体激素种类的多少可分为全腺垂体功能减退症(全部腺垂体激素缺乏)、部分腺垂体功能减退症(多种腺垂体激素缺乏)和单一(孤立)腺垂体激素缺乏症(单一腺垂体激素缺乏)。

【病因和发病机制】 腺垂体功能减退症的病因包括获得性、遗传性(包括垂体瘤、鞍旁肿瘤、垂体缺血坏死、颅脑损伤、鞍区手术、放射治疗、浸润性病变、感染、垂体炎、垂体卒中等),以及特发性(原因不明),见表 7-3-1。

表 7-3-1 腺垂体功能减退症病因

一、获得性

1. 垂体及附近肿瘤,包括原发性鞍内、鞍旁肿瘤和转移性肿瘤等
2. 垂体缺血性坏死,如希恩综合征等
3. 蝶鞍区手术、创伤和放疗
4. 感染,如脑炎、脑膜炎、流行性出血热、梅毒或疟疾等
5. 浸润性病变,如结节病、组织细胞增生症、肝豆状核变性等
6. 垂体炎,如淋巴细胞性、肉芽肿性、黄瘤性、浆细胞性或 IgG4 相关性垂体炎等
7. 垂体卒中
8. 其他,如空泡蝶鞍等

二、遗传性

如 *POU1F1*、*PROPI*、*HESX1* 基因突变, Kallmann 综合征、Prader-Willi 综合征等

三、特发性

原因不明

1. 垂体及其附近肿瘤 垂体肿瘤是腺垂体功能减退症最常见的原因。其引起腺垂体功能减退的机制为:肿瘤破坏正常垂体组织或压迫垂体组织;肿瘤压迫垂体柄导致垂体血供障碍,或影响下丘脑释放激素传输至腺垂体;垂体瘤出血导致垂体卒中等。大部分垂体大腺瘤的患者都有一种或多种垂体激素缺乏,其中最常见的是 GH、FSH 和 LH 缺乏。一些鞍区附近的肿瘤如颅咽管瘤、生殖细胞瘤、脑膜瘤、胶质瘤、错构瘤等也可压迫垂体,导致腺垂体功能减退。

2. 垂体缺血性坏死 围生期由于前置胎盘、胎盘滞留、子宫收缩无力等,引起大出血、休克,可使垂体前叶缺血坏死和纤维化而致腺垂体功能减退(希恩综合征)。腺垂体缺乏动脉直接血供,依靠来源于垂体门脉系统的密集毛细血管网供血,一旦发生缺血时难以建立侧支循环;加上妊娠期腺垂体增生肥大,易遭受缺血性损害。神经垂体的血液供应不依赖垂体门脉系统,围生期大出血一般不引起神经垂体坏死。随着经济的发展,该类疾病在我国逐渐减少。

3. 蝶鞍手术或创伤 垂体瘤摘除术常导致腺垂体功能减退;严重颅脑创伤可引起下丘脑、垂体的出血、坏死和纤维化;垂体柄挫伤可阻断下丘脑与门脉系统的联系,或损伤垂体门脉系统而致腺垂体缺血梗死,导致部分性或完全性腺垂体功能减退,常伴有神经垂体功能减退。

4. 放射性损伤 鞍区放射治疗、全身放射性治疗均可导致腺垂体功能减退症。放射性损伤导致的腺垂体功能减退症可以发生在治疗后数年。因此,放射治疗后的患者需要定期评估腺垂体功能。放射性损伤大多不累及神经垂体。

5. 感染、浸润性病变 结核、梅毒、真菌等可引起下丘脑-垂体损伤。结节病、组织细胞增生症、肝豆状核变性、血色病等也可侵犯下丘脑-垂体,导致腺垂体功能减退。结节病和组织细胞增生症常伴有尿崩症。

6. 空泡蝶鞍综合征 空泡蝶鞍是由于先天性鞍膈薄弱导致蛛网膜疝入蝶鞍中,也可继发于垂体梗死后。空泡蝶鞍使垂体组织受压、垂体柄移位。若 90% 以上的垂体组织被压缩或萎缩,则导致垂体功能减退。

7. 垂体炎 以淋巴细胞性垂体炎最为常见,其垂体前叶由弥漫性的淋巴细胞、浆细胞浸润,主要发生于女性,通常在妊娠或分娩后首次发病,可伴轻度 PRL 升高和血沉增快,常合并其他自身免疫病。自身免疫性垂体炎可表现为单一腺垂体激素缺乏或部分或全部腺垂体激素缺乏,有类似垂体瘤的影像学表现,MRI/CT 对其鉴别困难,易被误诊为垂体瘤,必要时可行穿刺活检。较为少见的垂体炎包括肉芽肿性、黄瘤性、浆细胞性或 IgG4 相关性垂体炎等。

8. 垂体卒中 病因通常是垂体瘤内突然出血,但也见于产后、糖尿病、高血压、休克等患者。瘤体突然增大,压迫正常垂体组织和邻近神经组织,可表现为突发性鞍旁压迫综合征和/或脑膜刺激征及腺垂体功能减退症。起病急,常有头痛、恶心、呕吐、低钠血症,严重者发生垂体危象。MRI/CT 可明确诊断。

9. 遗传性 罕见。先天性腺垂体发育不全(如 *POU1F1* 和 *PROPI* 基因突变可使 GH、PRL 和 TSH 分泌细胞发育障碍,导致相应激素分泌障碍;*HESX1* 基因突变除了有多种垂体激素分泌缺陷,可有鞍膈和视神经束发育不全)。此外,也见于先天性下丘脑功能紊乱(如 Kallmann 综合征、Prader-Willi 综合征等)。

【临床表现】 腺垂体功能减退症起病隐匿,症状多变,缺乏特异性,常表现为乏力、食欲缺乏、闭经、低血钠、低血糖、低血压等。部分患者无临床症状,仅能通过激素水平测定或功能试验诊断。也可以急性起病,且病情危重。本症的临床表现取决于垂体激素缺乏的程度、种类、相应靶腺的萎缩程度等。由垂体腺瘤或放疗导致的垂体功能减退, GH 和 FSH、LH 分泌不足常最早出现,其次为 TSH、ACTH 分泌不足。

1. LH 和 FSH 缺乏综合征 LH 和 FSH 缺乏可致性腺功能减退,为腺垂体功能减退症最常见的表现。女性患者可表现为产后无乳,闭经,乳房萎缩,性欲减退或消失,阴道分泌物减少,性交疼痛,不孕,阴毛、腋毛脱落等。男性表现为性欲减退,阳痿,胡须、阴毛和腋毛稀少,睾丸萎缩,肌肉减少,脂肪增加等。血雌二醇/睾酮减低,而 FSH/LH 未相应增高。

2. GH 缺乏综合征 儿童期表现为生长停滞,成人期表现为肌肉质量减少和力量减弱、耐力下降、中心性肥胖、注意力和记忆力受损、血脂异常、骨质疏松等。因症状无特异性,常常被忽视。

3. TSH 缺乏综合征 TSH 缺乏导致继发性甲状腺功能减退,其表现与原发性甲状腺功能减退症相似(见本篇第五章),前者血甲状腺激素(FT_3 、 FT_4)降低,但 TSH 降低或正常。原发性甲状腺功能减退症血 TSH 升高。

4. ACTH 缺乏综合征 ACTH 缺乏导致继发性肾上腺皮质功能减退症,其表现与原发性慢性肾上腺皮质功能减退症相似(见本篇第七章),两者血浆皮质醇常 $<140\text{nmol/L}$ ($5\mu\text{g/dl}$),不同的是本症由于血 ACTH 降低(也可正常),故有皮肤色素减退、面色苍白、乳晕色素浅淡,而原发性者因血 ACTH 升高,皮肤色素加深。

5. 垂体及其附近肿瘤压迫综合征 可有头痛、视力减退,有时可出现颅内压增高的症状、体征。病变累及下丘脑者可出现神经性厌食、体温调节障碍等下丘脑综合征相关临床表现。

垂体功能减退性危象(简称垂体危象)是内科急症之一。在全垂体功能减退症基础上,各种应激如感染、败血症、腹泻、呕吐、失水、饥饿、寒冷、急性心肌梗死、脑血管意外、手术、外伤、麻醉及使用镇静药、安眠药、降糖药等均可诱发垂体危象。患者可表现为高热($>40^\circ\text{C}$)、低温($<35^\circ\text{C}$)、低血糖、低血钠、低血压(休克)、神志不清、谵妄、抽搐、昏迷等严重垂危状态。

【诊断】 本症起病缓慢,症状缺乏特异性,容易误诊。临床上出现原因不明的乏力、食欲缺乏、闭经、低血钠、低血糖、低血压(休克)时均要警惕本症。分娩时大出血、休克的病史,以及产后无乳、闭经对希恩综合征的诊断很有价值。对可疑患者应及时进行腺垂体功能减退症的相关评估。

诊断主要依据包括病史、临床表现、血中激素水平测定和腺垂体功能试验等方面内容。若靶腺激素(血皮质醇、甲状腺激素、雌二醇/睾酮)水平降低,而对应的垂体促激素(ACTH、TSH、FSH/LH)水平降低或正常,均提示存在腺垂体功能减退症。绝经后女性血 FSH/LH 不高也提示存在本症。对轻症患者可行腺垂体功能试验(如胰岛素低血糖试验、ACTH 兴奋试验、GnRH 兴奋试验等)协助诊断(表 7-3-2)。必要时进行影像学检查, MRI 为首选。

值得注意,服用糖皮质激素的患者也表现为血浆皮质醇降低和 ACTH 降低,须仔细询问用药史并通过体格检查(如库欣综合征满月脸、多血质外貌)进行鉴别。

【治疗】 包括病因治疗和激素替代治疗。激素替代治疗要求尽量符合生理要求,既要改善症状,又需避免过量。

(一) 病因治疗 腺垂体功能减退症可由多种病因引起,应针对病因治疗。肿瘤患者可选择手术、放疗和化疗。淋巴细胞性垂体炎可用糖皮质激素治疗。对于鞍区占位性病变,首先必须解除压迫及破坏作用,减轻和缓解颅内高压症状。患者宜尽量避免感染、过度劳累和应激刺激。

表 7-3-2 腺垂体功能减退症相关试验

激素	相关试验	结果
GH	1. 胰岛素低血糖试验:静脉注射胰岛素(0.05~0.15U/kg),在试验前及试验开始后30分钟、45分钟、60分钟和90分钟时抽血测葡萄糖和GH 2. 精氨酸试验:静脉输注精氨酸(0.5g/kg至30g,不超过30分钟),在起始时、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟时采血测GH 3. 左旋多巴试验:口服左旋多巴500mg,在起始时、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟时采血测GH	1. 正常参考值:出现低血糖(<2.2mmol/L)时血GH应>5μg/L 2. 正常参考值:GH峰值>3μg/L 3. 正常参考值:GH峰值>3μg/L
ACTH	1. 胰岛素低血糖试验:静脉注射胰岛素(0.05~0.15U/kg),在试验前及试验开始后30分钟、45分钟、60分钟和90分钟时抽血测葡萄糖和皮质醇 2. ACTH兴奋试验:ACTH 0.25mg(或25单位)肌内注射或静脉注射,在起始时、30分钟和60分钟时抽血测皮质醇	1. 如果出现低血糖(<2.2mmol/L),正常人皮质醇增加应超过194nmol/L或达到>550nmol/L 2. 正常人试验后血皮质醇>500nmol/L
LH/FSH	GnRH兴奋试验:静脉注射GnRH 100μg,在起始时、30分钟和60分钟时抽血测LH和FSH	正常成人试验后血LH增加超过10IU/L、FSH增加超过2IU/L

(二) 激素替代治疗

1. 生长激素缺乏的治疗 补充生长激素有助于改善患者生活质量和减少并发症,替代剂量尚无统一标准,需个体化。但因生长激素长期替代治疗可能增加肿瘤发生和肿瘤复发的疑虑尚未完全消除,且价格昂贵,因此其在本症患者中的长期应用价值有待深入研究。

2. 促性腺激素缺乏的治疗 对于无生育需求者,性激素替代是合适的治疗方法。女性雌孕激素替代治疗可以使患者恢复月经,提高生活质量,但建议在绝经后停止性激素补充。男性患者可用睾酮替代治疗。有生育需求者,可采用促性腺激素替代治疗或促性腺激素释放激素脉冲治疗。

3. TSH 缺乏的治疗 继发性的甲状腺功能减退与原发性者一样,采用甲状腺激素替代治疗。须注意,血TSH测定无助于继发性者的疗效评估,应参考血甲状腺激素(如FT₃、FT₄)水平调节药物剂量。对同时有ACTH和TSH缺乏的患者,应首先补充糖皮质激素,因为单纯甲状腺激素替代治疗会加剧ACTH缺乏的临床表现。

4. ACTH 缺乏的治疗 确诊后须尽快补充生理剂量的肾上腺皮质激素。糖皮质激素的替代剂量需要依据临床情况而定,一般为每日10~20mg氢化可的松(如早晨10mg、中午5mg、晚上5mg,不超过30mg/d)或泼尼松(如早晨5mg及午后2.5mg)。在治疗过程中,要定期随访评估,根据患者的状态、体重、血压、血糖、血脂等调节剂量。测定血浆ACTH、皮质醇或尿游离皮质醇对疗效评估无意义。

(三) 垂体危象处理 一旦怀疑有垂体危象,须立即进行治疗,并在治疗前留血待测相关激素。危象时的处理:①纠正低血糖:立即以50%葡萄糖溶液40~80ml静脉注射,继以5%葡萄糖氯化钠溶液持续静脉滴注。②足量糖皮质激素:补液中加入氢化可的松,200~300mg/d,分次应用,或地塞米松5~10mg/d,分次应用。③纠正失水和电解质紊乱:给予5%葡萄糖氯化钠溶液静脉输注,血钠严重降低的患者,需要给予高浓度的氯化钠溶液。④纠正休克:经过以上治疗,多数患者血压逐渐回升。在一些严重患者,经上述治疗后血压恢复不满意者,仍需要使用升压药和综合抗休克治疗。⑤其他:感染是最常见的诱因,需要根据患者的情况选择抗生素抗感染治疗;低体温者需要用热水袋、电热毯等将患者体温回升至35℃以上,并在应用肾上腺皮质激素后开始用小剂量甲状腺素治疗;高热者需要物理和化学降温;慎用镇静药。

第四节 | 生长激素缺乏性矮小症

生长激素缺乏性矮小症又称儿童生长激素缺乏症(growth hormone deficiency, GHD),指儿童期因垂体前叶分泌的生长激素缺乏或生长激素生物效应不足所致的躯体生长障碍,可为单一性生长激素缺乏,也可伴有腺垂体其他激素缺乏。按病因可为特发性、获得性和遗传性;按病变部位可分为下丘脑性和垂体性。

【病因和发病机制】

1. **特发性** 病因不明。可能由于下丘脑-垂体功能或结构的异常,导致生长激素(GH)分泌不足。部分患者在接受生长激素释放激素(GHRH)治疗后,GH水平升高,生长加速,提示有些患者的病因在下丘脑。部分患儿有围生期异常,如臀位产、横位产、生后窒息等,可能是GHD导致的胎儿宫内转位障碍。

2. **获得性** 本病可继发于下丘脑-垂体病变,如先天性垂体异常,或来自中枢神经系统的肿瘤(颅咽管瘤、生殖细胞肿瘤、垂体瘤、脑膜瘤、胶质瘤、Rathke囊肿、蛛网膜囊肿等);颅内感染(脑炎、脑膜炎)及肉芽肿病变;手术、创伤、放射损伤等,病变可影响下丘脑-腺垂体的结构和功能,引起获得性生长激素缺乏症。

3. **遗传性** 至少有三分之一的GHD患者有家族史,可表现为常染色体显性、隐性遗传或X连锁遗传。分子生物学研究已明确部分患者存在下丘脑-垂体发育的转录因子(如 *POU1F1* 和 *PRO1*)的基因突变,或生长激素基因(*GHI*)缺失/突变,或生长激素受体及下游信号转导过程的基因突变等。其中,转录因子突变多表现为复合性垂体激素缺乏,如GH、PRL、TSH、促性腺激素缺乏。

生长激素不敏感综合征:本综合征是由于靶细胞对GH不敏感而引起的一种矮小症。本病多呈常染色体隐性遗传。其病因复杂多样,多数为GH受体基因突变(Laron综合征),少数因GH受体后信号转导障碍、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)基因突变或IGF-1受体异常等因素引起。

【临床表现】

1. **生长迟缓** 本病患者出生时身高、体重往往正常,数月后躯体生长迟缓,但常不被发觉。多在2~3岁后与同龄儿童的身高差别愈见显著,但生长并不完全停止,只是生长速度缓慢,生长速度低于正常速度1SD(一般指2~4岁每年低于5.5cm、4岁至青春期每年低于4~5cm)。体态一般尚匀称,成年后多仍保持童年体形和外貌,营养状态一般良好。成年身高一般不超过130cm(图7-3-3),但最终身高与生长激素缺乏的程度、时间都有关系。

2. **性腺发育障碍** 患者至青春期,性器官常不发育,第二性征缺如,声音尖锐,体型偏胖。男性呈小阴茎,与幼儿相似,睾丸细小,可伴隐睾症,无阴毛和腋毛;女性可表现为原发性闭经,乳房发育差,子宫和附件均小。单一性GH缺乏者可出现性器官发育与第二性征,但往往明显延迟。

3. **智力与年龄相称** 智力发育一般正常,但在精神方面可因身材矮小而有自卑感、心情忧郁。

4. **骨发育延迟和骨代谢异常** 临床上通常选用左手腕部进行X线摄片来观察骨骺骨化中心的成熟程度,即骨龄。未治疗过的GHD患儿的骨龄较正常同龄儿童显著落后2年或2年以上。除骨骼成熟缓慢,骨转换水平也较低,骨量减少甚至出现骨质疏松。X线摄片可见长骨短小,骨龄幼稚,骨化中心发育迟缓,骨骺久不融合。

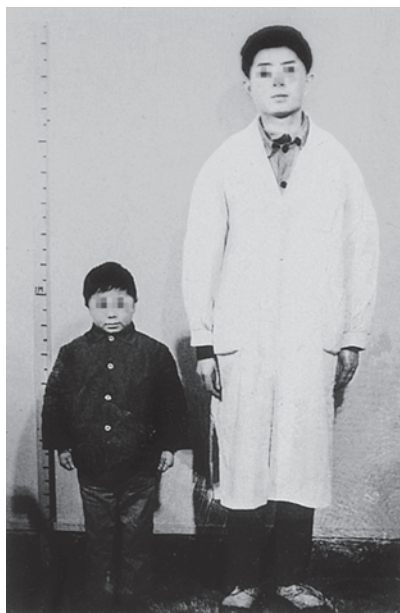


图7-3-3 生长激素缺乏性矮小症患者与同龄正常人对比。

5. Laron 综合征(侏儒综合征) 罕见。呈常染色体隐性遗传,是 GH 受体基因突变所致,患者有严重 GH 缺乏的临床表现,如身材矮小,蓝巩膜,肘关节活动受限,头相对较大,鞍鼻,前额凸出,外生殖器和睾丸细小,性发育延迟等。但血浆 GH 水平正常或升高,IGF-1、胰岛素样生长因子结合蛋白-3(IGFBP-3)降低。本病患者对外源性 GH 治疗无反应,目前唯一有效的治疗措施是使用重组人 IGF-1 替代治疗。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 主要诊断依据 ①身材矮小(身高为同年龄同性别人均值-2SD 以下),生长速度缓慢,可伴性发育障碍等临床特征。②骨龄检查较实际年龄落后 2 年以上。③血 IGF-1 和 IGFBP-3 水平测定:GH 刺激肝脏分泌 IGF-1, GH 的促进生长作用大部分是由循环中的 IGF-1 介导,因此测定 IGF-1 水平可反映 GH 的分泌状态。已发现 6 种 IGFBP,分别称为 IGFBP-1~IGFBP-6,其中 IGFBP-3 占 92%,可反映 GH 的分泌状态。④GH 激发试验:因生长激素呈脉冲式分泌,测定随机血 GH 浓度对诊断价值不大。临床上常需要进行至少两个 GH 激发试验协助诊断,包括胰岛素低血糖、左旋多巴、精氨酸、可乐定等激发手段(见本章第三节)。本症患者激发试验后 GH 峰值常低于 $5\mu\text{g/L}$ (完全性 GHD), $5\sim 10\mu\text{g/L}$ 为部分性 GHD。⑤排除导致生长缓慢的其他疾病,如呆小病、染色体畸变(如 Turner 综合征)、慢性肝肾疾病等。

生长激素缺乏性矮小症确诊后,尚需进一步寻找致病原因。应做视野检查、蝶鞍 CT 或 MRI 等除外肿瘤,必要时进行染色体和基因检测。特发性者临床上无明显原因。

(二) 鉴别诊断

1. 全身性疾病所致的身材矮小症 儿童期心脏、肝、肾、胃肠等脏器的慢性疾病和各种慢性感染(如结核、血吸虫病、钩虫病等),均可导致生长发育障碍。可根据其原发病的临床表现加以鉴别,且血 GH 和 IGF-1 正常或升高。

2. 体质性生长发育延迟 生长发育较同龄儿童延迟,16~17 岁尚未开始发育,因而身材矮小,但智力正常,无内分泌系统或全身性慢性疾病的证据,血浆中 GH、IGF-1 正常。一旦开始发育,骨骼生长迅速,性成熟良好,最终身高可达正常人标准。

3. 呆小病 甲状腺功能减退症发生于胎儿或新生儿,可引起明显生长发育障碍,称为呆小病。患者除身材矮小,常伴有甲状腺功能减退症的其他表现,智力常迟钝低下。

4. 先天性卵巢发育不全症(Turner 综合征) Turner 综合征是女性患者由于一条 X 染色体部分或全部缺乏而导致的性染色体疾病,身材矮小,性器官发育不全,常有原发性闭经,伴有颈蹼、肘外翻等先天性畸形。血清 GH 水平不低。典型病例染色体核型为 45,X。

5. 其他 如特发性矮小症、家族性矮小症、骨软骨发育不良、宫内发育迟缓、Prader-Willi 综合征等。

【治疗】

1. 人生长激素 基因重组人 GH(rhGH)临床治疗生长激素缺乏性矮小症效果显著。治疗初始剂量一般为每日 $20\sim 50\mu\text{g/kg}$ (日制剂),睡前皮下注射;或每周 $0.16\sim 0.24\text{mg/kg}$ (周制剂)。根据生长速度、IGF-1 水平等调整剂量。注射 rhGH 的局部及全身不良反应较少,可能的不良反应有重度超敏反应、水钠潴留(导致下肢水肿或腕管综合征)、轻度糖耐量异常等,因此仍须关注过敏、血糖、血压等情况。禁忌证有恶性肿瘤病史、颅内高压、增生性视网膜病变。

2. 重组人 IGF-1 近年已用于治疗重度 GH 不敏感综合征。早期诊断、早期治疗者效果较好, $80\sim 120\mu\text{g/kg}$,每日餐前或餐后 20 分钟内皮下注射 2 次。不良反应有低血糖等。

继发性生长激素缺乏性矮小症应针对原发病进行治疗。

(李启富)



本章思维导图





本章数字资源

第四章

垂体后叶疾病

第一节 | 尿崩症

尿崩症 (diabetes insipidus, DI) 是指精氨酸加压素 (arginine vasopressin, AVP; 又称抗利尿激素, antidiuretic hormone, ADH) 完全/部分缺乏或肾脏对 AVP 不敏感, 致肾远曲小管、集合管对水重吸收功能障碍, 从而引起的以多尿、烦渴、多饮为特征的一组综合征。尿崩症较少见, 可发生于任何年龄, 但以青少年为多见, 男性多于女性。因 AVP 完全或部分缺乏引起的尿崩症为中枢性尿崩症 (central diabetes insipidus, CDI), 肾脏对 AVP 不敏感引起者为肾性尿崩症 (nephrogenic diabetes insipidus, NDI)。NDI 罕见, 本节着重介绍 CDI。

【病因和发病机制】 中枢性尿崩症是由多种原因影响了 AVP 的合成、转运、储存及释放所致, 可分为获得性、遗传性和特发性。

1. **获得性** 约 50% 患者是由下丘脑神经垂体及附近部位的肿瘤 (如垂体瘤、颅咽管瘤、松果体瘤、转移性肿瘤等) 引起。10% 由头部创伤 (严重脑外伤、垂体下丘脑部位的手术) 所致。此外, 少数中枢性尿崩症由脑部感染性疾病 (脑膜炎、结核、梅毒等)、朗格汉斯细胞组织细胞增生症或其他肉芽肿病变、血管病变等引起。妊娠期胎盘可产生一种 N 末端氨基肽酶, 使体内 AVP 降解加速, 导致 AVP 缺乏, 临床上可表现多尿、口渴等 (妊娠期尿崩症), 但一般症状较轻, 产后可自行缓解。

2. **遗传性** 少数中枢性尿崩症有家族史, 呈常染色体显性遗传, 由 AVP-神经垂体素运载蛋白 (AVP-NPⅡ) 基因突变所致。此外, X 连锁隐性遗传性尿崩症, 由女性遗传, 男性发病, 杂合子女孩可有尿浓缩力差, 一般症状轻, 可无明显多饮、多尿。Wolfram 综合征 (diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy and deafness, DIDMOAD) 由 *WFS1* 基因突变引起, 可表现为尿崩症、糖尿病、视神经萎缩、耳聋, 为常染色体隐性遗传, 但极为罕见。

3. **特发性** 约占 30%, 临床找不到任何病因, 部分患者尸检时发现下丘脑视上核与室旁核神经细胞明显减少或几乎消失, 这种退行性病变的原因未明。有研究显示患者血中存在下丘脑室旁核神经核团抗体, 即针对 AVP 合成细胞的自身抗体, 并常伴有甲状腺、性腺、胃壁细胞的自身抗体。

【临床表现】 主要临床表现为多尿、烦渴与多饮, 喜冷饮, 夜尿多, 甚至影响睡眠。起病常较急, 可有明确的起病日期。尿量多, 常超过 $50\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{d})$, 日尿量可多达 $4\sim 10\text{L}$ 。尿比重常低于 1.005, 尿渗透压低于血浆渗透压, 一般不超过 $300\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$, 尿色淡如清水。部分患者症状较轻, 日尿量仅为 $2.5\sim 5\text{L}$, 如限制饮水, 尿比重可超过 1.010, 尿渗透压可超过血浆渗透压, 达 $300\sim 600\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$ 。

由于低渗性多尿, 血浆渗透压常轻度升高, 从而兴奋下丘脑口渴中枢 (渗透压感受器), 患者因烦渴而大量饮水。如有足够的水分供应, 患者血钠、血浆渗透压、血肌酐等常在正常范围内。但当病变累及下丘脑口渴中枢时 (如大脑前交通动脉瘤及其手术后), 口渴感丧失 (又称渴感消失性尿崩症), 或由于手术、麻醉、颅脑外伤等原因, 患者处于意识不清状态, 如不及时补充大量水分, 可出现严重失水, 高钠血症, 可表现为肢体极度软弱、发热、精神症状、谵妄甚至死亡。

糖皮质激素缺乏时肾排水能力减弱, 因此当尿崩症合并腺垂体功能不全时, 尿崩症症状反而会减轻, 糖皮质激素替代治疗后症状再现或加重。

三相性尿崩症 (triphasic DI): 可由垂体柄断离 (如头部外伤、手术) 引起。第一阶段 (急性期, 3~5 天) 尿量明显增加, 尿渗透压下降; 第二阶段 (数天) 尿量迅速减少, 尿渗透压上升及血钠降低 (与垂体后叶轴索溶解释放过多 AVP 有关); 第三阶段为永久性尿崩症。

获得性尿崩症除上述表现, 尚可有原发病的症状与体征。

【诊断与鉴别诊断】 典型尿崩症诊断不难。凡有多尿、烦渴、多饮者应考虑本病, 可进行禁水-加压素试验明确诊断。无法完成禁水-加压素试验且临床表现典型者, 可用去氨加压素进行诊断性治疗。

(一) **诊断依据** 主要诊断依据: ①尿量多, 常超过 $50\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{d})$; ②尿渗透压低于血浆渗透压, 一般低于 $300\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$; ③饮水不足时, 可有高钠血症; ④禁水试验不能使尿渗透压增加, 而注射加压素后尿渗透压较注射前增加 10% 以上; ⑤加压素或去氨加压素治疗有明显效果。

(二) 诊断方法

1. **禁水-加压素试验** 比较禁水前后及使用加压素前后的尿渗透压变化。禁水一定时间, 当尿浓缩至最大渗透压而不能再上升时, 注射加压素。正常人注射外源性 AVP 后, 尿渗透压不再升高, 而中枢性尿崩症患者体内 AVP 缺乏, 注射外源性 AVP 后, 尿渗透压明显升高。

方法: 禁水时间视患者多尿程度而定, 一般从夜间开始 (重症患者也可白天进行), 禁水 6~16 小时不等, 禁水期间每 1~2 小时测血压、体重、尿量、尿渗透压等, 当尿渗透压达到高峰平顶 [连续两次尿渗透压差 $<30\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$] 时, 抽血测血浆渗透压, 然后立即皮下注射加压素 (即垂体后叶素) 5U, 注射后 1 小时和 2 小时测尿渗透压。

结果判断: 见图 7-4-1。正常人禁水后尿量明显减少, 尿渗透压逐渐增加, 超过 $800\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$ 。尿崩症患者禁水后尿量仍多, 尿渗透压可有一定程度增加, 不超过 $800\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$ 。注射加压素后, 正常人和原发性烦渴患者尿渗透压变化不大, 少数人稍升高但不超过 10%。中枢性尿崩症患者注射加压素后尿渗透压明显升高, 较注射前增加 10% 以上。AVP 缺乏程度越重, 尿渗透压增加的百分比越多。完全性中枢性尿崩症者 1~2 小时尿渗透压增加 50% 以上; 部分性中枢性尿崩症者禁水后尿渗透压可超过血浆渗透压, 注射加压素后尿渗透压增加在 10%~50%。肾性尿崩症在禁水后尿液不能浓缩, 注射加压素后尿渗透压增加小于 10%。本法简单、可靠, 但须在严密观察下进行, 以免在禁水过程中出现严重脱水。若患者禁水过程中发生严重脱水 (体重下降超过 3% 或血压明显下降), 应立即停止试验, 让患者饮水。

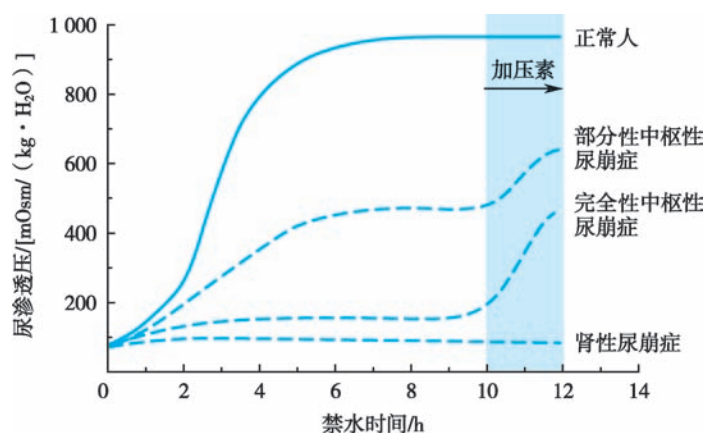


图 7-4-1 禁水-加压素试验示意图

2. **血浆 AVP 测定** 正常人血浆 AVP (随意饮水) 为 $2.3\sim7.4\text{pmol/L}$, 禁水后可明显升高。中枢性尿崩症患者血浆 AVP 水平降低, 禁水后也不增加或增加不多。

(三) **病因诊断** 尿崩症诊断确定之后, 必须尽可能明确病因。应进行视野检查、蝶鞍 CT 或 MRI 等检查以明确有无垂体或附近的病变。在磁共振 T_1 加权图像上, 正常人垂体后叶通常显示为高信号,

表现为“亮点”。CDI 的典型 MRI 表现为垂体后叶“亮点”缺失,代表储存的 AVP 颗粒耗竭或缺失。

(四) 鉴别诊断

1. 肾性尿崩症 由于肾对 AVP 不敏感所致。可分为遗传性和获得性:①遗传性:约 90% 患者与 AVP 受体 (V_2R) 基因突变有关,是 X 连锁隐性遗传性疾病;部分患者由编码水孔蛋白-2 (AQP-2, 参与 AVP 受体后信号转导) 的基因发生突变所致,为常染色体隐性遗传性疾病。②获得性:继发于肾小管损害、药物(如碳酸锂、庆大霉素)等。该类患者临床上也有多尿、口渴、多饮等症状,禁水试验也无明显尿量减少和尿渗透压升高,但注射加压素后尿渗透压增加小于 10%,基础和禁水后血浆 AVP 均高。

2. 原发性烦渴 常与精神因素有关(即精神性烦渴),部分与药物、下丘脑病变等有关。主要由于精神性疾病、药物等因素引起过量饮水,进而导致多尿、低比重尿,临床上与尿崩症相似。但患者有相应病史及神经精神症状等,一般日间症状明显,但无夜尿增多,不影响睡眠,其 AVP 分泌潜能并不缺乏,禁水-加压素试验结果与正常人类似。

3. 其他疾病 糖尿病患者可有多尿、烦渴、多饮症状,监测血糖、尿糖,容易鉴别。慢性肾脏病(尤其是肾小管疾病)、低钾血症、高钙血症等,均可影响肾浓缩功能而引起多尿、口渴等症状,但有相应原发病的临床特征,且多尿的程度也较轻。

【治疗】

(一) 激素替代疗法

1. 去氨加压素 即 1-脱氨基-8-右旋精氨酸加压素 (desmopressin, DDAVP), 为人工合成的加压素类似物。其抗利尿作用强,而无加压作用,不良反应少,为目前治疗中枢性尿崩症的首选药物。用法:口服片剂,每次 0.1~0.4mg,每日 2~3 次,部分患者可睡前服药 1 次,以控制夜间排尿和饮水次数,得到足够的睡眠和休息。由于剂量的个体差异大,用药必须个体化,严防中毒的发生。妊娠性尿崩症可以采用 DDAVP,因其不易被 AVP 酶破坏。其他制剂:皮下注射 1~4 μ g 或鼻内喷雾给药 10~20 μ g,每日 1~2 次。

2. 垂体后叶素 从猪或牛脑垂体后叶中提取,内含 AVP,作用能维持 3~6 小时,每日须多次注射,长期应用不便。主要用于脑损伤或手术时出现的尿崩症,每次 5~10U,皮下注射。

(二) 其他抗利尿药物

1. 氢氯噻嗪 每次 25mg,每日 2~3 次,可使尿量减少约一半。其作用机制可能是抑制远曲小管对钠的重吸收,减少机体血容量,刺激肾近曲小管钠水重吸收增加,从而减少输送到集合管(AVP 敏感部位)的水分,即减少尿量。对肾性尿崩症也有效。长期服用可引起缺钾、高尿酸血症等,应适当补充钾盐。

2. 卡马西平 能刺激 AVP 分泌,使尿量减少。每次 0.2g,每日 2~3 次。有外周血粒细胞减少、肝损害、疲乏、眩晕等副作用。

(三) 病因治疗 获得性尿崩症尽量治疗其原发病。

【预后】 预后取决于病因和病情的严重程度。轻度脑损伤或感染引起的尿崩症可完全恢复。特发性尿崩症常属永久性,在充分的饮水供应和适当的抗利尿治疗下,通常可以维持正常的生活,对寿命影响不大。

第二节 | 抗利尿不当综合征

抗利尿不当综合征 (syndrome of inappropriate antidiuresis, SIAD) 是指抗利尿激素 (ADH, 即精氨酸加压素) 分泌异常增多或其效应增强,导致水潴留、低钠血症、低血浆渗透压等临床表现的一组综合征。其中,由抗利尿激素分泌异常增多引起,称为抗利尿激素分泌失调综合征 (syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone, SIADH), 较常见,是低钠血症的最常见原因;ADH 效应增

强者,为肾性抗利尿不适当综合征(nephrogenic syndrome of inappropriate antidiuresis, NSIAD),罕见。本节着重介绍 SIADH。

【病因和病理生理】 SIADH 常见病因为恶性肿瘤、呼吸系统及神经系统疾病等。部分病因不明者称为特发性 SIADH,多见于老年患者。

(一) 异源性 AVP 分泌

1. 恶性肿瘤 小细胞肺癌、胰腺癌、淋巴瘤、十二指肠癌、霍奇金淋巴瘤等可合成及释放 AVP 引起 SIADH。其中以小细胞肺癌最多见。

2. 肺部感染性疾病 肺炎、肺结核、肺脓肿、肺曲霉病等可引起 SIADH,可能是由病变的肺组织合成与释放 AVP 所致。

(二) 中枢神经系统疾病 脑外伤、脑脓肿、脑肿瘤、蛛网膜下腔出血、脑血栓形成、脑部急性感染、结核性或其他脑膜炎、卟啉病等都可影响下丘脑-神经垂体功能,使 AVP 分泌过多。

(三) 药物 某些药物如抗抑郁药(如选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂)、全身麻醉药、巴比妥类、卡马西平、氯磺丙脲等可使 AVP 分泌过多,引起 SIADH。

由于 AVP 释放过多,且不受正常调节机制所控制,肾远曲小管与集合管对水的重吸收增加,尿液不能稀释,游离水不能排出体外,细胞外液容量扩张,血液稀释,血清钠浓度与渗透压下降。同时,细胞内液也处于低渗状态,细胞肿胀,当影响脑细胞功能时,可出现神经系统症状。本综合征血容量正常,一般不出现水肿,因为当细胞外液容量扩张到一定程度,可抑制近曲小管对钠的重吸收,使尿钠排出增加,水分不致在体内滞留过多。加之容量扩张导致心房钠尿肽释放增加,使尿钠排出进一步增加,因此,钠代谢处于负平衡状态,加重低钠血症与低血浆渗透压。此外,醛固酮分泌受到抑制,也增加尿钠的排出。

【临床表现和实验室检查】 主要临床特征是水潴留(稀释性低血钠)、低血浆渗透压,机体血容量正常,一般无水肿。临床症状的轻重与 AVP 分泌量有关,同时取决于水负荷的程度。多数患者在限制水分时,可不表现典型症状。但若水摄入过多,则可出现水潴留及低钠血症表现。患者血清钠一般低于 130mmol/L,但尿钠排出相对较多(一般超过 20mmol/L)。当血清钠浓度低于 120mmol/L 时,可出现食欲减退、恶心、呕吐、肢体软弱无力、嗜睡,甚至精神错乱;当血清钠低于 110mmol/L 时,出现肌力减退,腱反射减弱或消失、惊厥、昏迷,如不及时处理,可导致死亡。本病血浆渗透压常低于 275mOsm/(kg·H₂O),而尿渗透压可高于血浆渗透压。由于血容量充分,肾小球滤过率增加,血尿素氮、肌酐、尿酸等浓度常降低。血浆 AVP 相对于血浆渗透压呈不适当的高水平。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断依据 主要诊断依据:①血钠降低(常低于 130mmol/L);②尿钠增高(常超过 20mmol/L 或尿钠排泄率每日>25mmol);③血浆渗透压降低[常低于 275mOsm/(kg·H₂O)];④尿渗透压>100mOsm/(kg·H₂O);⑤血尿素氮、肌酐、尿酸常下降;⑥除外肾上腺皮质功能减退、甲状腺功能减退、利尿药使用等原因。

(二) 病因诊断 恶性肿瘤是常见原因,特别是小细胞肺癌。有时可先出现 SIADH,以后再出现肺癌的影像学改变。其次应除外中枢神经系统疾病、肺部感染、药物等因素。

(三) 鉴别诊断

1. 肾性抗利尿不适当综合征(NSIAD) 肾小管 AVP 受体(V₂R)基因突变(如 R137C、R137L),激活受体 G 蛋白的 α 亚单位,致抗利尿效应增强,是 X 连锁隐性遗传性疾病,其血 AVP 降低。若儿童或多个家庭成员发生低钠血症,或托伐普坦疗效不佳者,应警惕 NSIAD,必要时行血 AVP 和 V₂R 基因检测。此外,环磷酰胺、舍曲林等药物也可激活肾小管 AVP 受体导致低钠血症,必要时停药后观察。

2. 其他正常血容量性低钠血症 肾上腺皮质功能减退症、恶心呕吐、甲状腺功能减退等也是导致低钠血症的常见原因,应仔细询问病史及完善相关检查进行鉴别。

3. 低血容量性低钠血症 胃肠消化液丧失(如腹泻),胃肠、胆道、胰腺造瘘或胃肠减压等,体内钠丢失超过水丢失,致低钠血症,有相关疾病史及失水表现。血尿素氮、肌酐、尿酸常增高。脑盐耗综合征(cerebral salt wasting syndrome, CSWS)是在颅内疾病的过程中肾不能保存钠而导致进行性钠自尿中大量流失,并带走水分,从而导致低钠血症和细胞外液容量下降。CSWS的主要临床表现为低钠血症、尿钠增高和低血容量;而SIADH血容量正常,这是与CSWS的主要区别。此外,CSWS对钠和血容量的补充有效,而限水治疗无效,反而使病情恶化。

4. 高血容量性低钠血症 见于严重心力衰竭、肝硬化或肾病综合征等,体内水的增多超过钠的增多,但这些患者各有相应原发病的病史,常伴水肿、腹水。

基于细胞外液容量的低钠血症鉴别要点见表7-4-1。

表 7-4-1 基于细胞外液容量的低钠血症鉴别要点

临床表现	高血容量性	低血容量性	正常血容量性	
			SIAD	其他原因引起
1. 病史				
心衰、肝硬化或肾病	+	-	-	-
水钠丢失	-	+	-	-
皮质醇缺乏或恶心、呕吐	-	-	-	+
2. 体格检查				
水肿或腹水	+	-	-	-
3. 实验室检查				
血尿素、肌酐	高/正常	高/正常	低	低/正常
血尿酸	高	高	低	低
血钾	低/正常	低/正常	正常	正常
血白蛋白	低/正常	高/正常	正常	正常
血皮质醇	正常/高	正常/高 ^a	正常	低 ^b
血浆肾素	高	高	低	低 ^c
尿钠排泄率 ^d	低	低	高	高

注:“+”表示“有”;“-”表示“无”;a. 若为血容量减少是由于原发性肾上腺皮质功能不全引起,血皮质醇降低。b. 若为恶心和呕吐引起,则血皮质醇正常或偏高。c. 若为继发性肾上腺功能不全,血肾素可能升高。d. 尿钠排泄率(低钠血症患者>25mmol/d为尿钠排泄率增高)。

【治疗】

1. 病因治疗 纠正基础疾病。药物引起者须立即停药。

2. 对症治疗 限制水摄入对控制症状十分重要,轻者主要通过限制饮水量,饮水量一般限制在每天0.8~1.0L,症状即可好转,体重下降、血清钠与血渗透压随之上升。严重者,可注射呋塞米20~40mg,排出水分。严重低钠血症(如<110mmol/L),可静脉输注3%氯化钠溶液,滴速为1~2ml/(kg·h),使血清钠逐步上升,频繁监测血钠(每2~4小时1次),控制血钠24小时内升高不超过10~12mmol/L。当血钠恢复至120mmol/L左右,可停止高渗盐水滴注。如血钠升高过快,有可能引起脑桥中央髓鞘溶解(表现可为发音困难、缄默症、吞咽困难、倦怠、情感变化、瘫痪、癫痫样发作、昏迷和死亡)。

3. 抗利尿激素受体拮抗剂 托伐普坦(tolvaptan)可选择性拮抗位于肾脏集合管细胞的基底膜II型AVP受体(V₂R),调节集合管对水的通透性,提高对水的清除率,促使血钠浓度提高。每日1次,

起始剂量 15mg,服药 24 小时后可酌情增加剂量。服药期间,可不必限制患者饮水,同时应注意监测血电解质变化,避免血钠过快上升。常见不良反应为口干、渴感、眩晕、恶心、低血压等。

【预后】 由恶性肿瘤如小细胞肺癌、胰腺癌等所致者,预后不良。由肺部疾病、中枢神经系统疾病、甲状腺功能减退、药物等非肿瘤原因所致者,原发病治疗好转后或停药后,SIADH 可随之消失。

(李启富)



本章思维导图





本章数字资源

第五章

甲状腺疾病



数字人

第一节 | 甲状腺功能亢进症

甲状腺毒症 (thyrotoxicosis) 是指血液循环中甲状腺激素过多,引起以交感神经兴奋性增高和代谢亢进为主要表现的一组临床综合征。甲状腺毒症包括甲状腺功能亢进症和非甲状腺功能亢进症两种(表 7-5-1)。甲状腺功能亢进症 (hyperthyroidism, 简称甲亢) 是指甲状腺本身产生甲状腺激素过多而引起的甲状腺毒症。非甲状腺功能亢进症是指甲状腺激素合成功能并不亢进,由于甲状腺破坏,滤泡内储存的甲状腺激素进入血液循环,或服用过量外源性甲状腺激素引起的甲状腺毒症。根据甲状腺功能亢进的程度,可以分为临床甲亢 (overt hyperthyroidism) 和亚临床甲亢 (subclinical hyperthyroidism)。我国成人临床甲亢的患病率为 0.78%,亚临床甲亢患病率 0.44%。

表 7-5-1 甲状腺毒症的常见原因

一、甲状腺功能亢进症

1. 过度刺激促甲状腺激素 (TSH) 受体

- (1) 毒性弥漫性甲状腺肿 [Graves 病 (Graves disease, GD)]
- (2) 人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 相关性甲亢 (绒毛膜癌、葡萄胎、妊娠等)
- (3) 垂体分泌 TSH 腺瘤 (TSH-producing pituitary tumor)

2. 自主甲状腺激素分泌

- (1) 毒性结节性甲状腺肿
- (2) 甲状腺自主高功能腺瘤 (Plummer disease)
- (3) 碘致甲状腺功能亢进症 (碘甲亢)

二、非甲状腺功能亢进症

1. 甲状腺破坏,激素释放增多

- (1) 亚急性肉芽肿性甲状腺炎 (de Quervian 甲状腺炎)
- (2) 亚急性淋巴细胞性甲状腺炎 (产后甲状腺炎/无痛性甲状腺炎)
- (3) 损伤性甲状腺炎 (手术、药物、放射破坏等)

2. 非甲状腺来源的甲状腺激素增多

- (1) 人为甲状腺毒症 (服用过多甲状腺激素药物或食物)
- (2) 卵巢畸胎瘤 (卵巢甲状腺肿伴甲亢)
- (3) 转移的具有分泌甲状腺激素功能的甲状腺癌

Graves 病 (Graves disease, GD) 是一种以体内存在促甲状腺激素受体抗体 (thyrotropin receptor antibody, TRAb) 为特征的多系统自身免疫病,是甲亢主要病因。Graves 病甲亢女性是男性的 4 倍,儿童相对少见,发病率 30 岁以后趋于稳定,平均发病年龄 47 岁。本节主要讨论 Graves 病。

【病因和发病机制】 Graves 病是在特定的遗传背景下,受环境因素的影响,对 TSH 受体 (TSHR) 产生自身免疫反应的疾病。其发病与 HLA、CTLA-4、PTPN22、CD40、IL-2R、FCRL3、Tg 和 TSHR 等基因多态性以及染色体失活偏移等有关。环境因素包括感染、碘摄入量、吸烟、应激、药物和环境毒素等。

TSHR 是 Graves 病的主要自身抗原,浸润在甲状腺内的淋巴细胞产生甲状腺自身抗体。在机体



免疫耐受机制破坏后, TSHR α 亚单位激活 B 淋巴细胞, B 细胞转化为能分泌 TSHR 抗体的浆细胞, 产生 TRAb。

TRAb 包括三个亚型: 甲状腺刺激性抗体 (thyroid stimulating antibody, TSAb)、甲状腺阻断性抗体 (thyroid blocking antibody, TBAb) 和甲状腺中性抗体。TSAb 是 Graves 病甲亢的致病抗体。TSAb 与 TSH 竞争性地与 TSH 受体 (TSHR) α 亚单位结合, 激活腺苷酸环化酶信号系统, 导致甲状腺滤泡上皮细胞增生, 产生过量的甲状腺激素。TSAb 对 TSHR 的刺激不受下丘脑-垂体-甲状腺轴的负反馈调节, 因此导致甲亢。TBAb 阻断 TSH 与 TSHR 的结合, 减少甲状腺激素的合成。Graves 病患者体内两个抗体可以相互转化, 占优势的抗体决定甲状腺功能。甲状腺中性抗体不影响甲状腺功能。

【病理】 甲状腺呈不同程度的弥漫性肿大。甲状腺滤泡上皮细胞增生, 呈高柱状或立方状, 滤泡腔内的胶质减少或消失, 滤泡间可见浸润的 T 细胞、B 细胞和浆细胞。

Graves 眼病患者眶后 T 淋巴细胞浸润, 脂肪细胞增多, 成纤维细胞分泌大量黏多糖和糖胺聚糖, 透明质酸增多, 眼外肌肿胀, 引起突眼。眶后的成纤维细胞和脂肪细胞表面存在 TSHR 和胰岛素样生长因子-1 (IGF-1) 受体, 两个受体被激活后有共同的信号通路。

眶前黏液性水肿病理可见细胞外基质透明质酸、黏多糖堆积、淋巴细胞浸润。肌肉组织肿胀, 肌纤维破坏。

【临床表现】

(一) 甲状腺毒症表现

1. 高代谢症群 增多的甲状腺激素兴奋交感神经、促进新陈代谢、增加对儿茶酚胺的敏感性。蛋白质、葡萄糖和脂肪分解代谢大于合成代谢, 产热增加。患者表现为多汗、不耐热、食欲增加、体重下降、乏力、糖耐量异常或原有糖尿病加重。

2. 精神神经系统 表现为烦躁、易激动、失眠、好动、注意力不集中等, 严重者出现妄想。伸舌或双手向前平举时有细颤。腱反射活跃, 深反射恢复期时间缩短。

3. 心血管系统 由于高代谢和散热增加, 导致循环加快。表现为持续性心悸, 休息也不能缓解。听诊心率快、第一心音亢进、心律失常, 可闻及收缩期杂音。心律失常以窦性心动过速、房性早搏最常见, 其次为阵发性或持续性房颤, 也可为室性或交界性早搏, 偶见房室传导阻滞。收缩压升高、舒张压下降导致脉压增大, 可出现毛细血管搏动征、水冲脉等周围血管征。甲亢性心力衰竭属高动力高排出量性心力衰竭, 常于心律失常后发生或加重。甲亢控制, 心力衰竭可以好转或恢复。

甲状腺毒症性心脏病 (thyrotoxic heart disease) 是长期未控制的甲亢所致的心脏病, 可出现以下表现之一: ①严重心律失常, 包括持续性或阵发性房颤、房扑、频发室性期前收缩、二度和三度房室传导阻滞等; ②心力衰竭; ③心脏扩大; ④心绞痛或心肌梗死。同时除外其他原因所致心脏病, 如高血压心脏病、冠心病、风湿性心脏病等。

4. 消化系统 表现为易饥饿、多食、消瘦。肠蠕动加快, 大便次数增加。可出现肝功能异常, 如转氨酶、碱性磷酸酶升高, 低蛋白血症, 偶伴黄疸。

5. 肌肉骨骼系统 甲状腺毒性肌病 (thyrotoxic myopathy) 分急性和慢性两种。急性常于数周内出现吞咽困难和呼吸肌麻痹。慢性肌病主要累及肩、髋部等近端肌群, 表现为进行性肌无力, 伴肌萎缩, 登楼、蹲起或梳头困难。甲状腺毒性周期性瘫痪 (thyrotoxic periodic paralysis, TPP) 表现为四肢瘫痪, 下肢为主, 不能站立或行走, 常伴低钾血症, 与血清钾向细胞内转移有关。TPP 呈自限性, 或在补钾后好转。主要见于亚洲和拉丁美洲年轻男性患者。GD 也能导致胸腺增大, 甲亢控制后减小或消失。GD 可伴发重症肌无力。

甲状腺毒症患者骨转换增加, 尿钙、磷、胶原分解产物排出增多, 血 25-羟维生素 D₃ 水平降低, 可导致骨量减少、骨质疏松。

6. 造血系统 白细胞总数和中性粒细胞数量降低, 淋巴细胞比例增加, 红细胞数量增加, 血小板数量和凝血机制正常。偶见伴发特发性血小板减少性紫癜和恶性贫血。

7. 生殖系统 女性常有月经稀少,周期延长,甚至闭经、不孕。男性可出现阳痿,偶见乳腺发育。

8. 皮肤、毛发 由于皮肤血管扩张和多汗而引起皮肤温暖、潮湿。可有色素脱失、白癜风和脱毛。

9. 眼部表现 与甲状腺毒症所致的交感神经兴奋性增高有关。表现为眼球轻度突出,上眼睑轻度挛缩,眼裂增宽,凝视,瞬目减少。眼睑迟落征,即眼睛向下看时上眼睑不能及时随眼球向下移动;眼球滞后,即向上看时眼球滞后于上眼睑运动;集合运动时两眼不能内聚或内聚不充分(Mobius征)。

10. 甲状腺危象(thyroid storm, thyroid crisis) 也称甲亢危象,死亡率高。临床表现为甲状腺毒症症状急性加重。多发生于较重甲亢未予治疗或治疗不充分的患者。常见诱因有感染、创伤、精神刺激,也可能发生在¹³¹I治疗、甲状腺手术或分娩后。临床表现有高热或超高热、大汗、心悸,心率常在140次/分以上,烦躁、焦虑不安、谵妄、恶心、呕吐、腹泻,严重者心力衰竭、休克及昏迷。本症的诊断主要靠临床表现综合判断。临床有危象前兆者应按甲亢危象处理。

11. 淡漠型甲亢(masked or apathetic hyperthyroidism) 多见于老年患者。起病隐袭,可表现为充血性心力衰竭伴心律失常、不明原因的体重减轻,高代谢症状不明显,易被误诊为恶性肿瘤、冠心病等疾病。

(二) Graves病特征性表现

1. 甲状腺肿 甲状腺肿为弥漫性,质地软或韧,无压痛。典型患者甲状腺上下极可以触及细震颤,闻及血管杂音。

2. Graves眼病(Graves ophthalmopathy, GO) GO又称甲状腺相关性眼病(thyroid-associated ophthalmopathy, TAO)或甲状腺眼病(thyroid eye disease, TED)。25%~50%的GD患者伴有不同程度的GO, 10%~20%单眼受累。甲亢与GO可同时发生或先后发生。5%GO患者甲状腺功能正常,称为甲状腺功能正常型GO(euthyroid Graves ophthalmopathy, EGO)。GO女性多见,但男性临床表现更重。

临床表现有眼内异物感、胀痛、畏光、流泪、复视、斜视、视力下降,查体见单侧或双侧眼睑退缩、眼球突出,眼睑红肿,结膜充血水肿,泪阜水肿,眼球活动受限,严重者眼球固定。眼睑闭合不全、角膜外露导致暴露性角膜病变。眼眶后视神经受压导致甲状腺相关眼病视神经病变(dysthyroid optic neuropathy, DON)。两者严重时可致失明。

所有的GO患者都要评估临床活动度分期和严重程度分级,以决定甲亢和GO的治疗方法。GO临床活动度分期采用临床活动性评分(clinical activity score, CAS),评估标准见表7-5-2。初次评估7分法CAS≥3分或者随诊评估10分法CAS≥4分即判断GO为活动期,否则为非活动期。GO严重程度分级标准有两种,分别见表7-5-3和表7-5-4。

表 7-5-2 GO 临床活动性评分(CAS)(EUGOGO, 2021)

序号	项目	初次就诊	随诊与上次就诊比较	评分
1	自发性球后疼痛	✓		1
2	眼球运动时疼痛	✓		1
3	眼睑充血	✓		1
4	结膜充血	✓		1
5	眼睑肿胀	✓		1
6	球结膜水肿	✓		1
7	泪阜肿胀	✓		1
8	突眼度增加≥2mm		✓	1
9	任一方向眼球运动减少≥8°		✓	1
10	视力下降≥1行		✓	1

注:EUGOGO 欧洲甲亢眼病研究组。

表 7-5-3 GO 严重程度分级标准(美国甲状腺学会)

分级	标准
0	无症状或体征 (no physical signs or symptoms)
1	仅有体征, 无症状。体征仅有上睑挛缩、凝视, 突眼度在 18mm 以内 (only signs, no symptoms)
2	软组织受累 (soft tissue involvement)
3	眼球突出 (proptosis)
4	眼外肌受累 (extraocular muscle involvement)
5	角膜受累 (corneal involvement)
6	视力丧失 (sight loss)

表 7-5-4 GO 严重程度分级标准 (EUGOGO, 2021)

严重度	标准	生活质量
轻度	通常有≥1 种以下表现: 1. 眼睑退缩<2mm 2. 轻度软组织受累 3. 眼球突出度不超过正常上限 3mm 4. 一过性复视或没有复视 5. 用润滑型眼药水能缓解角膜暴露症状	轻微影响生活质量, 通常不需要干预
中重度	通常有≥2 种下述表现: 1. 眼睑退缩≥2mm 2. 中度或重度软组织受累 3. 眼球突出度超出正常上限≥3mm 4. 间歇性或持续性复视	影响生活质量, 需要干预, 但没有威胁视力
极重度	出现下述任一情况: 1. 甲状腺相关眼病视神经病变 (DON) 2. 严重暴露性角膜病变	威胁视力, 需要立即干预

3. Graves 皮肤病变 胫前黏液性水肿 (pretibial myxedema) 见于少数 GD 患者, 白种人多见。多发生在胫骨前下 1/3 部位, 也见于踝关节、足背、肩部、手背或手术瘢痕处, 偶见于面部, 多为对称性。早期皮肤增厚变粗, 有大小不等的红褐色斑块或结节, 逐渐扩大融合, 后期皮肤呈橘皮或树皮样, 覆以灰色或黑色疣状物, 下肢粗大似象皮腿。指端粗厚 (acropachy) 少见, 手指和脚趾末节肿胀, 呈杵状, 表面皮肤增厚。

【实验室和其他检查】

1. 促甲状腺激素 (TSH) 血清 TSH 是反映甲状腺功能最敏感的指标。目前采用敏感 TSH 检测方法, 能够诊断亚临床甲亢, 使 TSH 成为筛查甲亢的第一线指标。

2. 血清总甲状腺激素 T_4 全部由甲状腺产生, 每天约产生 80~100 μ g。血中 20% 的 T_3 由甲状腺产生, 80% 在外周组织经脱碘酶作用由 T_4 转换而来。血中 99.96% 的 T_4 和 99.5% 以上的 T_3 与蛋白结合, 形成结合型甲状腺激素。其中 80%~90% 与甲状腺素结合球蛋白 (TBG) 结合, 其次是甲状腺素转运蛋白和白蛋白等。总甲状腺激素是结合型和游离型甲状腺激素的总和。血清 TBG 浓度以及蛋白与激素结合力的变化都会影响总甲状腺激素测定的结果。如妊娠、雌激素、急性病毒性肝炎、先天因素等可引起 TBG 升高, 使 TT_4 和 TT_3 水平升高; 雄激素、糖皮质激素、先天因素等可引起 TBG 降低, 使 TT_4 和 TT_3 水平降低。

3. 血清游离甲状腺激素 包括游离甲状腺素 (FT_4) 和游离三碘甲状腺原氨酸 (FT_3)。血中游离甲状腺激素含量甚微, 是实现生物效应的主要部分, 是诊断临床甲亢的主要指标。大多数甲亢时血清

FT₃ 与 FT₄ 同时升高, FT₃ 升高可以早于 FT₄。如果仅有 FT₃ 升高, FT₄ 正常, 称为 T₃ 型甲状腺毒症, 常见于甲亢早期、甲亢药物治疗过程中和甲亢缓解后复发。如果仅有 FT₄ 升高, FT₃ 正常, 称为 T₄ 型甲状腺毒症。

4. TRAb 未经治疗的 GD 患者, 血 TRAb 阳性率可达 80%~100%, 是鉴别甲亢病因、诊断 GD 的指标之一, 对判断病情活动、治疗后是否停药、停药后是否复发有指导作用。目前临床检测的 TRAb 仅能反映存在有针对 TSH 受体的自身抗体, 不能反映这种抗体的功能, 即不能区分 TSAb 或 TBAb, 甲亢状态时, 一般将 TRAb 视为 TSAb。通过在转染了人类 TSHR 的细胞系中加入血清, 测定细胞培养液中的 cAMP 水平, 能够鉴别 TSAb 或 TBAb。

5. TRH 兴奋试验 目前已用敏感 TSH 取代了 TRH 刺激试验诊断甲亢。甲状腺性甲亢时, 血 T₃、T₄ 升高, 反馈抑制 TSH, TRH 刺激下 TSH 不升高(无反应)支持甲状腺性甲亢的诊断。

6. ¹³¹I 摄取率(RAIU) 诊断甲亢的传统方法, 目前已经基本被敏感 TSH 测定所替代。RAIU 正常值因地区而异, 通常为 3 小时 5%~25%, 24 小时 20%~45%, 高峰在 24 小时出现。RAIU 现在主要用于甲状腺毒症病因的鉴别: 甲亢时血清甲状腺激素水平升高, 同时 RAIU 也升高或正常, 摄取高峰前移。甲状腺破坏所致甲状腺毒症血清甲状腺激素水平升高, RAIU 降低, 出现分离现象。此外 RAIU 用于计算 ¹³¹I 治疗甲亢时需要的活度。妊娠期及哺乳期不能进行 RAIU 检查。

7. 甲状腺放射性核素扫描 对于诊断毒性甲状腺结节和甲状腺自主高功能腺瘤有意义。有功能的结节或肿瘤区核素大量浓聚(热结节), 热结节外甲状腺组织核素稀疏或无核素分布。

8. 甲状腺超声 GD 时甲状腺超声示甲状腺增大, 血流量明显增多, 甲状腺上、下动脉收缩期峰值血流速度增快, 可以用于区别甲状腺破坏引起的甲状腺毒症。

9. CT 和 MRI 眼眶 CT 和 MRI 主要用于评价眼外肌受累的程度, 有助于 GO 的诊断, 评估 GO 临床活动性分期和严重程度分级, 排除其他原因所致的突眼。

【诊断】包括甲状腺毒症的诊断及其病因诊断。典型病例易于诊断, 不典型病例易被误诊或漏诊。

1. 甲状腺毒症和甲亢的诊断 血清 FT₄ 或 FT₃ 升高, 结合临床症状, 可以诊断甲状腺毒症。甲状腺 RAIU 升高或甲状腺静态显像核素摄取能力增强, 提示甲亢。TSH 降低、FT₄ 或 FT₃ 升高, 诊断临床甲亢; TSH 降低、T₃ 和 T₄ 正常, 诊断亚临床甲亢。

2. GD 的诊断 ①甲亢诊断确立; ②甲状腺弥漫性肿大, 少数病例可以无甲状腺肿大; ③Graves 眼病; ④胫前黏液性水肿或指端粗厚; ⑤TRAb 水平升高。以上标准中, ①②项为诊断必备条件, 同时③④⑤具备其一, 即根据 Graves 病特征性临床体征和 TRAb 作出 GD 诊断。

【鉴别诊断】

(一) GD 与破坏性甲状腺毒症的鉴别 破坏性甲状腺毒症(如亚急性甲状腺炎、无痛性甲状腺炎), 有高代谢表现和血清甲状腺激素水平升高, 但甲状腺 RAIU 减低, 即分离现象。

(二) GD 与其他甲亢原因的鉴别 毒性结节性甲状腺肿和甲状腺高功能腺瘤患者甲状腺超声可以发现结节或肿瘤, 甲状腺核素扫描毒性结节性甲状腺肿患者可见核素分布不均, 增强和减弱区呈灶状分布; 甲状腺高功能腺瘤患者见“热”结节, 结节外甲状腺组织的核素摄取能力受抑制。桥本甲亢时, 鉴别困难, 需要甲状腺穿刺病理检查或随访病情转变。HCG 相关性甲亢有相关疾病, 血 HCG 显著升高。碘甲亢者有过量碘摄入史, 甲状腺 RAIU 降低。

(三) GD 与妊娠期一过性甲状腺毒症的鉴别 妊娠期一过性甲状腺毒症(gestational transient thyrotoxicosis, GTT)是由妊娠期高浓度 HCG 刺激甲状腺 TSHR 所致, 常发生在妊娠早期, 病情较轻, 呈一过性, 妊娠中晚期随血 HCG 浓度的下降而缓解。伴有妊娠剧吐、多胎时更易发生。GTT 无须抗甲状腺药物治疗。

(四) 与其他疾病的鉴别

1. 与甲状腺毒症症状相似 围绝经期综合征妇女情绪不稳、烦躁失眠、阵发潮热、出汗等; 糖尿

病患者多食、易饥饿、消瘦;结核、慢性感染和恶性肿瘤患者消瘦、低热、恶病质;原发性肌病引起严重肌萎缩等,均须检测甲状腺功能以资鉴别。患有心力衰竭、顽固性心房颤动等疾病,常规治疗效果欠佳者须注意排除甲亢。

2. 与 GD 的体征相似 单纯性甲状腺肿的患者甲状腺肿大,但无甲亢症状,血 TSH、 T_4 、 T_3 正常,甲状腺 RAIU 可增高,但高峰不前移。突眼的患者要注意排除颅内肿瘤、海绵窦静脉曲张、眶周炎、眼眶肿瘤等,CT 或 MRI 有助于明确诊断。

【治疗】 GD 目前尚无病因治疗手段,经典的疗法包括抗甲状腺药物(antithyroid drug, ATD)、放射碘(^{131}I)和手术,三种方法各有利弊,ATD 最常用。

(一) 抗甲状腺药物 ATD 是硫代酰胺(thioamide)类化合物,包括咪唑类和硫脲类。咪唑类有甲硫咪唑(methimazole, MMI)和卡比马唑(carbimazole)等;硫脲类有丙硫氧嘧啶(propylthiouracil, PTU)和甲硫氧嘧啶等,我国普遍使用 MMI 和 PTU。MMI 和 PTU 均为 GD 的主要治疗药物。采用 ATD 治疗时一般首选 MMI,以下情况可考虑优先使用 PTU:妊娠早期;治疗甲状腺危象时;对 MMI 反应差又不愿意接受 ^{131}I 和手术治疗者。ATD 作用机制是通过抑制甲状腺过氧化物酶(TPO)活性,抑制碘有机化和碘化酪氨酸偶联,减少甲状腺激素合成。ATD 可能有免疫抑制作用,使 TRAb 下降。ATD 治疗 GD 的治愈率在 50% 左右,复发率 40%~60%,少数患者需要长期小剂量维持 ATD 治疗。

1. 适应证 ATD 适用于所有甲亢患者的初始治疗、甲亢手术前、 ^{131}I 治疗前和治疗后阶段。轻度甲亢、甲状腺较小、TRAb 阴性或轻度升高的 GD 患者选择 ATD,缓解可能性较高。老年患者,身体状况差不能耐受手术者,预期生存时间较短者,手术后复发或既往有颈部手术史又不宜行 ^{131}I 治疗者,需要在短期内迅速控制甲状腺功能者,中重度活动期的 GO 患者优先选择 ATD 治疗。

2. 剂量与疗程 治疗方案分初治期、减量期及维持期,按病情轻重决定药物剂量。①初治期:一般 MMI 10~30mg/d, MMI 血浆半衰期 6 小时,每日 1 次或分 3 次口服。PTU 100~300mg/d, PTU 血浆半衰期为 1.5 小时,分 3 次口服。每 4 周复查甲状腺功能,当 T_3 、 T_4 接近或恢复正常时减量。②减量期:每 2~4 周减量 1 次,MMI 每次减 5~10mg, PTU 每次减 50~100mg, 每 4 周复查甲状腺功能,待 TSH 正常后再减至最小维持量。③维持期:MMI 5~10mg/d, PTU 50~100mg/d 或更少,3~6 个月监测甲状腺功能。除非发生药物不良反应,一般不宜中断 ATD,并定期随访疗效。在治疗过程中出现甲状腺功能减退(甲减),应减少 ATD 的剂量,或酌情加用左甲状腺素($L-T_4$)。

ATD 疗程一般为 18~24 个月。停药须满足以下条件:足疗程、TRAb 正常、应用最小的 ATD 剂量能够维持 TSH 正常。

3. 治疗效果 甲亢缓解是指 ATD 停药 1 年, TSH 和甲状腺激素正常。甲亢复发是指甲亢缓解 1 年后甲亢又有反复。甲亢复发的因素包括男性、吸烟、TRAb 水平升高、甲状腺显著肿大、甲状腺内血流丰富等。临床上暂无很好预测复发的指标, TRAb 正常、低剂量 ATD 适当延长疗程可能对预防复发有益。复发可以选择再用 ATD、 ^{131}I 或手术治疗。

4. ATD 副作用 ①皮疹:发生率约为 5%。轻度皮疹可以给予抗组胺药。严重皮疹者,需要停药,换用另外一种 ATD、选择 ^{131}I 或手术治疗。②粒细胞减少和粒细胞缺乏症:粒细胞减少发生率约为 5%,粒细胞缺乏发生率 0.37% 左右。多发生在用药后的 2~3 个月内,也可见于任何时期。如外周血白细胞低于 $3 \times 10^9/\text{L}$ 或中性粒细胞低于 $1.5 \times 10^9/\text{L}$,应考虑停药,并用升白细胞药物。当中性粒细胞低于 $0.5 \times 10^9/\text{L}$ 时,提示粒细胞缺乏症,要紧急救治。因为药物之间存在交叉反应,不能换用另外一种 ATD。为区分是甲亢还是 ATD 所致白细胞减少,必须在治疗前和治疗后定期检测白细胞总数和中性粒细胞计数,同时观察患者发热、咽痛等临床症状。③肝损伤:轻度的肝损伤常见,严重肝损伤发生率为 0.1%~0.2%。由于甲亢可导致肝功能异常,建议在应用 ATD 前后要监测肝功能。PTU 以损伤肝细胞为主,与药物剂量无关,严重者会导致急性肝衰竭。MMI 以引起胆汁淤积为主,与药物剂量有关。④血管炎:抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)相关血管炎,主要见于长期应用 PTU 治疗的女性患者,临床表现有发热、关节痛、肌肉痛,重者有咯血、呼吸困难、血尿等。

(二) **^{131}I 治疗** 甲亢时甲状腺摄取碘能力增强, ^{131}I 被甲状腺摄取后释放 β 射线, 破坏甲状腺滤泡细胞, 减少甲状腺激素产生, 以达到消除甲亢的目的。

1. **适应证和禁忌证** ^{131}I 尤其适用于下述患者: ①ATD 治疗失败或出现严重不良反应者; ②有手术禁忌证或手术风险高者; ③有颈部手术或外照射史者; ④合并肝功能损伤、白细胞减少、血小板减少、周期性瘫痪、心房颤动、糖尿病者; ⑤病程较长者; ⑥老年患者(特别是伴发心血管疾病者)。育龄女性要在半年后再计划妊娠。对轻度活动期 GO 或中重度非活动期 GO 患者可在 ^{131}I 治疗后加用糖皮质激素治疗。禁忌证为妊娠期、哺乳期女性; 确诊或可疑有甲状腺癌患者。GD 伴中重度活动期 GO 患者慎用。

2. **剂量** 确定 ^{131}I 剂量的方法有两种。①计算剂量法: 根据估计的甲状腺质量和 RAIU 计算。一般每克甲状腺组织给予 ^{131}I 的剂量范围为 2.59~5.55MBq (70~150 μCi)。②固定剂量法: 根据甲状腺的体积, 一次给予固定的剂量。病情较重者先用 ATD 治疗, 待症状减轻, 停药后服 ^{131}I 。重症 GD 患者, ^{131}I 治疗后可以短期应用 ATD。

3. **治疗效果** 甲亢的治愈率达到 85% 以上。 ^{131}I 治疗后 2~4 周症状减轻, 甲状腺缩小; 6~12 周甲状腺功能恢复至正常。3 个月后如症状和体征无明显缓解或治疗无效, 可再次行 ^{131}I 治疗。甲状腺功能恢复正常和发生甲减均是 ^{131}I 治疗甲亢的目的。一旦发生甲减须用甲状腺激素替代治疗。

4. **并发症** ①放射性甲状腺炎: 发生在治疗后的 7~10 天。②甲状腺危象, 主要发生在未控制的重症甲亢患者。③加重活动期 GO。对于活动期 GO, ^{131}I 治疗后应用糖皮质激素有一定预防作用。

(三) 手术治疗

1. **适应证** ①中、重度甲亢, 经 ATD 规范治疗无效或不愿长期服药者; ②甲状腺肿大、有压迫症状者; ③甲亢伴胸骨后甲状腺肿者; ④对 ATD 产生严重不良反应、不愿或不宜行 ^{131}I 治疗或 ^{131}I 治疗效果不佳者; ⑤合并甲状腺恶性肿瘤或原发性甲状旁腺功能亢进症者; ⑥伴中重度 GO, 内科治疗效果不佳者; ⑦患者主观愿望要求手术以缩短疗程, 迅速改善甲亢症状者。

2. **禁忌证** ①合并较重疾病, 全身状况差不能耐受手术者; ②妊娠早期及晚期。

3. **术前准备** 术前行 ATD 和 β 受体拮抗剂充分治疗至症状控制, 心率 < 80 次/分, T_3 、 T_4 在正常范围内。于术前 2 周开始加服复方碘溶液, 每次 3~5 滴, 每日 1~3 次, 以减少术中出血。

4. **手术方式及并发症** 首选甲状腺全切除术或近全切除术。手术并发症包括创口出血、呼吸道压迫、感染、喉返神经损伤、暂时性或永久性甲状旁腺功能减退、甲减等, 严重者可能诱发甲状腺危象。

(四) 其他治疗

1. **一般治疗** 适当休息, 补充足够热量和营养, 包括碳水化合物、蛋白质和 B 族维生素等。精神紧张、不安或失眠者, 可给予镇静剂。适当限制碘的摄入, 尽量不用含碘药物和含碘造影剂。仅在手术前和甲状腺危象时使用复方碘化钠溶液。

2. **β 受体拮抗剂** 拮抗 β 肾上腺素能受体, 解除儿茶酚胺效应; 大剂量普萘洛尔能阻断外周组织 T_4 向 T_3 的转化。可作为甲亢初治期的辅助治疗, 控制甲亢的临床症状。支气管哮喘或喘息型支气管炎患者禁用非选择性 β 受体拮抗剂。

(五) **甲状腺危象的治疗** 一旦疑诊或确诊甲状腺危象, 须积极抢救。①抑制甲状腺激素合成: 最先进行。大剂量 PTU 可抑制外周组织 T_4 向 T_3 转换, 是甲状腺危象时的优先选择。PTU 推荐剂量每天 600mg, 分次口服或者经胃管注入, 最大剂量每天 1 200mg。无 PTU 或过敏, 可用 MMI, 每天 60mg, 最大剂量每天 120mg。剂量可根据个体情况调整, 待症状减轻后改用一般治疗剂量。②抑制甲状腺激素释放: 服 PTU 后 1~2 小时再加用无机碘化物(卢戈碘液), 每 6~8 小时 4~8 滴, 以后视病情逐渐减量, 一般使用 3~7 天停药。大剂量碘也能抑制甲状腺激素合成。③抑制 T_4 转换为 T_3 : 大剂量 PTU、碘剂、普萘洛尔和糖皮质激素均有该作用, 在无禁忌证情况下, 可联合应用, 提高疗效。普萘洛尔 60~80mg, 每 4~6 小时口服 1 次。氢化可的松 50~100mg 或地塞米松 2mg, 每 6~8 小时 1 次, 静脉滴注。病情缓解后, 应逐渐减少并停用。④降低血甲状腺激素浓度: 上述常规治疗效果不满意时,

可选用血浆置换或血液透析等措施。⑤支持治疗:监护心、肾、脑功能,纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱,补充足够的葡萄糖、热量和多种维生素等。⑥对症治疗:吸氧、防治感染。高热者给予物理降温,但避免用乙酰水杨酸类药物。

(六) Graves 眼病的治疗

1. 一般治疗 GO 患者均须控制危险因素,如戒烟、控制高胆固醇血症等。选择合适的甲亢治疗方法维持甲状腺功能正常。眼局部对症治疗,如戴有色眼镜、使用人工泪液、用眼罩保护角膜。高枕卧位。

2. GO 特殊治疗 包括药物治疗、眼眶局部放射治疗和手术治疗,要根据 GO 活动性、严重程度、安全性、费用和患者意愿等因素综合考虑。

(1) 轻度 GO:活动期可以在控制危险因素前提下随访观察,或给予 6 个月的补硒治疗。稳定期可以观察,必要时做眼部的康复手术。

(2) 中重度 GO:活动期治疗方法包括糖皮质激素、靶向免疫抑制剂、眼眶放射治疗和眼眶减压手术等,越早治疗效果越好。稳定期必要时做眼部的康复手术。

1) 糖皮质激素:静脉用药的疗效优于口服和眼局部用药。静脉用药常采用冲击疗法,如甲泼尼龙 500mg 加入生理盐水静脉滴注,每周 1 次,连用 6 次,然后减量为 250mg,每周 1 次,连用 6 次,总疗程 12 周。或上述甲泼尼龙冲击治疗方案联合吗替麦考酚酯口服。对于更严重的活动期中重度 GO,应用较大剂量冲击方案:前 6 周甲泼尼龙每次 0.75g,后 6 周每次 0.5g(累积剂量 7.5g)。糖皮质激素的总剂量不宜超过 6.0~8.0g。应用糖皮质激素时需要注意药物的副作用,并采取相应的预防和治疗措施。

2) 眼眶放射治疗:单独或与糖皮质激素联合应用,可改善眼球活动度以及限制性斜视、复视症状等。常用的总照射剂量为 20Gy,每次 2Gy,共 10 天,2 周内完成;或每次 1Gy,每周 1 次,共 20 周完成。禁用于妊娠妇女和伴糖尿病视网膜病变的患者。

3) 眼眶减压手术:包括脂肪减压术和骨壁减压术,其目的是扩充眼眶容量,减轻对视神经的压迫。

4) 其他药物:替妥木单抗或替妥尤单抗(抗胰岛素样生长因子-1 受体单克隆抗体)、托珠单抗(抗 IL-6 受体单克隆抗体)和利妥昔单抗(抗 B 细胞表面 CD20 单克隆抗体)等对中重度活动期 GO 治疗有效。传统免疫抑制剂包括环孢素、甲氨蝶呤和硫唑嘌呤等可以和糖皮质激素或眼眶放射治疗联合应用。

(3) 威胁视力的 GO:由于严重角膜暴露损伤或甲状腺相关眼病视神经病变(DON)导致视力急剧下降或丧失的,需要紧急治疗。DON 选择大剂量甲泼尼龙静脉冲击,单剂量 500~1 000mg,连续 3 天或 1 周内隔日 1 次,共 2 周。根据治疗反应决定甲泼尼龙序贯静脉治疗,或紧急行眼眶减压术。

(七) 妊娠期甲亢的治疗 甲亢增加妊娠妇女和胎儿多种并发症的发生风险,如流产、早产、妊娠相关高血压、低体重儿、宫内生长限制等,而妊娠早期因为 HCG 升高可能加重甲亢,故宜于甲状腺功能正常,最好是 TRAb 正常或低水平后再妊娠(母体 TRAb 可以穿过胎盘引起胎儿或者新生儿甲亢)。因为 PTU 和蛋白结合后不易通过胎盘,妊娠期如需 ATD 治疗,首选 PTU,用最小有效剂量,使母体 FT_4 达到正常上限水平或轻微升高,以免 ATD 药物过量导致胎儿甲减或甲状腺肿。哺乳期,如需继续服药,PTU 和 MMI 均可选择,MMI 20mg/d 或 PTU 300mg/d 以下剂量是安全的,建议服用最低有效剂量。

第二节 | 甲状腺功能减退症

甲状腺功能减退症(hypothyroidism,简称甲减)是由各种原因导致的甲状腺激素合成和分泌减少或组织利用不足而引起的全身性低代谢综合征。临床甲减患病率 0.3%~1.0%,亚临床甲减 4% 左右,甲减患病率随年龄增加而升高,女性高于男性。

【分类】

(一) 根据病变发生的部位

1. 原发性甲减 (primary hypothyroidism) 由于甲状腺病变引起的甲减, 占全部甲减的 99% 以上。
2. 中枢性甲减 (central hypothyroidism) 由下丘脑和垂体病变引起的 TRH 或 TSH 产生和分泌减少所致的甲减。由下丘脑病变引起的甲减称为三发性甲减 (tertiary hypothyroidism)。
3. 甲状腺激素抵抗综合征 (thyroid hormone resistance syndrome) 由甲状腺激素在外周组织不能发挥正常生物效应引起的综合征。属常染色体显性遗传病, 甲状腺激素受体 β 基因突变最常见。

(二) 根据甲状腺功能减退的程度分类 原发性甲减分为临床甲减 (overt hypothyroidism) 和亚临床甲减 (subclinical hypothyroidism)。

【病因】 甲减的病因复杂, 主要病因是自身免疫损伤, 如自身免疫性甲状腺炎 (表 7-5-5)。

表 7-5-5 甲状腺功能减退症的病因

原发性或甲状腺性甲减

获得性

- 自身免疫性甲状腺炎: 桥本甲状腺炎、IgG4 相关性甲状腺炎等
- 甲状腺破坏: 甲状腺手术、 ^{131}I 治疗、颈部其他疾病放射治疗等
- 一过性甲状腺破坏: 无痛性甲状腺炎、产后甲状腺炎、丙型肝炎病毒感染等
- 药物: 碳酸锂、硫脲类、磺胺类、胺碘酮等阻断 TH 合成或释放; 白介素-2、酪氨酸激酶抑制剂、CTLA-4 或 PD-1/PD-L1 单抗等诱导自身免疫破坏甲状腺
- 致甲状腺肿物质: 长期大量食用卷心菜、芜菁、甘蓝、木薯等可能影响甲状腺功能
- 碘缺乏和碘过量: 中重度碘缺乏使 TH 合成不足; 慢性碘过量影响垂体脱碘酶的活性
- 甲状腺浸润: 淀粉样变、血色病、结节病、结核、硬皮病等破坏甲状腺组织

先天性

- 甲状腺发育不全或结构异常
- 甲状腺激素合成障碍
- 碘转运或利用缺陷 (NIS 或 pendrin 基因突变)
- 特发性 TSH 无反应性
- 甲状腺 G_s 蛋白异常 (假性甲状旁腺功能减退症 Ia 型)

中枢性(下丘脑垂体性)或继发性甲减

获得性

- 垂体性(继发性): 肿瘤压迫、手术、放射治疗、出血性坏死(希恩综合征)、慢性炎症(淋巴细胞性垂体炎、嗜酸性肉芽肿等)
- 下丘脑性(三发性): 肿瘤压迫、手术、放射治疗、炎症等
- 药物: 贝沙罗汀 (hexarotene)

先天性

- TSH 缺乏或结构异常

外周性或非甲状腺性甲减

- 甲状腺激素抵抗综合征
- 编码 MCT8、SECISBP2 的基因突变
- 消耗性甲减: 大血管瘤或血管内皮瘤过表达 3 型脱碘酶, 导致甲状腺激素的快速降解

注: CTLA-4, 细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4 (cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4); PD-1/PD-L1, 程序性细胞死亡蛋白-1/配体 (programmed cell death protein 1/PD 1 ligand); TH, 甲状腺激素 (thyroid hormone); NIS, 钠碘转运体; MCT8, 单羧酸转运蛋白 (monocarboxylate transporter 8); SECISBP2, 硒半胱氨酸插入序列结合蛋白 2 (selenocysteine insertion sequence-binding protein 2)。

【病理】因病因不同,甲状腺有不同的病理表现。如慢性淋巴细胞性甲状腺炎有大量淋巴细胞和浆细胞浸润,久之滤泡破坏,代以纤维组织,残余滤泡萎缩、细胞扁平、泡腔内充满胶质。原发性甲减由于甲状腺激素减少,对垂体的反馈抑制减弱而使 TSH 细胞增生肥大,甚至发生 TSH 瘤。甲减患者的皮肤和结缔组织有透明质酸和硫酸软骨素 B 形成的黏多糖沉积, PAS 染色阳性,形成黏液性水肿。

【临床表现】

1. 详细询问既往史有助于本病诊断,如甲状腺手术、甲亢 ^{131}I 治疗、Graves 病、桥本甲状腺炎病史、用药史等。

2. 临床症状 本病发病隐匿,病程较长。临床症状主要以代谢率减低和交感神经兴奋性下降为主,病情轻的早期患者可以没有特异症状。典型患者有乏力、畏寒、少汗、手足肿胀感、体重增加、易困、记忆力减退、关节疼痛、便秘、女性月经周期紊乱、月经量过多、不孕、溢乳。男性甲减可致性欲减退、阳痿和精子减少。

黏液性水肿昏迷 (myxedematous coma) 是甲减严重状态。多见于老年人或长期甲减未获治疗者,易在寒冷时发病。诱发因素为同时患有严重全身性疾病、中断甲状腺激素治疗、感染、手术或使用麻醉、镇静药物等。临床表现为嗜睡、低体温 ($<35^{\circ}\text{C}$)、呼吸减慢、心动过缓、血压下降、四肢肌肉松弛、反射减弱或消失,甚至昏迷、休克,可因心、肾衰竭而危及生命。

3. 体格检查 典型患者表情呆滞、反应迟钝、声音嘶哑、听力障碍、面色苍白。黏液性水肿面容为颜面和/或眼睑非凹陷性虚肿,表情呆板、淡漠,呈“假面具样”。鼻、唇增厚,舌厚大、发音不清。皮肤干燥发凉、粗糙脱屑。毛发干燥稀疏、眉毛外 1/3 脱落,指甲厚而脆。由于高胡萝卜素血症,手脚掌皮肤呈姜黄色。脉率缓慢,跟腱反射时间延长。

【实验室检查】

1. 血清 TSH、 TT_4 和 FT_4 FT_4 或 TT_4 降低是诊断临床甲减的必备指标。原发性甲减 TSH 升高先于 T_4 的降低,故血清 TSH 是评估原发性甲减最敏感的指标。

2. TRH 兴奋试验 可用于甲减病因的鉴别。静脉注射 TRH 后,血清 TSH 不升高,提示为垂体性甲减;延迟升高者为下丘脑性甲减;基础 TSH 升高,TRH 刺激后 TSH 升高更明显,提示原发性甲减。

3. 血清 TPOAb 与 TgAb 血清甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 或甲状腺球蛋白抗体 (TgAb) 阳性,提示甲减是由自身免疫性甲状腺炎所致。一般认为 TPOAb 阳性的意义较为肯定。

4. 其他检查 轻、中度贫血,血清总胆固醇、心肌酶可以升高,少数病例血清催乳素升高、垂体增大。当高度疑为遗传性甲减时,做基因检测,明确病因。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 原发性甲减:血清 TSH 升高、 FT_4 和/或 TT_4 减低,严重时血清 FT_3 和/或 TT_3 减低。亚临床甲减:血清 TSH 升高、 FT_4 和 TT_4 正常。如果 TPOAb 或 TgAb 阳性,病因考虑为自身免疫性甲状腺炎。中枢性甲减:血清 TSH 减低或者正常且 FT_4 和/或 TT_4 减低。进一步寻找垂体和下丘脑的病因。

(二) 鉴别诊断

1. 贫血 应与其他原因的贫血鉴别。甲减和恶性贫血在临床和免疫学等方面有很多相似之处,甲状腺功能检查可鉴别。

2. 水肿 慢性肾炎和肾病综合征患者有水肿,血 TT_3 、 TT_4 下降和血胆固醇增高等表现。肾功能有明显异常、TSH 和 FT_4 、 FT_3 测定可鉴别。

3. 甲状腺功能正常的病态综合征 (euthyroid sick syndrome, ESS) 也称低 T_3 综合征 (low T_3 syndrome), 非甲状腺疾病引起,是机体对严重的慢性消耗性疾病的保护性反应。血清 T_3 减低,严重时也可出现 T_4 降低,反三碘甲腺原氨酸 (rT_3) 升高。ESS 的发生是由于:① 5'-脱碘酶的活性被抑制,在

外周组织中 T_4 向 T_3 转换减少, T_3 水平减低;② T_4 的内环脱碘酶被激活, T_4 转换为 rT_3 增加, rT_3 升高。ESS 很难与中枢性甲减鉴别, 中枢性甲减时 rT_3 水平降低有助于鉴别。

4. 蝶鞍增大 应与垂体瘤鉴别。原发性甲减时 TRH 分泌增加可以导致高催乳素血症、溢乳及蝶鞍增大, 酷似垂体催乳素瘤。

5. 心包积液 须与其他原因的心包积液鉴别。单纯甲减所致心包积液经甲状腺素治疗后可恢复正常。

【治疗】

1. 甲状腺激素替代治疗 首选左甲状腺素 ($L-T_4$) 单药治疗。治疗的目标是将血清 TSH 和甲状腺激素水平恢复到正常范围内, 需要终身服药。治疗的剂量取决于患者的病情、病因、年龄、体重, 要个体化。临床甲减时, 成年 $L-T_4$ 替代剂量是 $1.6 \sim 1.8 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$; 老年患者剂量减少, 大约 $1.0 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$; 妊娠时剂量需要增加 30%~50%。亚临床甲减时, 根据 TSH 水平确定 $L-T_4$ 剂量。 $L-T_4$ 起始剂量和达到完全替代剂量所需时间要根据患者年龄、心脏状态、特定状况确定。缺血性心脏病患者起始剂量宜小, 调整剂量宜慢, 防止诱发和加重心脏病。 T_4 的半衰期是 7 天, 每天服药 1 次。干甲状腺片来自动物甲状腺, 因其甲状腺激素含量不稳定和 T_3 含量过高已很少使用。碘塞罗宁 ($L-T_3$) 作用快, 持续时间短, 适用于黏液性水肿昏迷的抢救。补充甲状腺激素, 重建下丘脑-垂体-甲状腺轴的平衡一般需要 4~6 周, 治疗初期, 每 4~6 周测定激素指标, TSH 和 T_4 达标后, 6~12 个月复查一次。中枢性甲减患者要依据 FT_4 水平, 而非 TSH 调整剂量。

2. 一般治疗 有贫血者可补充铁剂、维生素 B_{12} 或叶酸, 缺碘者应食用加碘盐或补充碘剂。

3. 黏液性水肿昏迷的治疗 ①补充甲状腺激素。首选 $L-T_3$ 静脉注射, 如无注射制剂, 可 $L-T_3$ 片剂鼻饲。或 $L-T_4$ 首次静脉注射 $200 \sim 400 \mu\text{g}$, 以后每日注射 $1.6 \mu\text{g}/\text{kg}$, 或 $L-T_4$ 鼻饲, 至患者清醒后改为口服。②保温、吸氧、保持呼吸道通畅, 必要时行气管切开、机械通气等。③氢化可的松 $200 \sim 400 \text{mg}/\text{d}$ 持续静脉滴注, 患者清醒后逐渐减量。④维持水、电解质及酸碱平衡, 根据需要补液, 但是入水量不宜过多。⑤控制感染, 治疗原发疾病, 支持疗法并加强护理。

第三节 | 甲状腺炎

甲状腺炎 (thyroiditis) 是一组多种病因引起的甲状腺炎症。甲状腺炎的分类多种多样。根据病因分为急性感染性 (包括细菌、真菌、原虫、蠕虫等) 甲状腺炎, 亚急性肉芽肿性甲状腺炎, 自身免疫、药物或损伤导致的甲状腺炎 (表 7-5-6)。本章主要介绍亚急性肉芽肿性甲状腺炎和自身免疫性甲状腺炎。

表 7-5-6 甲状腺炎分类

急性感染性甲状腺炎 (acute infectious thyroiditis)

细菌性 (化脓性甲状腺炎)

亚急性甲状腺炎 (subacute thyroiditis)

亚急性肉芽肿性甲状腺炎 (de Quervain thyroiditis)

亚急性淋巴细胞性甲状腺炎 (产后甲状腺炎、无痛性甲状腺炎)

慢性淋巴细胞性甲状腺炎 (chronic lymphocytic thyroiditis)

桥本甲状腺炎 (Hashimoto thyroiditis, HT)

萎缩性甲状腺炎 (atrophic thyroiditis, AT)

IgG4 相关性甲状腺炎 (IgG4-related thyroiditis)

其他甲状腺炎 (由霉菌、寄生虫感染, 放射线、核素、外伤、结节病、淀粉样变等引起)

(一) 亚急性甲状腺炎 亚急性甲状腺炎(subacute thyroiditis)狭义上是指肉芽肿性甲状腺炎(granulomatous thyroiditis, 又称 de Quervain 甲状腺炎)、巨细胞性甲状腺炎(giant cell thyroiditis)。最常见,绝大多数可以治愈,一般不遗留甲状腺功能减退症(甲减)。

【病因】 本病约占甲状腺疾病的5%,男女发病比例1:(3~6),以40~50岁女性多见。全年均可发病,以春秋季节更为多见。本病病因与病毒感染有关,如流感病毒、柯萨奇病毒、腺病毒和腮腺炎病毒等。

在疾病早期,甲状腺滤泡细胞破坏,已合成的 T_3 、 T_4 释放入血,导致甲状腺毒症, ^{131}I 摄取率减低。疾病后期,多数患者的甲状腺滤泡结构和功能恢复正常,仅极少数进展为甲减。

【病理】 病变呈广泛或灶性分布,早期可见滤泡破坏,中性粒细胞浸润,之后较多组织细胞和多核巨噬细胞围绕胶质形成肉芽肿。疾病后期,炎症逐渐消退,可形成不同程度纤维化及滤泡细胞再生的区域。随着疾病的好转,上述病理变化可完全恢复。

【临床表现】 起病前常有上呼吸道感染史。典型病例呈现甲状腺毒症期、甲减期和恢复期三期过程。整个病程约4~6个月以上,个别病例反复加重,可达2年之久。起病多急骤,颈前疼痛,常先从一侧开始,或始终限于一侧,或逐渐扩大转移到另一侧。受累腺体肿大,疼痛明显,可放射至耳部,吞咽时疼痛加重。伴有发热、疲乏无力、心悸、多汗等全身症状。单侧或双侧甲状腺轻至中度肿大,质地较硬,触痛明显,少数患者有颈部淋巴结肿大。甲减期可出现水肿、怕冷、便秘等症状。

【实验室检查】 视疾病的不同阶段而异。①甲状腺毒症期:血清 T_3 、 T_4 升高, ^{131}I 摄取率减低,呈“分离现象”。此期血沉增快,白细胞轻至中度增高,中性粒细胞正常或稍高。甲状腺核素扫描可见无摄取或摄取低下。甲状腺超声示受累区域片状回声减低,虫蚀样改变。②甲减期:TSH升高, T_4 正常或降低, ^{131}I 摄取率逐渐恢复。③恢复期: T_3 、 T_4 、TSH和 ^{131}I 摄取率恢复至正常。

【诊断与鉴别诊断】 甲状腺肿大、疼痛,伴发热、乏力、心悸、颈部淋巴结肿大等临床表现;血沉增快;血 T_3 、 T_4 升高而甲状腺核素摄取能力降低,可确诊。

颈前包块伴疼痛可见于急性化脓性甲状腺炎,甲状腺囊肿、肿瘤或结节急性出血,迅速增长的甲状腺癌,甲状舌管囊肿感染,支气管鳃裂囊肿感染、颈前蜂窝织炎等,须注意鉴别。

【治疗】 本病为自限性疾病,预后良好。轻型患者仅须应用非甾体抗炎药。全身症状较重,发热、甲状腺肿大、压痛明显者,可用非甾体抗炎药。病情严重者可用地塞米松治疗,或两药合用,如泼尼松每日20~40mg,能明显缓解甲状腺疼痛,用药1~2周后逐渐减量,疗程2~3个月。少数患者有复发,再次用药仍然有效。甲状腺毒症症状明显,可给予 β 受体拮抗剂。出现一过性甲减者,可适当服用 $L-T_4$,直到甲状腺功能恢复正常。发生永久性甲减者须终身 $L-T_4$ 替代治疗。

(二) 自身免疫性甲状腺炎 自身免疫性甲状腺炎(autoimmune thyroiditis, AIT)是血清中存在针对甲状腺的自身抗体,甲状腺内有淋巴细胞浸润,甲状腺受到不同程度破坏的一组疾病,包括桥本甲状腺炎、无痛性甲状腺炎、产后甲状腺炎等。甲状腺功能可以正常,也可出现甲状腺毒症或甲减。本节重点介绍桥本甲状腺炎和无痛性甲状腺炎。

1. 桥本甲状腺炎 桥本甲状腺炎(Hashimoto thyroiditis, HT),是AIT的经典类型,1912年由日本学者Hakaru Hashimoto首次报道,表现为甲状腺显著肿大,是原发性甲减的主要原因。HT患病率在1%~10%,女性是男性的3~4倍,高发年龄在30~50岁。

【病因和发病机制】 确切病因未明,与自身免疫有关,具有一定的遗传倾向。以下因素提示自身免疫因素参与发病:①甲状腺有显著的淋巴细胞浸润,细胞毒性T细胞和Th1型细胞因子参与炎症损伤的过程;②血中存在高滴度的TPOAb或TgAb,TPOAb具有抗体依赖性的细胞毒(ADCC)作用和补体介导的细胞毒作用;③常与其他自身免疫病如干燥综合征、系统性红斑狼疮、1型糖尿病等共存;④少数患者TSH受体抗体(TSAb和TBAb)交替出现,导致甲状腺功能变化。碘摄入量是影响本病发生发展的重要环境因素。

【病理】 甲状腺弥漫性肿大,质地韧。甲状腺内有广泛的淋巴细胞、浆细胞浸润,形成淋巴生发

中心。甲状腺滤泡结构被破坏,呈小片状,滤泡变小,萎缩,其内胶质稀疏。残余的滤泡细胞增大,胞质嗜酸性染色,称为 Askanazy 细胞。随着病变的进展,出现不同程度的纤维化。发生甲减时,90% 的甲状腺滤泡被破坏。

【临床表现】 多数病例以甲状腺肿或甲减症状就诊。早期没有临床症状,仅表现为 TPOAb 或 TgAb 阳性,甲状腺功能正常。查体可见甲状腺双侧弥漫性轻中度肿大,质地韧,无触痛。少数患者在疾病早期出现甲状腺毒症症状,这是滤泡破坏,甲状腺激素释放入血所致。短期甲状腺毒症过后功能可恢复正常,也可能出现持久性甲减。如果血中存在高滴度 TRAb,TRAb 的两个亚型 TSAb 和 TBAb 相互转化,使得患者在不同时间表现为 Graves 病甲亢或 HT 甲减的不同的临床症状。

【实验室检查】 TPOAb 和/或 TgAb 滴度显著升高是最有意义的诊断指标。发生甲减时,TSH 升高,TT₄、FT₄ 正常或降低。¹³¹I 摄取率减低。甲状腺扫描核素分布不均。甲状腺超声示甲状腺弥漫性肿大,回声不均匀,呈网状,可有结节。

【诊断与鉴别诊断】 甲状腺弥漫性肿大、质韧,特别是伴峡部锥体叶肿大,血清 TPOAb 或 TgAb 显著升高,可以诊断 HT。HT 可以伴甲状腺功能正常、甲亢或甲减。

HT 甲状腺肿大质地韧,须与甲状腺癌鉴别。如 HT 者出现甲状腺结节,增长快,或有恶性征象,应做结节细针穿刺细胞病理检查。IgG4 相关性甲状腺炎临床表现和 HT 相似,血清 IgG4 水平升高,确诊依赖粗针穿刺病理学检查。

【治疗】 本病尚无针对病因的治疗措施。仅有甲状腺肿、无甲减者一般不需要治疗。甲状腺肿明显或有甲减者须用左甲状腺素(L-T₄)治疗。压迫症状明显、药物治疗后不缓解者,可考虑手术治疗。但是手术治疗发生术后甲减的概率甚高。

2. 无痛性甲状腺炎 无痛性甲状腺炎(painless thyroiditis)甲状腺内淋巴细胞仅有局灶性浸润,表现为短暂、可逆性的甲状腺滤泡破坏。任何年龄都可以发病,女性高于男性。患者有甲状腺轻度肿大,呈弥漫性,质地韧,无局部触痛。甲状腺功能变化类似亚急性甲状腺炎,表现为甲状腺毒症期、甲减期和恢复期。本病的甲状腺毒症是由甲状腺滤泡被自身免疫炎症破坏,甲状腺激素入血所致。20% 患者遗留永久性甲减,10% 的患者复发。

产后甲状腺炎(postpartum thyroiditis,PPT)是无痛性甲状腺炎的变异型,发生在产后 1 年内。TPOAb 阳性是发生 PPT 的危险因素。典型临床表现分为甲状腺毒症期、甲减期和恢复期,这种典型的 PPT 占 43%,仅有甲状腺毒症期者占 46%,仅有甲减期者占 11%。20% 的患者遗留永久性甲减。

(单忠艳)

第四节 | 甲状腺肿

非毒性甲状腺肿(nontoxic goiter)又称为单纯性甲状腺肿(simple goiter),是指由非炎症和非肿瘤原因所致的甲状腺弥漫性或结节性肿大,且甲状腺功能正常。包括弥漫性非毒性甲状腺肿(diffuse nontoxic goiter)和非毒性多结节性甲状腺肿(nontoxic multinodular goiter nontoxic,MNG)。女性发病率是男性的 3~5 倍。根据发病的情况,单纯性甲状腺肿分为地方性甲状腺肿(endemic goiter)和散发性甲状腺肿(sporadic goiter)。一个地区的儿童及青少年中单纯性甲状腺肿患病率超过 5% 或总人群患病率超过 10% 则称为地方性甲状腺肿。

【病因和发病机制】

1. 碘缺乏 地方性甲状腺肿的主要因素是碘缺乏病(iodine deficiency disorder,IDD)。碘缺乏时甲状腺激素合成不足,反馈性引起垂体分泌 TSH 增加,刺激甲状腺增生肥大。

碘营养水平可通过尿碘反映,尿碘中位数(median urine iodine,MUI)可评价人群碘营养状态。MUI 100~199μg/L 是最适当的碘营养状态,MUI<100μg/L 为碘缺乏,MUI 200~299μg/L 为碘超量,MUI≥300μg/L 为碘过量。

2. 遗传和环境因素 散发性甲状腺肿病因复杂,遗传缺陷或基因突变可引起甲状腺激素合成障碍,导致甲状腺肿的发生。导致甲状腺肿的常见突变基因包括钠碘转运体(NIS)、甲状腺球蛋白(Tg)、甲状腺过氧化物酶(TPO)、双重氧化酶2(DUOX2)、TSH受体(TSHR)和pendrin等。胰岛素样生长因子-1(IGF-1)等细胞因子升高也可导致甲状腺肿。环境因素包括食物和水中的碘化物、致甲状腺肿食物(如卷心菜、白菜、花椰菜、甘蓝等)和某些药物(如硫氰酸盐、高氯酸盐、锂盐等),可通过抑制甲状腺激素合成或直接引起甲状腺肿大。吸烟等也可能与甲状腺肿发生相关。

【病理】 甲状腺呈弥漫性或结节性肿大,其病理机制是TSH及其他导致甲状腺增生因子促进甲状腺滤泡上皮细胞增生。病变初期表现为腺体弥漫性滤泡增生,间质血管充血,随着病变进展,部分滤泡增大且富含胶质,部分滤泡退化,后期部分腺体可发生出血、坏死、囊性变、纤维化或钙化,形成结节。

【临床表现】 大多数患者无明显症状,重度肿大的甲状腺可压迫气管或食管而引起呼吸不畅或吞咽困难。甲状腺可呈弥漫性或结节性肿大,质地软到中等。胸骨后甲状腺肿可压迫胸廓入口部分,引致头部和上肢静脉回流受阻,让患者双手上举在头顶合拢,可见面部充血和颈静脉怒张(Pemberton征)。

【诊断与鉴别诊断】 血清 T_4 、 T_3 、TSH基本正常。碘缺乏患者 TT_4 可轻度下降, T_3/T_4 比值增高。血清Tg水平正常或增高。TPOAb和TgAb有助于明确是否存在桥本甲状腺炎。血清碘、尿碘测定有助于碘营养状态评估。

首选甲状腺超声检查明确甲状腺肿特征和程度,是否压迫颈部其他结构,是否存在颈部淋巴结肿大等。非毒性多结节性甲状腺肿中结节的恶变风险与孤立结节相似,必要时行超声引导下细针穿刺细胞学检查(FNA)。核素扫描($^{99m}\text{TcO}_4^-$ 、 ^{123}I 或 ^{131}I)有助于了解甲状腺功能状态和病因, ^{123}I 或 ^{131}I 扫描还可明确上纵隔肿块是否为甲状腺组织。CT或MRI主要用于明确甲状腺与邻近组织的关系。吞钡X线造影可明确食管是否受压。流速-容量环(flow-volume loop)肺功能检查可明确气管是否存在压迫,通常气管腔受压狭窄超过70%才产生压迫症状。

【防治】 甲状腺肿一般不需要治疗。碘缺乏者须改善碘营养状态。食盐加碘是目前国际上公认预防碘缺乏病的有效措施。我国曾经是碘缺乏病流行较严重的国家之一,自1994年推行普遍食盐加碘(universal salt iodization, USI)防治碘缺乏病,已取得显著成效。目前我国食用盐碘含量为20~30mg/kg,并且建议根据当地人群实际碘营养水平选择适合本地的食用盐碘含量。由于妊娠和哺乳期妇女尿碘排泄增加和胎儿甲状腺对碘需求的增加等,可导致母体甲状腺激素相对不足,因此妊娠和哺乳期妇女须增加碘摄入。WHO建议妊娠和哺乳期妇女每日碘摄入量为250 μg 。

当甲状腺肿引起压迫症状、胸骨后甲状腺肿或影响外观时,首选手术治疗。不能耐受手术的患者可考虑放射性碘治疗,治疗后1~2年内甲状腺体积可缩小约50%,放射性甲状腺肿胀和局部压迫加重等并发症少见。不建议使用超生理剂量的甲状腺素进行TSH抑制治疗,因为仅部分患者有效且停药后病情反复,而且过量甲状腺素可增加心律失常和骨量丢失的发生风险。

第五节 | 甲状腺结节和甲状腺癌

一、甲状腺结节

甲状腺结节(thyroid nodule)临床常见。在女性和男性触及率分别为6%和2%,人群中高分辨率超声对甲状腺结节检出率可高达76%。大部分结节为良性结节或囊肿,约5%~10%为恶性肿瘤。少数甲状腺结节具有自主分泌甲状腺激素功能。

【病因】 病因和发病机制仍不明。良性甲状腺结节包括多结节性甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺滤泡性腺瘤、嗜酸细胞腺瘤以及桥本甲状腺炎和亚急性甲状腺炎等形成的结节。恶性结节绝大多数为甲状腺癌,少数为原发性甲状腺淋巴瘤或转移癌。

【临床表现】 大部分甲状腺结节无任何临床症状,常在体检或影像学检查时发现。如伴有甲状腺功能异常可出现相应症状。结节可导致压迫症状,气管受压时会出现咳嗽、气促,食管受压时会有吞咽困难,胸骨后甲状腺结节可引起 Pemberton 征。当周围组织受侵犯时提示恶性结节可能,喉返神经受累时会出现声嘶,气管被侵犯时可出现咯血。如甲状腺癌发生远处转移,可出现相应症状,如胸痛、呼吸困难、骨痛和神经系统受累症状。

提示结节为甲状腺癌的危险因素包括:①儿童时期头颈部放射线暴露史;②有甲状腺髓样癌、多发性内分泌腺瘤病 2 型(MEN2)或甲状腺乳头状癌家族史;③年龄<14 岁或>70 岁;④男性;⑤结节迅速增大;⑥结节形状不规则、坚硬、固定;⑦异常颈部淋巴结;⑧伴持续性声嘶、发音困难、吞咽困难或呼吸困难。

【实验室检查】 首先行甲状腺功能检查。如 TSH 下降须行甲状腺核素扫描($^{99m}\text{TcO}_4^-$ 、 ^{123}I 或 ^{131}I)以明确是否为自主高功能结节。具有自主分泌功能的“热”结节的恶性风险极小,一般不须细针穿刺活检(FNA)。如 TSH 正常或升高,超声检查显示有恶性征象(见影像学检查),须行 FNA。TPOAb 和 TgAb 有助于排查自身免疫性甲状腺炎。有甲状腺髓样癌或多发性内分泌腺瘤病 2 型家族史的患者应检测血清降钙素及癌胚抗原。血清 Tg 检测无法鉴别甲状腺结节的良恶性。

【影像学检查】 超声是评估甲状腺结节最重要的影像学检查,对结节良恶性鉴别价值优于 CT 或 MRI。超声检查可明确结节的位置、大小、数目、囊实性、回声水平、形态、有无钙化、边缘、血供、与周边解剖结构关系以及颈部淋巴结情况。通过超声征象对结节的良恶性进行危险分层可以指导是否进行 FNA 及下一步处理。提示结节恶性的征象包括:实性、低回声、结节纵横比>1、微小钙化、边缘不规则、甲状腺外浸润、异常颈部淋巴结等。中、高危结节(实性低回声结节不伴或伴上述恶性征象)直径 $\geq 1\text{cm}$ 时须行 FNA;低危结节(实性等回声或高回声结节不伴上述恶性征象)直径 $\geq 1.5\text{cm}$ 时行 FNA;极低危结节(海绵状或部分囊性结节不伴上述恶性征象)则直径 $\geq 2\text{cm}$ 时才建议做 FNA。随着人工智能技术的发展,目前正研究开发用于鉴别甲状腺良恶性结节的超声影像人工智能系统。

颈部 CT 或 MRI 主要用于判断甲状腺结节与周围解剖结构的关系,并协助寻找异常颈部淋巴结。核素扫描主要用于判断是否为甲状腺自主高功能结节。 ^{18}F -FDG PET 显像阳性的甲状腺结节恶性风险仅为 30%~40%,不能准确判断良恶性。

【细针穿刺活检】 超声引导下 FNA 细胞学检查是目前术前鉴别甲状腺结节良恶性的国际标准,其诊断的灵敏度和特异度均达 90% 以上。根据甲状腺细胞学 Bethesda 报告系统,FNA 细胞学检查结果可分 6 类:I 类,非诊断性;II 类,良性;III 类,意义不明的不典型病变;IV 类,滤泡性肿瘤;V 类,可疑恶性;VI 类,恶性。Bethesda III 类、IV 类、V 类属于细胞学不确定的结节,可行分子检测进一步明确诊断。目前分子检测主要基于基因突变/重排和 mRNA 表达。基因突变/重排组合(*BRAF*, *RAS*, *RET/PTC*, *PAX8/PPARG*)等具有较高阳性预测值;基因组测序分类器(genomic sequencing classifier, GSC)等具有高诊断灵敏度和高阴性预测值,可减少细胞学不确定结节行诊断性手术的比例。

【诊断与鉴别诊断】 甲状腺结节的诊断须结合病史、临床表现、实验室检查和甲状腺超声检查综合判断,超声引导下 FNA 可对结节的良恶性进行准确的评估,也可以进行有效的鉴别诊断。对于 FNA 细胞学检查为不确定的结节,分子诊断有助于进一步明确诊断。

【治疗】 对临床高度疑似恶性或 FNA 确定为恶性的结节,须进行外科手术治疗。

甲状腺良性结节须长期随访,且须保持适量碘摄入,不建议进行 TSH 抑制治疗。

如果临床或超声出现可疑恶性征象或结节体积增大超过 50%(或至少 2 条径线增加超过 20% 且超过 2mm),应重复行超声引导下 FNA 明确诊断。

良性结节出现压迫症状或位于胸骨后首选手术治疗,术后给予左甲状腺素(L-T_4)替代治疗。甲状腺自主高功能结节可采用手术治疗或放射性碘治疗。超声引导下热消融治疗可作为有压迫症状或影响外观且最大直径 $\geq 2\text{cm}$ 的实性结节的治疗选择之一,热消融前须行穿刺活检明确结节为良性。

甲状腺囊肿或囊性为主的结节(囊性体积>90%)可选择超声引导下经皮无水酒精或聚桂醇注射治疗(PEI/PLI)。

二、甲状腺癌

甲状腺癌(thyroid carcinoma, TC)是内分泌系统最常见的恶性肿瘤。根据组织学特征,源于甲状腺滤泡上皮的恶性肿瘤主要分为分化型甲状腺癌(differentiated thyroid carcinoma, DTC)、甲状腺低分化癌(poorly differentiated thyroid carcinoma, PDTC)和甲状腺未分化癌(anaplastic thyroid carcinoma, ATC)。DTC主要包括甲状腺乳头状癌(papillary thyroid carcinoma, PTC)、甲状腺滤泡癌(follicular thyroid carcinoma, FTC)和嗜酸性细胞癌(oncocytic carcinoma of the thyroid)等,DTC占全部甲状腺癌的90%以上。DTC早期患者预后好;ATC侵袭性强,治疗反应及预后极差。源于甲状腺C细胞的恶性肿瘤为甲状腺髓样癌(medullary thyroid carcinoma, MTC)。本节重点介绍DTC。

【病理】

1. 甲状腺乳头状癌(PTC) PTC是甲状腺癌中最常见的病理类型,占总数的65%~93%。特征性的组织病理表现包括癌组织形成乳头状结构、具有浸润性和典型的PTC细胞核特征(核增大、重叠、拥挤;毛玻璃样核;核沟和核内假包涵体)。PTC常呈多灶性,且易侵犯腺体内外组织,通常经淋巴系统转移,也可通过血行转移,远处转移常发生于肺和骨。

2. 甲状腺滤泡癌(FTC) FTC约占甲状腺癌的6%~10%,碘缺乏地区更为常见。FTC镜下可见分化程度不同但结构尚完整的滤泡,缺乏PTC细胞核特征;分化差的FTC呈实性生长,滤泡结构不完整或呈筛状,肿瘤细胞异型性明显。FTC与滤泡腺瘤镜下表现相似,单靠穿刺活检标本难以鉴别,须根据手术标本病理检查肿瘤细胞是否侵犯包膜、血管及邻近组织等进行鉴别。FTC主要通过血行转移至骨、肺和中枢神经系统。

3. 嗜酸性细胞癌 嗜酸性细胞癌约占甲状腺癌的5%。肿瘤内约75%的嗜酸性细胞,肿瘤细胞多排列呈实性或实性/梁状结构,也可见滤泡样排列。无PTC核特征及高级别特征(肿瘤性坏死及核分裂象 ≥ 3 个/2mm²)。可通过血行和淋巴系统转移,侵袭性较前两种病理类型强。

【发病机制】 儿童时期头颈部放射线暴露史是甲状腺癌发生的重要风险因素。*BRAF* V600E突变、*RAS*突变等基因突变和*RET/PTC*基因重排等导致MAPK、PI3K等信号通路异常激活是甲状腺癌发生的关键。而*TERT*启动子突变和*TP53*突变可能是导致肿瘤侵袭的重要因素。

【临床表现】 DTC在临床上最常表现为甲状腺结节。多数患者无明显临床症状,仅在查体或影像学检查中无意发现。少数情况下,DTC以颈部淋巴结病理性肿大或远处转移癌为首表现。气管受压时会出现咳嗽、气促,喉返神经受累时会出现声嘶,食管受压时会有吞咽困难或疼痛。有远处转移者可出现相应器官受累表现。

【诊断】 超声引导下FNA是DTC术前诊断的国际标准。分子检测有助于对细胞学不确定的结节明确诊断,也可用于DTC预后评估,*BRAF* V600E突变合并*TERT*启动子突变或合并*TP53*突变等提示预后不佳。

颈部超声检查有助于评估颈部淋巴结转移情况,可疑异常淋巴结可行穿刺活检明确。颈部CT、MRI和¹⁸F-FDG PET显像可以评估甲状腺外的组织器官受累情况。

【治疗】 DTC的治疗主要包括:手术治疗、术后放射性碘(radioactive iodine, RAI)治疗和TSH抑制治疗。

1. 手术治疗 手术治疗是DTC的首选治疗方法,包括清除原发病灶及清扫受累淋巴结。目前常用术式为甲状腺全切/近全切术和甲状腺单侧腺叶(加峡部)切除术。甲状腺全切/近全切术可清除潜在微小病灶,可降低术后复发率,且有助于术后监测有无残留病灶或复发。原发癌灶局限于单侧腺体内且 ≤ 4 cm、无腺外侵犯、无淋巴结及远处转移、非侵袭性病理亚型,且无儿童时期头颈部放射线暴露史者可选择甲状腺单侧腺叶(加峡部)切除术。

术前提示颈部中央区或侧颈区淋巴结转移者须行治疗性淋巴结清扫;如未提示颈部中央区淋巴结受累,对>4cm 肿瘤、腺外侵犯或侧颈区淋巴结转移等高危复发特征的患者须行预防性中央区淋巴结清扫。

积极监测(active surveillance)可作为癌灶 $\leq 1\text{cm}$ 、无腺外侵犯和淋巴结转移的非侵袭性 PTC 亚型的处理方案,即每半年复查甲状腺超声。如监测期间肿瘤增大超过 3mm 或出现新发淋巴结转移应行手术治疗。

最常见的手术并发症包括术后出血、淋巴漏、甲状旁腺功能减退和喉返神经损伤等,老年患者须注意心肺疾病及感染等并发症。

术后病理诊断、TNM 分期及复发风险分层评估(见 TSH 抑制治疗)对术后放射性碘治疗及 TSH 抑制治疗具有重要指导作用。

2. 放射性碘治疗(^{131}I 治疗) 甲状腺全切术后仍可能在甲状腺床及其周围残留部分甲状腺,影响术后随访监测。 ^{131}I 治疗是清除残留甲状腺的必要手段,同时也是清除残留病灶和远处转移灶的重要手段。 ^{131}I 的摄取主要由钠碘转运体(NIS)表达水平决定,并受 TSH 的刺激。残留的甲状腺及 DTC 表达 NIS,并对 TSH 刺激有反应,是进行有效 ^{131}I 治疗的基础。

对有腺外侵犯、血管侵犯、淋巴结转移或侵袭性病理亚型等中、高危复发风险的 DTC 患者,在甲状腺全切术后须行 ^{131}I 治疗。 ^{131}I 治疗一般于手术后 6~12 周进行。为了提高 DTC 摄碘能力而增加疗效, ^{131}I 治疗前 2~4 周须低碘饮食(碘摄入量 $< 50\mu\text{g/d}$);同时使 TSH 升高至 $> 30\text{mU/L}$,升高 TSH 的方法有两种:①暂停服用左甲状腺素(L-T_4)3~4 周;②肌肉注射人重组 TSH(rhTSH)0.9mg/d,连续 2 天,第 3 天行 ^{131}I 治疗。

根据不同治疗目的, ^{131}I 治疗可分为:①清甲治疗(剂量 1.1~3.7GBq):清除术后残留甲状腺,有利于随访中通过血清 Tg 和 ^{131}I 全身显像(whole body scan, WBS)监测有无残留病灶、复发或转移。②辅助治疗(剂量 3.7~5.5GBq):清除可疑残存微小癌灶,改善疾病特异性生存期及无病生存期。③清灶治疗(剂量 5.5~7.4GBq):存在无法手术切除的局部或远处转移病灶。

3. TSH 抑制治疗 DTC 术后应用 L-T_4 进行 TSH 抑制治疗能带来明显临床获益,目的是:①满足机体对甲状腺激素的生理需求;②超生理剂量 L-T_4 抑制血清 TSH 水平,可以减少 TSH 对 DTC 细胞表面 TSH 受体的刺激,抑制肿瘤细胞生长,减少肿瘤复发风险。但长期超生理剂量 L-T_4 可造成亚临床甲状腺毒症,导致心血管疾病及骨质疏松等风险增高。因此,TSH 抑制治疗须在患者的复发风险和疗效反应与 TSH 抑制治疗的副作用风险之间进行权衡,综合考虑,制订个体化的 TSH 抑制目标。对于低危复发、治疗反应好的患者给予 TSH “相对抑制”;高危复发、治疗反应欠佳的患者须严格抑制 TSH 水平。患者的 TSH 抑制治疗副作用风险高,可适当放宽 TSH 抑制水平。

根据病理亚型、肿瘤侵犯范围、淋巴结转移情况等术后病理特征,可将初治期(术后 1 年内)DTC 的复发风险分层为:①低危:腺内的非侵袭性病理亚型且 ≤ 5 枚淋巴结受累(转移灶直径 $< 0.2\text{cm}$);②中危:高侵袭性病理亚型、显微镜下腺外侵犯、血管侵犯或 > 5 枚淋巴结受累(转移灶直径 $< 3\text{cm}$);③高危:广泛腺外侵犯、肿瘤切除不完全、远处转移、受累淋巴结 $> 3\text{cm}$ 或肿瘤携带高危突变组合(如 *BRAF* V600E 突变合并 *TERT* 启动子突变或合并 *TP53* 突变等)。DTC 初始复发风险为低危者血清 TSH 控制在 0.5~2mU/L,中危者血清 TSH 控制在 0.1~0.5mU/L,高危者应维持血清 TSH $< 0.1\text{mU/L}$ 。 L-T_4 的平均用量为每天 1.5~2.5 $\mu\text{g/kg}$ 。

4. 靶向药物 对晚期放射性碘难治性 DTC 患者,多靶点酪氨酸激酶抑制剂索拉非尼(sorafenib)和仑伐替尼(lenvatinib)等具有一定应用前景,须注意药物副作用且需要维持性用药。

【随访】 DTC 的复发多发生于术后 5~10 年内。DTC 术后随访期(术后 1 年后)应对患者进行阶段性的临床评估、血清 Tg 和 TgAb 以及颈部超声监测,必要时行 CT、MRI、 ^{131}I -WBS、PET-CT 等检查,根据生化指标(Tg 和 TgAb)和影像学评估 DTC 治疗效果,并进行 DTC 疗效反应分层(动态风险分层),可分为疗效满意、疗效不确定、生化疗效不佳、结构性疗效不佳。同时评估患者出现心动过速、骨量减

少、骨质疏松、心房颤动等 TSH 抑制治疗的副作用风险。根据 DTC 疗效反应分层和 TSH 抑制治疗副作用风险调整 DTC 患者的 TSH 抑制目标,并制订长期随访治疗的策略,包括局部的颈部淋巴结复发是行颈部淋巴结扩大清扫的指征,而远处转移或局部病灶无法切除且病灶有聚碘功能时,可重复进行 ^{131}I 治疗。

妊娠不增加 DTC 的淋巴结和远处转移的风险,肿瘤无增长者可推迟至产后行手术治疗,在此期间 TSH 须控制在 $0.3\sim 2\text{mU/L}$ 之间;如妊娠期 DTC 持续增大或发生淋巴结转移,应在妊娠中期行手术治疗。

(肖海鹏)



本章思维导图





本章数字资源

第六章

甲状旁腺疾病

第一节 | 甲状旁腺功能亢进症

甲状旁腺功能亢进症(hyperparathyroidism, 简称甲旁亢)可分为原发性、继发性和三发性3种。原发性甲旁亢是由甲状旁腺组织本身的异常(肿瘤或增生)引起的甲状旁腺激素(parathyroid hormone, PTH)合成与分泌过多,导致血钙增高和血磷降低。继发性甲旁亢是指由各种原因所致的低钙血症刺激甲状旁腺分泌过多的PTH,常见于肾功能不全、维生素D缺乏和小肠吸收不良等。三发性甲旁亢是在继发性甲旁亢的基础上,由于腺体受到持久和强烈的刺激,发展为功能自主的增生或腺瘤,自主分泌过多的PTH,主要见于慢性肾功能不全、肾移植后和长期服磷的患者。本节着重介绍原发性甲旁亢。

【流行病学】 资料显示,原发性甲旁亢的发病率约为1/1 000~1/500,女性:男性约为3:1,多为绝经后女性。此症多为散发性,但在某些患者,是家族性疾病的一部分,原发性甲旁亢是多发性内分泌腺瘤病(MEN)的主要临床表现之一。

【病因和病理】 甲旁亢的甲状旁腺组织病理有甲状旁腺腺瘤、增生或腺癌3种。大多数病因不明。

1. 腺瘤 约占总数的80%~85%,绝大多数为单个腺瘤,较少有2个或以上腺瘤。这些腺瘤是甲状旁腺主细胞的同源细胞,可能为细胞突变所致。腺瘤体积一般较小,有完整的包膜,有时在组织学上腺瘤与增生不易区分。

2. 增生 约占总数的15%,常累及所有腺体,但可以某个腺体增大为主。腺体增生常见的原因因为慢性肾衰竭所致的低钙血症、高磷血症和血清 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$ 水平降低,刺激甲状旁腺细胞增生。外形不规则,无包膜。但有时增生组织周围可形成假包膜,易误认为多发性甲状旁腺腺瘤。

3. 腺癌 约不足1%的病例为甲状旁腺腺癌。早期与腺瘤鉴别困难,确诊的组织学证据包括血管侵犯、周围神经侵犯、穿透包膜并在邻近组织中生长和/或转移。

【病理生理】 该病主要特点是相对血钙水平有不适当的PTH分泌。PTH对骨骼和肾发挥直接作用,对肠道上皮细胞发挥间接作用,总的效应表现为血钙升高。

在骨骼,PTH分泌增多使骨钙溶解释放入血,引起高钙血症,开始可为间歇性,大多数患者仅有轻度高血钙($2.7\sim 2.8\text{mmol/L}$),随后可有较明显的高钙血症。由于肿瘤的自主性,高血钙不能抑制PTH的分泌,故血钙持续增高。持续增多的PTH,引起广泛骨吸收、脱钙等改变,严重时可形成纤维囊性骨炎(棕色瘤)。血钙过高还可导致迁徙性钙化,钙在软组织沉积引起关节疼痛等。

在肾脏,PTH可促进 $25-(\text{OH})\text{D}_3$ 转化为活性更高的 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$,后者可促进肠道钙的吸收,进一步加重高钙血症。从肾小球滤过的钙增多,尿钙排出增加;同时,肾小管对无机磷重吸收减少,尿磷排出增多,血磷降低。PTH促进骨基质分解,黏蛋白、羟脯氨酸等代谢产物自尿排泄增多,形成尿路结石(多为草酸钙结石)或肾钙盐沉着症(nephrocalcinosis),加重肾负荷,影响肾功能,严重时甚至发展为肾功能不全。PTH还抑制肾小管重吸收碳酸氢盐,使尿液呈碱性,进一步促使肾结石的形成,同时引起高氯性酸中毒,后者使游离钙增加,加重高钙血症症状。

此外,高浓度钙离子可刺激胃泌素的分泌,胃壁细胞分泌胃酸增加,形成高胃酸性多发性胃、十二指肠溃疡;还可激活胰腺导管内胰蛋白酶原,导致急性胰腺炎。

【临床表现】 本病的主要临床表现可归纳为以下几方面。



1. 高钙血症 高钙血症的表现涉及多个系统,症状的出现与血钙升高的程度、速度、持续时间及患者的忍耐性有关。许多血钙轻度升高的原发性甲旁亢者常无明显临床表现。①中枢神经系统:可出现记忆力减退、情绪不稳定、淡漠、性格改变等。②神经肌肉系统:可出现倦怠、肌无力,以近端肌肉为著,长期可出现肌萎缩,常伴有肌电图异常。③消化系统:可表现为食欲减退、便秘、恶心、呕吐。约5%的患者伴有急性或慢性胰腺炎发作。一般胰腺炎时血钙降低,如患者血钙正常或增高,应考虑原发性甲旁亢存在的可能性。也可引起顽固性多发性消化性溃疡。④软组织钙化影响肌腱、软骨等处,可引起非特异性关节痛。⑤皮肤钙盐沉积可引起皮肤瘙痒。

严重病例可出现重度高钙血症(血清钙 $>3.5\text{mmol/L}$),伴明显脱水,可出现幻觉、烦躁,甚至昏迷,危及生命,应紧急处理。

2. 骨骼系统 患者早期可出现骨痛,主要发生于腰背部、髋部、肋骨与四肢,局部有压痛。后期主要表现为典型的纤维囊性骨炎,常发生于远端指/趾骨和颅骨骨膜下骨吸收、骨囊肿、长骨棕色瘤、骨质疏松和骨折,可出现骨骼畸形、行走困难,甚至卧床不起。

3. 泌尿系统 除高钙血症,原发性甲旁亢最常见的并发症为肾结石,约见于20%的患者。长期高血钙可影响肾小管的浓缩功能,出现多尿、夜尿、口渴等症状,出现肾实质钙化及反复发作的肾绞痛与血尿。结石可诱发尿路感染或引起尿路梗阻,或进一步发展成慢性肾盂肾炎,影响肾功能。肾钙质沉着症可导致肾功能逐渐减退,最终可引起肾功能不全。

4. 其他 原发性甲旁亢患者可有家族史,常为MEN的一部分,为常染色体显性遗传。可与垂体瘤及胰岛细胞瘤同时存在,即MEN1型。也可与嗜铬细胞瘤及甲状腺髓样癌同时存在,即MEN2A型,该型中通常原发性甲旁亢较轻,发生率也较低。另外约1/3患者属无症状型甲旁亢,或仅有一些非本病特有的症状,经检查血钙而发现。

【实验室和辅助检查】

1. 血 血清钙(即总钙)呈现持续性增高或波动性增高,因此,必要时须反复测定。当血清白蛋白低于 40g/L 时,其每降低 10g/L ,血清钙下降 0.2mmol/L 。因此,低白蛋白血症时需要使用血清白蛋白水平校正血清钙。计算公式:校正血清钙(mmol/L)=实测血清钙 $+0.02\times[40-\text{血清白蛋白}(\text{g/L})]$ 。血清游离钙测定结果较血清钙测定对诊断高钙血症更为敏感,且不受白蛋白水平的影响。

血清磷一般降低,但在肾功能不全时血清磷可不低。血清碱性磷酸酶常增高,在骨骼病变比较显著的患者尤为明显。血氯常升高,可出现代谢性酸中毒。

2. 尿 血钙升高时,尿钙常增加。但由于PTH可增加肾小管钙的重吸收,当血清钙升高不明显时,尿钙增加可不明显。尿磷常增高,由于受饮食等因素的影响,诊断意义不如尿钙。

3. 血清PTH测定 测定血清PTH可直接了解甲状旁腺功能。全段PTH(1~84个氨基酸)测定是原发性甲状旁腺功能亢进症的主要诊断依据。血PTH水平增高结合血清钙水平一起分析有助于鉴别原发性和继发性甲旁亢。

4. X线检查 X线表现与病变的严重程度和病程相关。典型表现为普遍性骨质稀疏、弥漫性脱钙;头颅相显示毛玻璃样或颗粒状;特征性的骨膜下吸收,以指骨最为常见,外侧骨膜下皮质呈不规则锯齿样;纤维囊性骨炎在骨的局部形成大小不等的透亮区,长骨骨干多见。腹部X线平片示肾或输尿管结石、肾钙化。

5. 骨密度测定和骨超声速率检查 显示骨量丢失和骨强度减低。

【诊断与鉴别诊断】

1. 甲旁亢的定性诊断 根据病史、高血钙的临床表现、尿路结石和骨骼病变,加上实验室高钙血症和高PTH血症并存,诊断基本可以确定(血钙正常的原发性甲旁亢除外)。实验室检查往往还伴有低磷血症、血清碱性磷酸酶增高、尿钙增高。

2. 甲旁亢的定位诊断 定性诊断之后,尚需颈部超声检查、放射性核素检查[如 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -甲氧基异丁基异腈(MIBI)扫描、颈部和纵隔CT扫描等]进行定位诊断,这对手术治疗十分重要。

3. 鉴别诊断 甲旁亢应与其他引起高钙血症的疾病鉴别。

恶性肿瘤:有些肿瘤(如肺癌、肾癌等)分泌 PTH 相关蛋白(PTHrP),可与 PTH 受体结合,产生与 PTH 相似的作用,从而引起高钙血症与低磷血症。此类患者血清 PTH 常降低,且常有原发性恶性肿瘤的临床表现。

其他引起高钙血症的疾病如结节病、维生素 D 过量等,其血 PTH 正常或降低。长期制动、应用利尿剂和噻嗪类利尿药也可引起轻度高钙血症,但停药后可恢复正常。在年轻无症状患者或血 PTH 仅轻度增高者,要筛查家族性低尿钙性高钙血症。

继发性甲旁亢患者血清 PTH 可明显增高,但血清钙常降低,多见于慢性肾功能不全及维生素 D 缺乏症。此外,还应与代谢性骨病如骨质疏松症、骨质软化症等鉴别。

【治疗】 手术是原发性甲旁亢的首选治疗方法。若年老、体弱不能手术,也可试用药物治疗。

1. 手术治疗 手术适应证:有症状的原发性甲旁亢。无手术禁忌证,定位明确。无症状的原发性甲旁亢,但合并以下任一情况:①高钙血症,血钙高于正常上限 0.25mmol/L (1mg/dl);②肾脏损害,肌酐清除率低于 60ml/min ;③任何部位骨密度值低于峰值骨量 2.5 个标准差 (T 值 <-2.5),和/或出现脆性骨折;④年龄小于 50 岁;⑤患者不能接受常规随访。

手术切除腺瘤是该病最佳治疗方法。如手术成功,血钙和 PTH 短期内可降至正常,甚至术后可出现低钙血症。低钙血症须补充钙剂和维生素 D,如手足搐搦明显也可静脉缓慢推注 10% 葡萄糖酸钙 $10\sim 20\text{ml}$ 。甲状旁腺手术的并发症包括喉返神经损伤和永久性甲状旁腺功能减退症。

2. 药物治疗 对不选择手术治疗、手术失败或不能耐受手术的患者必须保持足够的水化,避免使用噻嗪类利尿药及长期制动。双膦酸盐能够抑制破骨细胞活性,减少骨吸收,有降低血钙的作用,并对甲状旁腺功能亢进症的低骨量起到预防或一定程度的逆转作用。西那卡塞是一种钙变构激活剂(拟钙剂),可与钙敏感受体跨膜区相结合,从而激活通路,减少 PTH 分泌,降低血钙,但这种药物国内尚未被批准用于原发性甲旁亢,是否适合长期应用尚不确定。西咪替丁可抑制 PTH 的合成和/或分泌,目前应用较少。

3. 高钙危象的处理 甲旁亢患者血清钙 $>3.5\text{mmol/L}$ 时,可严重危及生命,称高钙危象,应予以紧急处理。①补液扩容是高钙危象治疗的第一步,可大量滴注生理盐水,根据失水情况每天给予 $4\sim 6\text{L}$ 。大量生理盐水一方面可纠正失水,另一方面,大量钠从尿中排出可促使钙从尿中排出。补水同时应严密监测电解质和心功能情况。②双膦酸盐,如帕米膦酸钠 60mg ,静脉输注 1 次,以 10ml 注射用水稀释,加入 1000ml 液体(生理盐水或 5% 葡萄糖溶液)中。也可用唑来膦酸 4mg ,静脉输注 $15\sim 30$ 分钟,用 1 次,约 90% 的患者 3~5 天血钙达到正常,可持续 1~3 周。③呋塞米 $40\sim 60\text{mg}$ 静脉注射,促使尿钙排出,但同时可导致镁与钾的丧失,应适当补充,避免使用噻嗪类利尿药。④降钙素(calcitonin)可抑制骨质吸收, $2\sim 8\text{U}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 皮下或肌肉注射。但在 $24\sim 48$ 小时后降钙素会出现快速耐受。⑤血液透析或腹膜透析降低血钙,疗效显著。当血清钙降至 3.0mmol/L 以下时,则相对安全。⑥糖皮质激素(氢化可的松或地塞米松)静脉滴注或静脉注射。

【预后】 手术成功者,高钙血症和高 PTH 血症被纠正,不再形成新的泌尿系统结石,术后 1~2 周骨痛开始减轻,6~12 个月症状明显改善,骨结构修复需 1~2 年或更久。

第二节 | 甲状旁腺功能减退症

甲状旁腺功能减退症(hypoparathyroidism,简称甲旁减)是指 PTH 分泌过少和/或效应不足而引起的一组临床综合征。其临床特点是手足搐搦、癫痫样发作、低钙血症和高磷血症。临床常见类型有特发性甲旁减、继发性甲旁减、低血镁性甲旁减和新生儿甲旁减,少见类型包括假性甲旁减等。

【病因和发病机制】 PTH 生成减少、分泌受抑制或 PTH 作用障碍,三者中任何一个环节均可引起甲旁减。

1. **PTH 生成减少** 有继发性和特发性两种。前者的常见原因是外科手术或颈部放射治疗损毁甲状腺。特发性甲旁减病因未明,可能与 PTH 生物合成异常或钙离子受体激活突变有关,甲状腺缺如极为罕见。自身免疫性甲旁减多在 10 岁以前发病,从症状发生到确诊常历经数年,确诊时甲状腺功能已基本丧失。患者血中可检出甲状腺抗体,也可检出肾上腺皮质、甲状腺或胃壁细胞抗体。还可伴有其他自身免疫病,如原发性甲状腺功能减退症、恶性贫血和 Addison 病等。新生儿甲旁减多为暂时性,与甲状腺发育不成熟有关。

2. **PTH 分泌受抑制** 严重低镁血症可暂时性抑制 PTH 分泌,引起可逆性的甲旁减,因为镁离子为 PTH 释放所必需。低镁血症还可影响 PTH 对周围组织的作用。

3. **PTH 作用障碍** 由于 PTH 受体或受体后缺陷,PTH 对其靶器官(骨、肾)组织细胞的作用受阻,从而导致 PTH 抵抗,致甲状腺增生和 PTH 分泌增多,称为假性甲旁减,本病为一种遗传性疾病,部分可并发典型的 Albright 遗传性骨营养不良。

【**病理生理**】 低血钙和高血磷是甲旁减的临床生化特征。PTH 缺乏可以产生以下病理生理改变:①破骨作用减弱,骨吸收降低。②肾合成 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$ 减少,使肠钙吸收减少。③肾小管钙重吸收降低而尿钙排出增加。但当血清钙降至约 1.75mmol/L 以下时,由于血钙浓度过低,尿钙可显著降低。④肾排磷减少,血清磷增高,磷携带钙离子向骨及软组织沉积,部分患者骨密度增加,因不是成骨细胞活性增加所致的骨生成,且骨转换减慢,所以血清 ALP 正常。⑤长期低钙血症可引起基底神经节钙化,皮肤、毛发、指甲等外胚层病变,在儿童可影响智力发育。

【**临床表现**】 甲状腺功能减退的症状取决于血钙降低的程度、下降的速度和持续时间。

1. **低钙血症增高神经肌肉兴奋性** 可出现指端或口周麻木和刺痛,手足与面部肌肉痉挛,严重时出现手足搐搦(血清钙一般 $<2\text{mmol/L}$),典型表现为双侧拇指强烈内收,掌指关节屈曲,指间关节伸展,腕、肘关节屈曲,呈鹰爪状(助产士手)。有时双足也呈强直性伸展,膝关节与髋关节屈曲。体检可发现面神经叩击征(Chvostek 征)阳性、束臂加压试验(Trousseau 征)阳性。

2. **神经、精神表现** 有些患者在严重的低钙血症或血钙水平急性下降时,可出现惊厥或癫痫样全身抽搐,常误诊为癫痫大发作。常由感染、过劳和情绪等因素诱发,女性在月经期前后更易发作。长期慢性低钙血症还可引起锥体外系症状,包括典型的帕金森病表现,纠正低血钙可使症状改善。慢性甲旁减患者可出现精神症状,包括烦躁、易激动、抑郁或其他精神异常。

3. **外胚层组织营养变性** 低血钙引起白内障颇为常见,约占甲旁减患者的 50%,纠正低血钙可使白内障不再发展。出现牙齿发育障碍,牙齿钙化不全,牙釉质发育障碍等。长期甲旁减患者由于微血管痉挛,供血不足,易出现皮肤干燥、脱屑,指甲出现纵嵴,毛发粗而干,易脱落,易患念珠菌感染。

4. **其他** 转移性钙化多见于脑基底节(苍白球、壳核和尾状核),常对称性分布,并可能成为癫痫的重要原因,也是本病特征性表现。其他软组织、肌腱、脊柱旁韧带等均可发生钙化。心电图检查可发现 QT 间期延长,ST-T 改变。脑电图可出现癫痫样波。

【**实验室检查**】 多次测定血清钙(即总钙) $<2.2\text{mmol/L}$ 者,证实存在低血钙。有症状者,血清总钙一般 $\leq 1.88\text{mmol/L}$,血清游离钙 $\leq 0.95\text{mmol/L}$ 。由于 40%~45% 的血钙为蛋白结合钙,因此应注意低白蛋白血症对血清钙的影响,计算公式:校正血清钙(mmol/L) = 实测血清钙 + $0.02 \times [40 - \text{血清白蛋白}(\text{g/L})]$ 。

多数患者血清磷增高,部分正常。尿钙、尿磷排出量减少。血碱性磷酸酶正常。血 PTH 多数低于正常,也可在正常范围,因低钙血症对甲状腺是一种强烈刺激,血清总钙 $\leq 1.88\text{mmol/L}$ 时,血 PTH 值应增加 5~10 倍,所以低钙血症时,如血 PTH 水平在正常范围,仍属甲状腺功能减退。因此,检测血 PTH 时应同时测定血钙,两者一并分析。假性甲旁减患者由于 PTH 抵抗,PTH 可高于正常。

【**诊断与鉴别诊断**】 本病常有手足搐搦反复发作史。Chvostek 征与 Trousseau 征阳性。实验室检查如有血钙降低(常低于 2mmol/L)、血磷增高(常高于 2mmol/L),且能排除肾功能不全者,诊断基本可以确定。

在特发性甲旁减的患者,临床上常无明显病因,可有家族史,血清 PTH 测定结果降低。手术后甲旁减常于甲状腺或甲状旁腺手术后发生。

特发性甲旁减尚需与下列疾病鉴别。

1. 假性甲状旁腺功能减退症(pseudohypoparathyroidism, PHP) 本病是一种具有以低钙血症和高磷血症为特征的显性或隐性遗传性疾病,可分为Ⅰ型与Ⅱ型。典型患者可伴有发育异常、智力发育迟缓、体态矮胖、脸圆,可见掌骨(跖骨)缩短,特别是对称性第4与第5掌骨缩短。由于PTH受体或受体后缺陷,周围器官对PTH无反应(PTH抵抗),PTH分泌增加。本病的治疗基本上与特发性甲状旁腺功能减退症相同。

2. 严重低镁血症(血清镁低于0.4mmol/L) 患者也可出现低血钙与手足搐搦,血清PTH可降低。但低镁纠正后,血清钙和PTH可较快恢复正常。

3. 其他 如代谢性或呼吸性碱中毒、维生素D缺乏、肾功能不全、慢性腹泻、钙吸收不良等,应加以鉴别。

【治疗】 甲旁减和假性甲旁减是终身性疾病,治疗目的是:①控制症状,包括中止手足搐搦发作,使血清钙恢复正常或接近正常;②减少甲旁减并发症的发生。

(一) 急性低钙血症的治疗 当发生手足搐搦、喉痉挛、哮喘、惊厥或癫痫样大发作时,即刻静脉注射10%葡萄糖酸钙10~20ml,注射时间以10~15分钟为宜,必要时4~6小时后重复注射,每日酌情1~3次不等。可采用持续静脉滴注10%葡萄糖酸钙100ml(含元素钙900mg,稀释于生理盐水或葡萄糖溶液500~1000ml内,速度以每小时不超过元素钙4mg/kg体重为宜),定期监测血清钙水平,避免发生高钙血症,以免出现致死性心律失常。若发作严重可短期内辅以地西泮或苯妥英钠肌肉注射,以迅速控制搐搦与痉挛。

(二) 间歇期处理 提倡维生素D和钙剂治疗联合应用。

1. 钙剂 应长期补充,每日服1~3g的元素钙,分次口服,以碳酸钙为主(供给1g元素钙需要:碳酸钙2.5g,乳酸钙7.7g,葡萄糖酸钙11g或氯化钙3.7g)。维持血钙接近正常水平为宜。妊娠期、哺乳期妇女和小儿酌加。血钙升高后,磷肾阈相应降低,尿磷排出增加,血磷随之下降,常不需降低血磷的药物。饮食中注意摄入高钙、低磷食物。

2. 维生素D及其衍生物 由于甲旁减患者缺乏PTH,活性维生素D的生成受阻,需要给予活性维生素D才能迅速纠正肠钙吸收障碍,常用的有:①1,25-(OH)₂D₃(骨化三醇),剂量为0.25~2.0μg/d或更大剂量,分次口服,一般服药1~3天后可见血钙上升;②1α-(OH)D₃(阿法骨化醇),0.5~3.0μg/d,摄入后经肝25-羟化酶作用转变成1,25-(OH)₂D₃发挥作用;③普通维生素D,包括维生素D₂和维生素D₃,甲旁减时肾1α-羟化作用减弱,外源性维生素D转变为活性维生素D的过程受到障碍,故需要较大剂量。在肝转换为25-(OH)D,维持体内25-(OH)D正常水平,能够使血钙更趋稳定。

甲旁减时,肾小管重吸收钙减少,肾小球滤出钙的排泄量增加,易出现明显的高尿钙,因而应用钙剂和维生素D及其衍生物治疗的目标是减轻、控制临床症状,而不是将血钙提到正常范围,宜将血清钙保持在2.0~2.25mmol/L之间。如此可防止手足搐搦发作,同时使尿钙不至过高,以避免尿路结石和肾钙质沉积,并防止维生素D中毒。若血钙接近正常,而尿钙排出增加,为降低尿路结石的风险,可给予噻嗪类利尿药口服。

3. 补镁 对伴有低镁血症者,应立即补充镁,如25%的硫酸镁10~20ml加入5%葡萄糖注射液500ml中静脉滴注,剂量视血镁降低程度而定。低镁血症纠正后,低钙血症也可能随之好转。

4. 重组人甲状旁腺激素(recombinant human parathyroid hormone, rhPTH) 尽管使用了大剂量钙剂和活性维生素D,仍有部分甲旁减患者的血钙不能维持到目标水平,此外,长期口服大剂量钙剂和活性维生素D容易引起高尿钙和肾结石等。使用PTH替代治疗的优势是在纠正低钙血症的同时显著降低了尿钙水平,不会发生高尿钙等。rhPTH与天然PTH相同,已在国外获批为甲旁减的辅助用药,但费用相对昂贵,限制了应用的普及性,其用法为每1~2天皮下注射1次,起始剂量为50μg。

【预防】 在甲状腺及甲状旁腺手术时,应避免甲状旁腺损伤或切除过多,以预防手术后甲旁减的发生。

(秦贵军)



本章思维导图

NOTES



第一节 | 库欣综合征

库欣综合征 (Cushing syndrome) 为各种病因造成肾上腺分泌过多糖皮质激素 (主要是皮质醇) 所致病症的总称, 其中以垂体促肾上腺皮质激素 (ACTH) 分泌亢进所引起的库欣病 (Cushing disease) 最为多见。

【病因分类】

1. 依赖 ACTH 的库欣综合征 包括: ①库欣病: 由垂体分泌 ACTH 过量引起, 垂体多有微腺瘤, 少数为大腺瘤; ②异位 ACTH 综合征: 由垂体以外肿瘤分泌大量 ACTH 引起; ③异位促肾上腺皮质激素释放激素 (CRH) 综合征: 肿瘤异位分泌 CRH 刺激垂体 ACTH 细胞增生, ACTH 分泌增加。

2. 不依赖 ACTH 的库欣综合征 包括: ①肾上腺皮质腺瘤; ②肾上腺皮质癌; ③原发性色素沉着结节性肾上腺皮质病, 可伴或不伴 Carney 综合征; ④ACTH 非依赖性双侧肾上腺大结节性增生。

【临床表现】 库欣综合征主要是由皮质醇长期分泌过多引起的蛋白质、脂肪、糖、电解质代谢的严重紊乱, 并引发其他多种激素分泌异常所导致的各种临床症状和体征。其临床表现各异, 轻重不一, 通常由于肾上腺癌和异位 ACTH 分泌大量皮质醇, 发病较急, 病情较重; 而肾上腺瘤和库欣病的皮质醇分泌相对较低, 发病较缓, 病情较轻。其典型病例表现如下。

1. 向心性肥胖、满月脸、多血质外貌 面圆而呈暗红色, 锁骨上窝、颈背部和腹部脂肪堆积增多, 具有典型的满月脸、鲤鱼嘴、水牛背、锁骨上窝脂肪垫和悬垂腹特征, 四肢相对瘦小。多血质外貌与皮肤菲薄、微血管易透见, 以及红细胞计数、血红蛋白增多有关。

2. 全身肌肉及神经系统 肌无力, 下蹲后起立困难。常有不同程度的精神、情绪变化, 如情绪不稳定、烦躁、失眠, 严重者精神变态, 个别可发生类偏狂。

3. 皮肤表现 皮肤薄, 微血管脆性增加, 轻微损伤即可引起瘀斑。常于下腹部、大腿内外侧等处出现紫纹 (宽度 > 1cm), 手、脚、指/趾甲、肛周常出现真菌感染。异位 ACTH 综合征患者及库欣病较重患者皮肤色素沉着、颜色加深。

4. 心血管表现 高血压常见, 与糖皮质激素潴钠排钾, 激活肾素-血管紧张素系统, 增强心血管系统对血管活性物质的加压作用的反应, 抑制血管舒张系统及激活盐皮质激素受体等有关。长期高血压可并发左心室肥大、心力衰竭和脑血管意外。由于凝血功能异常、脂代谢紊乱, 易发生动静脉血栓, 使心血管并发症发生率增加。

5. 对感染抵抗力减弱 长期皮质醇分泌增多使免疫功能减弱, 肺部感染多见; 化脓性细菌感染不容易局限化, 可发展成蜂窝织炎、菌血症。患者在感染后炎症反应往往不显著, 发热不明显, 易于漏诊而造成严重后果。

6. 性功能障碍 女性患者由于肾上腺雄激素产生过多以及皮质醇对垂体促性腺激素的抑制作用, 可出现多毛、痤疮、月经减少、不规则甚至闭经。若出现明显男性化 (乳房萎缩、生须、喉结增大、阴蒂肥大), 要警惕肾上腺皮质癌。男性患者性欲降低, 阴茎缩小, 睾丸变软。

7. 代谢障碍 大量皮质醇促进肝糖异生, 并有拮抗胰岛素的作用, 减少外周组织对葡萄糖的利用, 肝糖输出增加, 引起糖耐量减低, 甚或糖尿病。明显的低血钾性碱中毒主要见于肾上腺皮质癌和异位 ACTH 综合征。低血钾使患者乏力加重, 部分患者因潴钠而有水肿。病程较久者出现骨质疏松, 脊椎可发生压缩畸形, 身材变矮。儿童患者生长发育受抑制。



【各种类型的病因及临床特点】

1. 库欣病 最常见,约占库欣综合征的70%。垂体病变最多见者为ACTH微腺瘤(直径<10mm),约见于80%库欣病患者,大部分病例在切除微腺瘤后可治愈。ACTH微腺瘤并非完全自主性,仍可被大剂量外源性糖皮质激素抑制,也可受CRH兴奋。约10%患者为ACTH大腺瘤,伴肿瘤占位表现,可向鞍外伸展。少数为恶性肿瘤,伴远处转移。少数患者垂体无腺瘤,而呈ACTH细胞增生,可能原因为下丘脑功能紊乱。双侧肾上腺皮质弥漫性增生,主要是产生糖皮质激素的束状带细胞增生肥大,有时分泌雄激素的网状带细胞亦增生。

2. 异位ACTH综合征 由垂体以外的肿瘤组织分泌过量ACTH引起,多见于小细胞肺癌、支气管类癌、胸腺类癌、胰腺肿瘤等,约占库欣综合征的15%,临床上可分为两型:①缓慢发展型:肿瘤恶性度较低,如类癌,病史可数年,临床表现及实验室检查类似库欣病;②迅速进展型:肿瘤恶性度高,发展快,临床不出现典型库欣综合征表现,血ACTH、血、尿皮质醇升高特别明显。

3. 肾上腺皮质腺瘤 约占库欣综合征的10%~15%,多见于成人。腺瘤呈圆形或椭圆形,直径大多3~4cm,包膜完整。起病较缓慢,病情中等度,多毛及雄激素增多表现少见。

4. 肾上腺皮质癌 占库欣综合征5%以下,病情重,进展快。瘤体体积大,直径5~6cm或更大,肿瘤浸润可穿过包膜,晚期可转移至淋巴结、肝、肺、骨等部位。呈现重度库欣综合征表现,伴显著高血压、低血钾、碱中毒。可产生过量雄激素,女性多毛、痤疮、阴蒂肥大、声音低沉。可有腹痛、背痛、侧腹痛,体检可触及肿块。

5. 原发性色素沉着结节性肾上腺皮质病 表现为不依赖ACTH的双侧肾上腺小结节性增生。患者多为儿童或青年,一部分患者的临床表现同一般库欣综合征;另一部分为家族性,呈显性遗传,往往伴皮肤黏膜斑点样色素沉着及蓝痣,皮肤、乳房、心房黏液瘤,睾丸肿瘤,垂体生长激素瘤等,称为Carney综合征。患者血中ACTH低或测不到,大剂量地塞米松不能抑制。肾上腺体积正常或轻度增大,含许多结节,小者仅显微镜下可见,大者直径可达5mm,多为棕色或黑色,结节间皮质萎缩。发病机制与蛋白激酶A的调节亚基1 α (PRKARIA)发生突变、PKA信号通路被激活有关。

6. ACTH非依赖性肾上腺大结节性增生 双侧肾上腺增大,含有多个直径在5mm以上的良性结节,一般无色素沉着。垂体CT、MRI检查皆无异常发现。病情进展较腺瘤患者为缓。其病因与肾上腺皮质细胞上异位表达抑胃肽(GIP)、黄体生成素/人绒毛膜促性腺激素(LH/HCG)、精氨酸加压素、5-羟色胺等的受体有关,这些受体被相应配体激活后使肾上腺皮质产生过量的皮质醇,如GIP引起者餐后皮质醇分泌增多,而在清晨空腹时血皮质醇浓度并不高,甚至偏低;LH/HCG所致库欣综合征者的症状在妊娠期及绝经后出现。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断依据

1. 临床表现 有典型症状体征者,从外观即可作出诊断,但早期的以及不典型病例,特征性症状不明显或未被重视,而以某一系统症状就医者易于漏诊。

2. 各型库欣综合征共有的糖皮质激素分泌异常 皮质醇分泌增多,失去昼夜分泌节律,且不能被小剂量地塞米松抑制。①血浆皮质醇昼夜节律,正常成人早晨6:00~8:00血皮质醇水平最高,午夜最低。库欣综合征患者血皮质醇昼夜节律消失,午夜血皮质醇浓度高于200nmol/L。②尿游离皮质醇多在304nmol/24h以上,因其能反映血中游离皮质醇水平,且较少受其他色素干扰,诊断价值高。③小剂量地塞米松抑制试验:每6小时口服地塞米松0.5mg,或每8小时服0.75mg,连服2天,第二天尿17-羟皮质类固醇不能被抑制到对照值的50%以下,或尿游离皮质醇不能抑制到55nmol/24h以下;也可采用一次口服地塞米松法,测第1日血浆皮质醇作为对照值,当天午夜口服地塞米松1mg,次日晨血浆皮质醇不能抑制到对照值的50%以下。小剂量地塞米松抑制试验血皮质醇被抑制到50nmol/L以下可排除库欣综合征。

(二) **病因诊断** 甚为重要,不同病因患者的治疗不同,须熟悉并掌握上述各型的临床特点,结合影像学检查,血、尿皮质醇增高程度,血 ACTH 水平(增高或仍处于正常范围提示为 ACTH 依赖型)及地塞米松抑制试验结果,往往可作出正确的病因诊断及处理。最困难者为库欣病和异位 ACTH 综合征中缓慢发展型的鉴别,异位 ACTH 综合征患者血 ACTH、血、尿皮质醇增高较为明显,大剂量地塞米松抑制试验抑制作用较差,而库欣病患者不能被小剂量地塞米松抑制试验抑制,却能被大剂量地塞米松抑制试验抑制;若两者仍不能被区分,可作岩下窦静脉采血比较 ACTH 水平在岩下窦与外周静脉血的比值进行鉴别。胸部病变占异位 ACTH 综合征的 60% 左右,常规做胸部 CT 薄层检查,如未发现病变做腹部影像学检查。

不同病因引起的库欣综合征的鉴别见表 7-7-1。

表 7-7-1 不同病因库欣综合征的实验室及影像学检查鉴别诊断

检查项目	垂体性库欣病	肾上腺皮质腺瘤	肾上腺皮质癌	异位 ACTH 综合征
尿 17- 羟皮质类固醇	一般中度增多,约 55~83 μ mol/24h	同库欣病	明显增高约 110~138 μ mol/24h	较肾上腺癌更高
尿 17- 酮皮质类固醇	中度增多,69 μ mol/24h 左右	可为正常或增高	明显增高,可达 173 μ mol/24h 以上	明显增高,173 μ mol/24h 以上
血、尿皮质醇	轻中度升高	轻中度升高	重度升高	较肾上腺癌更高
大剂量地塞米松抑制试验 ^①	多数能被抑制,少数不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制,少数可被抑制
血浆 ACTH 测定	清晨略高于正常,晚上不像正常那样下降	降低	降低	明显增高,低度恶性者可轻度增高
低血钾性碱中毒	严重者可有	无	常有	常有
蝶鞍 X 线片	小部分患者蝶鞍扩大	不扩大	不扩大	不扩大
蝶鞍区 CT 扫描, MRI	大多示微腺瘤,少数示大腺瘤	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现
肾上腺超声检查, CT 扫描, MRI	两侧肾上腺增大	显示肿瘤	显示肿瘤	两侧肾上腺增大

注: ^①每次 2mg, 每 6 小时口服 1 次, 连续 2 天, 第 2 天尿 17- 羟皮质类固醇或尿游离皮质醇降至对照值的 50% 以下者, 表示被抑制。

(三) **鉴别诊断** ①肥胖症患者可有高血压、糖耐量减低、月经少或闭经,腹部可有条纹(大多数为白色,有时可为淡红色,但较细)。尿游离皮质醇不高,血皮质醇昼夜节律保持正常。②酗酒兼有肝损伤者可出现假性库欣综合征,包括临床症状,血、尿皮质醇增高,不被小剂量地塞米松抑制,在戒酒 1 周后,生化异常即消失。③抑郁症患者尿游离皮质醇、17- 羟皮质类固醇、17- 酮皮质类固醇可增高,也可不被地塞米松正常地抑制,但无库欣综合征的临床表现。

【治疗】 应根据不同的病因做相应的治疗。

(一) 库欣病

1. **经蝶窦垂体手术** 库欣病首选经蝶窦入路手术治疗。大部分患者可找到微腺瘤,摘除瘤后可治愈,少数患者手术后可复发。垂体大腺瘤和侵袭性肿瘤患者的手术成功率较低。经蝶窦手术创伤小,并发症较少,术后可发生暂时性垂体-肾上腺皮质功能不足,须补充糖皮质激素,直至垂体-肾上腺功能恢复正常。

2. **放射治疗** 放射治疗作为二线辅助治疗,适用于手术失败或术后复发患者。分次外照射治疗或立体定向放疗可使约 50%~60% 的患者在 3~5 年内达到高皮质醇血症的良好控制,在儿童效果较佳。垂体功能减退为放疗的主要不良后果,须定期监测垂体功能。

3. 双侧肾上腺切除术 对于经蝶窦手术或垂体放疗失败、ACTH 来源不确定、药物不易控制高皮质醇血症的患者可进行双侧肾上腺切除术,能使其皮质醇水平快速降低,临床症状改善。术后因永久性肾上腺皮质功能减退须终身进行糖皮质激素和盐皮质激素替代治疗。由于术后存在发生 Nelson 综合征的危险,应监测垂体 MRI 和血 ACTH 水平。

4. 药物治疗 可选用针对垂体的药物作为辅助治疗,多巴胺受体激动剂卡麦角林和生长抑素受体类似物帕瑞肽对部分库欣综合征患者有效。经上述治疗仍未满意奏效者可用肾上腺皮质激素合成阻滞药。

(二) 肾上腺皮质腺瘤 手术切除可获根治。与开腹手术比较,经腹腔镜切除一侧肿瘤术后恢复较快。腺瘤大多为单侧,术后须较长期使用氢化可的松(每日约 20~30mg)或可的松(每日约 25.0~37.5mg)做替代治疗,因为长时期高皮质醇血症抑制垂体及健侧肾上腺的功能。在肾上腺功能逐渐恢复时,可的松的剂量也随之递减,大多数患者于 6 个月至 1 年或更久可逐渐停用替代治疗。

(三) 肾上腺皮质癌 应尽可能早期手术治疗。未能根治或已有转移者用肾上腺皮质激素合成阻滞药治疗,减少肾上腺皮质激素的产生。

(四) 原发性色素沉着结节性肾上腺皮质病和 ACTH 非依赖性肾上腺大结节性增生 行双侧肾上腺切除术,术后进行激素替代治疗。

(五) 异位 ACTH 综合征 应治疗原发性恶性肿瘤,视具体病情选择手术、放疗和化疗。如能根治,库欣综合征可以缓解;如不能根治,则需要用肾上腺皮质激素合成阻滞药。

(六) 阻滞肾上腺皮质激素合成的药物 ①米托坦(双氯苯二氯乙烷,o,p'-DDD):可使肾上腺皮质束状带及网状带萎缩、出血、细胞坏死,主要用于肾上腺癌。开始每天 2~6g,分 3~4 次口服,必要时可增至每日 8~10g,有消化系统和神经系统不良反应。用药期间为避免肾上腺皮质功能不足,须适当补充糖皮质激素。②美替拉酮(甲吡酮,metyrapone):能抑制肾上腺皮质 11 β -羟化酶,从而抑制皮质醇的生物合成,每天 2~6g,分 3~4 次口服。不良反应有食欲减退、恶心、呕吐等。③氨鲁米特(aminoglutethimide):抑制胆固醇转变为孕烯醇酮,使皮质激素合成受阻,对肾上腺癌不能根治的病例有一定疗效,每日用量为 0.75~1.0g,分次口服。④酮康唑(ketoconazole):可使皮质类固醇合成减少,开始时每日 1 000~1 200mg,维持量每日 600~800mg。少数患者可出现严重肝功能损害。

(七) 库欣综合征患者进行垂体或肾上腺手术前后的处理 一旦切除垂体或肾上腺病变,皮质醇分泌量锐减,有发生急性肾上腺皮质功能不全的危险,故手术前后需要妥善处理。于麻醉前静脉注射氢化可的松 100mg,以后每 6 小时 1 次 100mg,次日起剂量渐减,5~7 天后可视病情改为口服生理维持剂量。剂量和疗程应根据疾病的病因、手术后临床状况及肾上腺皮质功能检查而定。

【预后】 经有效治疗后,病情可望在数月后逐渐好转,向心性肥胖等症状减轻,尿糖消失,月经恢复,甚至可受孕。精神状态也有好转,血压下降。如病程已久,肾血管已有不可逆损害,则血压不易下降到正常。癌症的疗效取决于是否早期发现及能否完全切除。腺瘤如早期切除,预后良好。库欣病患者治疗后的疗效不一,应定期观察有无复发,或有无肾上腺皮质功能不足。如患者皮肤色素沉着逐渐加深,提示有 Nelson 综合征的可能性。

第二节 | 原发性醛固酮增多症

原发性醛固酮增多症(primary aldosteronism)简称原醛症,是由肾上腺皮质病变引起醛固酮分泌增多,导致潴钠排钾、体液容量扩增、肾素-血管紧张素系统受抑制,表现为高血压和低血钾的临床综合征。在高血压患者中原醛症患病率约为 10%。

【病因分类】

1. 醛固酮瘤 多见,大多为一侧腺瘤,直径大多介于 1~2cm。患者血浆醛固酮浓度与血浆

ACTH 的昼夜节律平行,而对血浆肾素的变化无明显反应。少数腺瘤患者取站立位后引起的肾素升高可导致醛固酮增多,称为肾素反应性腺瘤。

2. 特发性醛固酮增多症(简称特醛症) 亦多见。双侧肾上腺球状带增生,有时伴结节。病因可能与对血管紧张素Ⅱ的敏感性增强有关,血管紧张素转换酶抑制剂可使患者醛固酮分泌减少,高血压、低血钾改善。

3. 糖皮质激素可治性醛固酮增多症(GRA) 多于青少年期起病,可为家族性,为常染色体显性遗传,也可散发性。肾上腺呈大、小结节性增生,其血浆醛固酮浓度与 ACTH 的昼夜节律平行,给予生理替代量的糖皮质激素数周后可使醛固酮分泌量、血压、血钾恢复正常。发病机制为:11 β -羟化酶基因 5' 端调控序列和醛固酮合成酶基因的编码序列融合形成一个嵌合基因,此基因产物具有醛固酮合成酶活性,在束状带表达,受 ACTH 而不受血管紧张素Ⅱ调控。

4. 醛固酮瘤 少见,为分泌大量醛固酮的肾上腺皮质瘤,往往还分泌糖皮质激素、雄激素。组织学上与腺瘤鉴别较为困难,肿瘤体积大,直径多在 5cm 以上,切面常显示出血、坏死,CT 或超声常见钙化。

5. 异位醛固酮分泌性腺瘤或腺癌 极罕见,可发生于肾内的肾上腺残余组织或卵巢内。

【病理生理】 过量醛固酮引起潴钠、排钾,细胞外液增多,血容量增加,血管壁内及血液循环钠离子浓度增加,血管对去甲肾上腺素的反应加强等,从而引起高血压。细胞外液增多,引起体内排钠系统的反应,肾近曲小管重吸收钠减少,心房钠尿肽分泌增多,从而使钠代谢达到近于平衡的状态,此种情况称为对盐皮质激素的“脱逸”现象。大量失钾引起一系列神经、肌肉、心脏及肾的功能障碍。细胞内钾离子丢失后,钠、氢离子增加,细胞内 pH 下降,细胞外液氢离子减少,pH 上升呈碱血症。碱中毒时细胞外液游离钙减少,加上醛固酮促进尿镁排出,故可出现肢端麻木和手足搐搦。

【临床表现】 原醛症的发展可分为以下阶段:①早期:仅有高血压,无低血钾症状,醛固酮分泌增多及肾素-血管紧张素系统受抑制,导致血浆醛固酮/肾素活性比值上升;②高血压,轻度钾缺乏期:血钾轻度下降或呈间歇性低血钾,或在某种诱因下(如用利尿药)出现低血钾;③高血压,严重钾缺乏期。主要临床表现如下。

1. 高血压 为最常出现的症状,随着病情进展,血压逐渐升高,使用常用降血压药效果不及一般原发性高血压,部分患者可呈难治性高血压,出现心血管病变、脑卒中。

2. 神经肌肉功能障碍 ①肌无力及周期性瘫痪:血钾愈低,肌肉受累愈重。常见诱因为劳累,或服用氢氯噻嗪、呋塞米等促进排钾的利尿药。麻痹多累及下肢,严重时累及四肢,甚至出现呼吸、吞咽困难。②肢端麻木,手足搐搦:在低钾严重时,由于神经肌肉兴奋性降低,手足搐搦可较轻或不出现,而在补钾后,手足搐搦变得明显。

3. 肾脏表现 ①慢性失钾致肾小管上皮细胞呈空泡样变性,浓缩功能减退,伴多尿,尤其夜尿多,继发口渴、多饮;②常易并发尿路感染;③尿蛋白增多,少数发生肾功能减退。

4. 心脏表现 ①心电图呈低血钾图形:QT 间期延长,T 波增宽、低平或倒置,U 波明显,T 波、U 波相连成驼峰状。②心律失常:较常见者为阵发性室上性心动过速,最严重时可发生心室颤动。

5. 其他表现 儿童患者有生长发育障碍,与长期缺钾等代谢紊乱有关。缺钾时胰岛素的释放减少,作用减弱,可出现糖耐量减低。

【实验室检查】

1. 血、尿生化检查 ①低血钾:一般在 2~3mmol/L,严重者更低。低血钾往往呈持续性,也可呈间歇性。早期患者血钾正常。②高血钠:血钠一般在正常高限或略高于正常。③碱血症:血 pH 和 CO₂ 结合力为正常高限或略高于正常。④尿钾高:在低血钾条件下(低于 3.5mmol/L),尿钾仍在 25mmol/24h 以上。⑤尿 pH:中性或偏碱性。

2. 醛固酮测定 血浆醛固酮浓度及尿醛固酮排出量受体位及钠摄入量的影响,立位及低钠时升高。原醛症中血浆、尿醛固酮皆增高。正常成人参考值:血浆醛固酮卧位时 50~250pmol/L,立位时 80~970pmol/L(血浆醛固酮 pmol/L 换算成 ng/dl 时除以 27.7);尿醛固酮于钠摄入量正常时为 6.4~



86nmol/24h, 低钠摄入时为 47~122nmol/24h, 高钠摄入时为 0~13.9nmol/24h。原醛症伴严重低血钾者, 醛固酮分泌受抑制, 血、尿醛固酮增高可不太显著。

3. 肾素活性、血管紧张素Ⅱ测定 患者血浆肾素活性、血管紧张素Ⅱ基础值降低, 有时在可测范围之下。正常参考值前者为 $(0.55 \pm 0.09) \text{ ng}/(\text{ml} \cdot \text{h})$, 后者为 $(26.0 \pm 1.9) \text{ pg/ml}$ 。经肌内注射呋塞米 (0.7 mg/kg 体重) 并在立位 2 小时后, 正常人血浆肾素活性、血管紧张素Ⅱ较基础值增加数倍, 原醛症患者兴奋值较基础值只有轻微增加或无反应。

【诊断与病因诊断】 高血压及低血钾的患者, 血浆及尿醛固酮增高, 而血浆肾素活性、血管紧张素Ⅱ降低, 螺内酯能纠正电解质代谢紊乱并降低高血压, 则诊断可成立。经检出试验和证实试验诊断为原醛症的患者须进行分型检查进一步明确病因, 主要鉴别醛固酮瘤及特发性原醛症, 也须考虑少见的病因。醛固酮瘤患者的血压一般较特醛症者高, 低血钾、碱中毒更为明显, 血、尿醛固酮水平更高。

(一) 动态试验 观察上午取立位前后血浆醛固酮浓度变化: 正常人在隔夜卧床后, 上午 8 时测血浆醛固酮, 继而保持卧位到中午 12 时, 血浆醛固酮浓度下降, 和血浆 ACTH、皮质醇浓度的下降相一致; 取立位时, 血浆醛固酮上升, 这是由于站立后肾素-血管紧张素升高的作用超过 ACTH 的影响。特醛症患者在上午 8 时至 12 时取立位时血浆醛固酮上升明显, 并超过正常人, 而醛固酮瘤患者血浆醛固酮不上升, 反而下降。

(二) 筛查试验 血浆醛固酮 (ng/dl) / 血浆肾素活性 $[\text{ng}/(\text{ml} \cdot \text{h})]$ 比值 (aldosterone-renin ratio, ARR) 是原醛症的最佳检出试验, $\text{ARR} > 30$, 可考虑为原醛症。原醛症患者血醛固酮通常 $> 15 \text{ ng/dl}$ 。

(三) 确诊试验 对于 ARR 超过切点值, 血醛固酮仅轻度升高或在正常范围, 不伴低血钾的高血压患者, 应做证实试验确诊原醛症。在静卧位下 4 小时内静脉滴注 2 000ml 生理盐水, 通常正常人血醛固酮水平抑制到 5 ng/dl 以下, 而原醛症患者则在 10 ng/dl 以上。

(四) 影像学检查 可协助鉴别肾上腺腺瘤与增生, 并可确定腺瘤的部位。肿瘤体积大, 直径达 5cm 或更大者, 提示肾上腺癌。

1. 肾上腺 B 型超声检查 对直径大于 1.3cm 的醛固酮瘤可显示出来, 小腺瘤则难以和特发性增生相鉴别。

2. 肾上腺 CT 和 MRI 高分辨率的 CT 可检出直径小至 5mm 的肿瘤, 但较小的肿瘤完全被正常组织所包围时, 则检出较为困难。特醛症在 CT 扫描时表现为正常或双侧弥漫性增大。MRI 也可用于醛固酮瘤的定位诊断, MRI 对醛固酮瘤检出的灵敏度较 CT 高, 但特异度较 CT 低。

(五) 肾上腺静脉血激素测定 如上述方法皆不能确定病因, 可做肾上腺静脉导管术, 采双侧肾上腺静脉血测定醛固酮/皮质醇比值, 此法有助于确定单侧或双侧肾上腺醛固酮分泌过多, 对原醛症的分型诊断、治疗方式选择、疾病转归及预后的判断非常重要。

【鉴别诊断】 对于有高血压、低血钾的患者, 鉴别诊断至为重要, 误诊将导致错误的治疗。须和以下疾病加以鉴别。

(一) 非醛固酮所致盐皮质激素过多综合征 患者呈高血压、低血钾性碱中毒, 肾素-血管紧张素系统受抑制, 但血、尿醛固酮不高, 反而降低。按病因可再分为 2 组。

1. 真性盐皮质激素过多综合征 患者因合成肾上腺皮质激素酶系缺陷, 导致产生大量具盐皮质激素活性的类固醇(脱氧皮质酮)。应采用糖皮质激素补充治疗。

(1) 17α -羟化酶缺陷: 出现以下生化及临床异常: ①雄激素及雌激素合成受阻, 于女性引起性幼稚症, 男性呈假两性畸形。②糖皮质激素合成受阻, 血、尿皮质醇低, 血 17 -羟孕酮低, 血 ACTH 升高。③盐皮质激素合成途径亢进, 伴孕酮、脱氧皮质酮、皮质酮升高, 引起潴钠、排钾、高血压、高血容量, 抑制肾素-血管紧张素活性, 导致醛固酮合成减少。

(2) 11β -羟化酶缺陷: 引起以下生化及临床症状。①血、尿皮质醇低, ACTH 高。②雄激素合成增加, 男性呈不完全性性早熟, 女性出现不同程度男性化, 呈假两性畸形。③脱氧皮质酮产生增多, 造成盐皮质激素过多综合征。

上述两种酶系缺陷皆伴有双侧肾上腺增大,可被误诊为增生型醛固酮增多症,甚至有误行肾上腺切除术者。

2. 表象性盐皮质激素过多综合征(apparent mineralocorticoid excess, AME) 其病因为先天性 11β -羟类固醇脱氢酶(11β -HSD)缺陷,不能将皮质醇转变为无活性的皮质素,皮质醇作用于盐皮质激素受体,引起盐皮质激素过多的临床表现,多见于儿童和青年人。表现为严重高血压,低血钾性碱中毒,血浆肾素活性和醛固酮降低,血浆皮质醇正常,尿 17 -羟皮质类固醇及游离皮质醇降低。此病用螺内酯治疗有效,部分患者用地塞米松也可奏效。

(二) Liddle 综合征 是常染色体显性遗传病,病因为肾小管上皮细胞钠通道基因突变使其处于激活状态,导致钠重吸收过多,排钾泌氢增加。患者表现为高血压,血浆肾素活性和醛固酮降低,并常伴低血钾,用螺内酯无效,阿米洛利、氨苯蝶啶可纠正低血钾,降低血压。

(三) 伴高血压、低血钾的继发性醛固酮增多症 肾素活性过高所致继发性醛固酮增多症可伴高血压、低血钾,需与原醛症鉴别。肾素过多症又可分为原发性或继发性。原发性者由分泌肾素的肿瘤所引起,继发性者因肾缺血所致。

1. 分泌肾素的肿瘤 多见于青年人,高血压、低血钾均甚为严重,血浆肾素活性极高。肿瘤可分为两类:①肾小球旁细胞肿瘤;②Wilms 瘤及卵巢肿瘤。

2. 继发性肾素增高所致醛固酮增多 包括:①高血压病的恶性型,肾缺血引起肾素活性水平增高,部分患者可呈低血钾,进展快,常有氮质血症或尿毒症。②肾动脉狭窄所致高血压,进展快,在上腹中部或肋脊角区可闻及血管杂音。放射性核素肾图显示患者肾功能异常,肾动脉造影可确诊。③一侧肾萎缩,也可引起严重高血压及低血钾。

【治疗】 醛固酮瘤的根治方法为手术切除。特发性增生者手术效果差,应采用药物治疗。有时难以确定是腺瘤还是特发性增生,可先用药物治疗随访其发展,定期做影像学检查,有时原来未能发现的小腺瘤,在随访过程中可显现出来。

1. 手术治疗 单侧腹腔镜肾上腺切除术是单侧原醛症(醛固酮瘤和单侧肾上腺结节性增生)患者首先推荐的治疗方法。术前宜低盐饮食、口服螺内酯作准备,以纠正低血钾,并降低高血压。每日螺内酯 $120\sim 240\text{mg}$,分次口服,待血钾正常、血压下降后,减至维持量时,即可进行手术。腺瘤手术效果较好,术后电解质紊乱得以纠正,多尿、多饮症状消失,大部分患者血压降至正常或接近正常。

2. 药物治疗 对于不能手术的肿瘤患者以及特发性增生患者,用螺内酯治疗,用法同手术前准备。长期应用螺内酯可出现男子乳腺发育、阳痿,女子月经不调等不良反应,可改为氨苯蝶啶或阿米洛利,以助排钠潴钾。必要时加用降血压药物。

钙通道阻滞剂可使一部分原醛症患者醛固酮产生减少,血钾和血压恢复正常。对特醛症患者,血管紧张素转换酶抑制剂也可奏效。

GRA 可用糖皮质激素治疗,通常成人地塞米松每日 $0.5\sim 1\text{mg}$,用药后 $3\sim 4$ 周症状缓解,一般血钾上升较快而高血压较难纠正,可加用其他降血压药治疗,如钙通道阻滞剂等。于儿童,地塞米松的剂量为 $0.05\sim 0.1\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,也可用氢化可的松 $12\sim 15\text{mg}/\text{m}^2$ 体表面积,分3次服用,后者对儿童生长发育的影响较小。

醛固酮癌预后不良,发现时往往已失去手术根治机会,化疗药物如米托坦、氨鲁米特、酮康唑等可暂时减轻醛固酮分泌过多所致的临床症状,但对病程演变无明显改善。

第三节 | 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症

原发性慢性肾上腺皮质功能减退症(chronic adrenocortical hypofunction),又称 Addison 病,是由双侧肾上腺的绝大部分被毁所致,主要表现为糖、盐皮质激素分泌不足。继发性者由下丘脑-垂体病变引起,盐皮质激素分泌不受影响。

【病因】

1. 感染 肾上腺结核为常见病因,常先有或同时有肺、肾、肠等其他部位结核病灶。肾上腺被上皮样肉芽肿及干酪样坏死病变所替代,继而出现纤维化病变,肾上腺钙化常见。肾上腺真菌感染的病理过程与肾上腺结核相近。艾滋病后期可伴有肾上腺皮质功能减退,多为隐匿性,一部分可有明显临床表现。坏死性肾上腺炎常由巨细胞病毒感染引起。严重脑膜炎奈瑟菌感染可引起急性肾上腺皮质功能减退症。严重败血症,尤其于儿童可引起肾上腺内出血伴功能减退。

2. 自身免疫性肾上腺炎 两侧肾上腺皮质被毁,呈纤维化,伴淋巴细胞、浆细胞、单核细胞浸润,髓质一般不受累。大多数患者血中可检出抗肾上腺的自身抗体。近半数患者伴其他器官特异性自身免疫病,称为自身免疫性多内分泌腺体综合征(autoimmune polyendocrine syndrome, APS),多见于女性;而不伴其他内分泌腺病变的单一性自身免疫性肾上腺炎多见于男性。APS I型见于儿童,主要表现为肾上腺功能减退、甲状旁腺功能减退、黏膜皮肤白念珠菌病、卵巢早衰,呈常染色体隐性遗传。APS II型见于成人,主要表现为肾上腺功能减退、自身免疫性甲状腺疾病、1型糖尿病,呈显性遗传。

3. 其他较少见病因 恶性肿瘤转移、淋巴瘤、白血病浸润、淀粉样变性、双侧肾上腺切除、放射治疗破坏、肾上腺酶系抑制药如美替拉酮、氨鲁米特、酮康唑或细胞毒性药物如米托坦(α, β -DDD)的长期应用、血管栓塞等。

肾上腺脑白质营养不良症(adrenoleukodystrophy)为先天性长链脂肪酸代谢异常疾病,脂肪酸 β -氧化受阻,累及神经组织与分泌类固醇激素的细胞,致肾上腺皮质及性腺功能低下,同时出现神经损害。

【临床表现】 最具特征者为全身皮肤色素加深,暴露处、摩擦处、乳晕、瘢痕等处尤为明显,黏膜色素沉着见于牙龈、舌部、颊黏膜等处,是垂体ACTH、黑素细胞刺激素分泌增多所致。

其他症状包括:①神经、精神系统:乏力,淡漠,易疲劳,重者嗜睡、意识模糊,可出现精神失常。②胃肠道:食欲减退,嗜咸食,胃酸过少,消化不良;有恶心、呕吐、腹泻者,提示病情加重。③心血管系统:血压降低,心脏缩小,心音低钝;可有头昏、眼花、直立性昏厥。④代谢障碍:糖异生作用减弱,可出现低血糖症状。⑤肾:排泄水负荷的能力减弱,在大量饮水后可出现稀释性低钠血症;糖皮质激素缺乏及血容量不足时,抗利尿激素释放增多,也是造成低血钠的原因。⑥生殖系统:女性阴毛、腋毛减少或脱落、稀疏,月经失调或闭经,但病情轻者仍可生育;男性常有性功能减退。⑦对感染、外伤等各种应激的抵抗力减弱。⑧如病因为结核且病灶活跃,或伴有其他脏器活动性结核者,常有低热、盗汗等症状,体质虚弱,消瘦更严重。

肾上腺危象:为本病急骤加重的表现。常发生于感染、创伤、手术、分娩、过劳、大量出汗、呕吐、腹泻、失水或突然中断糖皮质激素治疗等应激情况下。表现为恶心、呕吐、腹痛或腹泻、严重脱水、血压降低、心率快、脉细弱、精神失常,常有高热、低血糖症、低钠血症,血钾可低可高。如不及时抢救,可发展至休克、昏迷、死亡。

【实验室检查】

(一) 血液生化 可有低血钠、高血钾。脱水严重时低血钠可不明显,高血钾一般不重,如十分明显须考虑肾功能不全或其他原因。少数患者可有轻度或中度高血钙(糖皮质激素有促进肾、肠排钙作用),如有低血钙和高血磷则提示同时合并有甲状旁腺功能减退症。脱水明显时有氮质血症,可有空腹低血糖,糖耐量试验示低平曲线。

(二) 血常规检查 常有正细胞正色性贫血,少数患者合并有恶性贫血。白细胞分类示中性粒细胞减少,淋巴细胞相对增多,嗜酸性粒细胞明显增多。

(三) 激素检查

1. 基础血、尿皮质醇,尿17-羟皮质类固醇测定 常降低,但也可接近正常。

2. 血浆基础ACTH测定 明显增高,超过55pmol/L,常介于88~440pmol/L(正常人低于18pmol/L),而继发性肾上腺皮质功能减退者ACTH浓度降低。

3. 血醛固酮、肾素测定 原发性肾上腺皮质功能减退症患者血醛固酮可低于正常或在正常下限,而血浆肾素活性升高;继发性肾上腺皮质功能减退症者血肾素活性、醛固酮水平正常。

4. ACTH 兴奋试验 在静脉注射人工合成 ACTH (1-24) 250 μ g 前及后 30 分钟、60 分钟测血皮质醇,ACTH 兴奋后血皮质醇峰值 $<500\text{nmol/L}$ 提示为肾上腺皮质功能减退。对于病情较严重、疑有肾上腺皮质功能不全者,同时静脉注射(或静脉滴注)地塞米松及 ACTH,在注入 ACTH 前、后测血浆皮质醇,如此既可进行诊断检查,又可同时开始治疗。

(四) 影像学检查 结核病患者 X 线片、CT 或 MRI 可示肾上腺增大及钙化阴影。其他感染、出血、转移性病变在 CT 扫描时也显示肾上腺增大,而自身免疫病所致者肾上腺不增大。

【诊断与鉴别诊断】 本病需与一些慢性消耗性疾病相鉴别。最具诊断价值者为 ACTH 兴奋试验,本病患者储备功能低下,而非本病患者,经 ACTH 兴奋后,血、尿皮质类固醇明显上升(有时需连续兴奋 2~3 日)。

对于急症患者,有下列情况应考虑肾上腺危象:所患疾病不太重而出现严重循环虚脱,脱水、休克、衰竭,不明原因的低血糖,难以解释的呕吐,体检时发现色素沉着、白斑病、体毛稀少、生殖器发育差。

【治疗】

(一) 基础治疗 使患者明了疾病的性质,应终身使用肾上腺皮质激素。

1. 糖皮质激素替代治疗 根据身高、体重、性别、年龄、体力劳动强度等,确定合适的基础量。宜模仿生理性激素分泌昼夜节律,在清晨睡醒时服全日量的 2/3,下午 4 时前服余下 1/3。于一般成人,每日剂量开始时约氢化可的松 20~30mg 或可的松 25~37.5mg,以后可逐渐减量,氢化可的松 15~20mg 或相应量可的松。在有发热等并发症时适当加量。

2. 食盐及盐皮质激素 食盐的摄入量应充分,每日至少 8~10g,如有大量出汗、腹泻时应酌情增加食盐摄入量,大部分患者在服用氢化可的松和充分摄盐后即可获满意效果。有的患者仍感头晕、乏力、血压偏低,则需加用盐皮质激素,可每日口服氟氢可的松,上午 8 时一次口服 0.05~0.1mg。如有水肿、高血压、低血钾则应减量。

(二) 病因治疗 如有活动性结核者,应积极给予抗结核治疗。补充替代剂量的肾上腺皮质激素并不影响对结核病的控制。如病因为自身免疫病,则应检查是否有其他腺体功能减退,如存在,则需进行相应治疗。

(三) 肾上腺危象治疗 为内科急症,应积极抢救。①补充液体:典型的危象患者液体损失量约达细胞外液的 1/5,故于初治的第 1、2 日内应迅速补充生理盐水,每日 2 000~3 000ml。对于以糖皮质激素缺乏为主、脱水不甚严重者补盐水量适当减少。补充葡萄糖溶液以避免低血糖。②糖皮质激素:立即静脉注射氢化可的松 100mg,使血皮质醇浓度达到正常人在发生严重应激时的水平。以后每 6 小时加入补液中静脉滴注 100mg,第 2、3 天可减至每日 300mg,分次静脉滴注。如病情好转,继续减至每日 200mg,继而 100mg。呕吐停止,可进食者,可改为口服。③积极治疗感染及其他诱因。

(四) 外科手术或其他应激时治疗 在发生严重应激时,应每天给予氢化可的松总量约 300mg 或更多。大多数外科手术应激为时短暂,故可在数日内逐步减量,直到维持量。较轻的短暂应激,每日给予氢化可的松 100mg 即可,以后酌情递减。

第四节 | 先天性肾上腺皮质增生症

先天性肾上腺皮质增生症 (congenital adrenal hyperplasia, CAH) 是因肾上腺皮质激素生物合成过程中某种酶的先天性缺陷,导致肾上腺皮质激素合成不足所致的一组常染色体隐性遗传病。肾上腺皮质激素合成不足对下丘脑-垂体-肾上腺轴的负反馈抑制减弱,ACTH 分泌过多,造成肾上腺皮质增生和缺陷酶作用的前体物质堆积。其临床和生化改变取决于缺陷酶的种类和程度,可表现为糖、

盐皮质激素和性激素的水平改变,以及由此引发的临床表现、体征和生化变化。CAH 主要包括 21-羟化酶缺乏症(21-hydroxylase deficiency, 21-OHD)、11 β -羟化酶缺乏症(11 β -hydroxylase deficiency, 11 β -OHD)、3 β -羟类固醇脱氢酶(3 β -hydroxysteroid dehydrogenase, 3 β -HSD)缺陷症、17 α -羟化酶缺陷症(17 α -hydroxylase deficiency, 17 α -OHD)、胆固醇碳链裂解酶(P450_{scc})缺乏症和类固醇激素合成急性调节蛋白(steroidogenic acute regulatory protein, StAR)缺乏症等,以 21-OHD 最为常见,占 90% 以上,其次为 11 β -OHD,占 5%~8%,其他类型均罕见。

一、21-羟化酶缺乏症

【发病机制】 21-OHD 是由 CYP21A2 基因突变所致。21-羟化酶缺陷使孕酮和 17-羟孕酮不能转化为脱氧皮质酮(DOC)和 11-脱氧皮质醇,造成皮质醇和醛固酮合成障碍,皮质醇减少,故对下丘脑-垂体的负反馈作用减弱,导致 21-羟化酶作用的前体物(包括 17-羟孕酮、孕烯醇酮、17-羟孕烯醇酮和孕酮)产生过多,而转化为肾上腺雄激素(包括脱氢表雄酮、雄烯二酮和睾酮)。依临床表现分为单纯男性化型、失盐型和非经典型。

【临床表现】

1. **单纯男性化型** 21-羟化酶不完全缺陷,可少量合成皮质醇和醛固酮,故仅出现雄激素过多所致的男性化表现。女孩出生时外生殖器即出现不同程度的假两性畸形:阴蒂肥大、阴唇融合和尿生殖窦,此症是女性假两性畸形的最常见原因。女性常有原发性闭经或月经不规则,多伴不孕和多毛。男孩表现为同性性早熟,出生时多无症状,因雄激素持续刺激,6 月龄时生长加速并性早熟,4~6 岁时更甚,表现为阴茎大,出现阴毛、腋毛、痤疮、变声等,躯体高大而肌肉强健,但因骨骺闭合过早,以致最终身高低于预期身高。男性出现小睾丸和无精子症。

2. **失盐型** 21-羟化酶完全缺乏,表现为雄激素过多伴醛固酮缺乏和肾素活性增加症状。出现低血钠、高血钾和高尿钠,血容量降低,低血压,脱水和代谢性酸中毒等表现。甚或出现严重的“失盐危象”,即在出生后 2 周内,发生低血容量、低血糖的肾上腺危象。若未及时诊断和治疗,患儿可很快出现休克甚至死亡。

3. **非经典型** 或称迟发型,与经典型相比,21-羟化酶缺陷的程度较轻,故临床表现也轻,一般女婴不会出现明显的假两性畸形。发病年龄不一,多在肾上腺功能初现年龄阶段出现症状,其临床表现差异较大。男孩为痤疮、胡须、阴毛早现,性早熟,生长加速及骨龄超前;女孩亦可出现雄激素过多所致的男性化表现,以及初潮延迟、原发性闭经、多囊卵巢综合征(PCOS)等。成年后男女生育力可呈低下。

【诊断】 本病诊断主要依据临床表现、生化和激素水平及基因突变检测。任何外生殖器模糊伴失盐、低血压或低血糖新生儿都应考虑 21-羟化酶缺乏症的诊断。其中血 17-羟孕酮浓度增高是诊断 21-OHD 的重要指标,通常 17-羟孕酮>300nmol/L 为经典型,<6nmol/L 可排除非经典型。而对于症状轻微的非经典型,17-羟孕酮基础值不足以提供诊断依据时,ACTH 兴奋试验可帮助诊断,在静脉给予人工合成的 ACTH 250 μ g 后 60 分钟,17-羟孕酮超过 30nmol/L,考虑非经典型 21-OHD 的诊断。由于在其他类固醇激素合成酶缺陷患者中 ACTH 兴奋后 17-羟孕酮也会升高,同步检测皮质醇、DOC、11-脱氧皮质醇、17-羟孕烯醇酮、脱氢表雄酮(DHEA)和雄烯二酮有助于各种酶缺陷的鉴别。对临床不能确诊的 21-OHD,或须与其他相关疾病鉴别时,必须做基因诊断确诊,其基因型和表型有很好的相关性。

二、11 β -羟化酶缺乏症

【发病机制】 11 β -羟化酶是肾上腺皮质生物合成糖、盐皮质激素所共同需要的。人类有两种 11 β -羟化酶的同工酶,即 CYP11B1 和 CYP11B2,分别参与皮质醇和醛固酮的生物合成。因此,一旦基因缺陷,11-脱氧皮质醇不能发生 11 位羟化,皮质醇产生受阻,而 DOC 的 11 位、18 位羟化和 18 位氧

化也不能发生,不能产生醛固酮。皮质醇合成减少,则 ACTH 反馈性增加,产生过量的皮质醇和醛固酮前体物质,转入肾上腺雄激素合成途径,同时 DOC 作为一种弱盐皮质激素可抑制肾素,进一步降低醛固酮。*CYP11B1* 基因突变可致皮质醇合成缺陷,而 *CYP11B2* 基因突变可致醛固酮合成缺陷。

【临床表现】 经典型 11 β -OHD 因 DOC 增加,可出现高血钠、低血钾、碱中毒及高血容量等表现,约 2/3 患者血压升高,同时由于肾上腺雄激素分泌增加,出现与 21-OHD 类似的单纯男性化表型。非经典型者的血压往往正常或轻度升高,出生时外生殖器一般正常,女孩在青春期前后可出现轻度阴蒂肥大、多毛和月经稀少等高雄激素血症的表现,男孩出现性早熟体征。

【诊断】 11 β -OHD 的血浆 DOC 水平增高,使血浆肾素活性被抑制而降低,其与 21-OHD 的主要区别是高血压,而高雄激素血症和体征与 21-OHD 类似。在非经典型者给予 ACTH 刺激后血 11-脱氧皮质醇和 DOC 明显升高有助于诊断。

三、3 β -羟类固醇脱氢酶缺陷症

【发病机制】 3 β -HSD 是催化生物活性较弱的 Δ^5 -类固醇转化为生物活性较强 Δ^4 -类固醇的必需酶,若其缺陷,则 Δ^5 -孕烯醇酮、17-羟孕烯醇酮、DHEA 不能分别转化为孕酮、17-羟孕酮和雄烯二酮,以致皮质醇、醛固酮和雄激素合成皆受阻。

【临床表现】 经典型患者因肾上腺和性腺中 3 β -HSD 的活性十分低,在男性患者不能产生足够睾酮,以致外生殖器男性分化不全而出现男性假两性畸形,表现为小阴茎、尿道下裂等不同程度的外生殖器发育不良。女性患者由于大量的 DHEA 在外周组织转化为睾酮,出现女性假两性畸形,表现为阴蒂肥大、阴唇融合等。由于糖皮质激素和盐皮质激素严重不足,出生后即可出现厌食、恶心、呕吐、脱水、低血钠、高血钾等肾上腺皮质功能不全表现,严重者因循环衰竭而死亡。与非经典型 21-OHD 类似,非经典型 3 β -HSD 缺陷症患者出生时往往无异常表现,至青春发育期前后女性可出现多毛、痤疮、月经稀少和不孕等雄激素过多的表现,类似多囊卵巢综合征。

【诊断】 经典型有特征性的失盐、男孩外生殖器男性分化不全、女孩男性化表现,血浆孕烯醇酮、17-羟孕烯醇酮和 DHEA 水平升高, Δ^5 -类固醇/ Δ^4 -类固醇比值升高,诊断较容易。而非经典型的临床表现轻微,上述指标变化不显著,则须进行 ACTH 兴奋试验来确诊,ACTH 刺激下 17-羟孕烯醇酮/17-羟孕酮比值和 17-羟孕烯醇酮/皮质醇比值升高是重要的诊断依据。若须排除肾上腺或卵巢分泌类固醇的肿瘤,则行地塞米松加快诺酮抑制试验,本病可被抑制而肾上腺或卵巢分泌性肿瘤均不受抑制,应进一步行超声、CT 或 MRI 检查明确诊断。

四、17 α -羟化酶缺陷症

【发病机制】 17 α -OHD 由编码该酶的 *CYP17A1* 基因突变所致。*CYP17A1* 基因编码 17 α -羟化酶和 17,20-裂解酶,孕烯醇酮和孕酮在 17 α -羟化酶催化下转化为 17-孕烯醇酮和 17-羟孕酮,再在 17,20-裂解酶催化下转化为 DHEA 和雄烯二酮,这两个酶缺陷可引起不同程度的肾上腺糖皮质激素及性激素合成下降,而孕烯醇酮向盐皮质激素转化增加。

【临床表现】 由于皮质醇和性激素合成受阻,而 DOC 和皮质酮增加,临床表现为血容量增加、高血压、低血钾、碱中毒及性发育异常,由于皮质酮具有一定程度的糖皮质激素活性,肾上腺皮质功能不足症状轻,不会出现肾上腺危象。男性患者可出现假两性畸形,外生殖器呈女性幼稚型,有盲端阴道、尿道下裂,但无子宫和卵巢,可伴隐睾和乳房发育。女性患者表现为性幼稚,青春期第二性征不发育、原发性闭经、无阴毛和腋毛。由于性激素缺乏不能提供足够的负反馈调节,促性腺激素明显升高,呈现高促性腺激素性腺功能减退,骨龄延迟。非典型 17 α -OHD 妇女可因月经不规律或不孕就诊,卵泡期孕酮升高、雌二醇降低,而血钾、血压、外生殖器正常。

【诊断】 若临床发现男性假两性畸形或女性幼稚型外生殖器,青春期第二性征不发育,原发性闭经同时伴低血钾,代谢性碱中毒和低肾素性高血压,则应怀疑本病。实验室检查血浆肾素活性、醛固

酮、11-脱氧皮质醇、17 α -羟孕酮、雄激素、雌激素、皮质醇降低,孕烯醇酮、孕酮、DOC、皮质酮、FSH、LH 和 ACTH 升高,诊断即可确立。若表现和生化改变不典型,进行 ACTH 和 HCG 兴奋试验有助于明确诊断。

五、先天性类脂性肾上腺增生

【发病机制】 本症为 *STAR* 和 *CYP11A1* 基因突变所致。类固醇激素合成急性调节蛋白 (StAR) 负责将胞质中胆固醇转运至线粒体内膜,然后在 *CYP11A1* 基因编码的胆固醇碳链裂解酶 (P450_{scc}) 作用下转化为孕烯醇酮,是类固醇激素合成的起始和限速步骤。当两者缺陷时,均可导致糖皮质激素、盐皮质激素和性激素合成障碍。另外,由于大量胆固醇和脂质积聚于肾上腺皮质细胞内,呈明显增生的脂肪样外貌。

【临床表现】 P450_{scc} 和 StAR 缺乏症的临床表现高度相似,出现明显的肾上腺皮质功能不全、性腺功能减退、严重的失盐症状及皮肤色素加深。男性呈幼稚型外生殖器,青春期亦不发育。女孩则因性激素类固醇合成障碍程度不同而表现各异,生殖器可呈幼稚型,也可出现青春期发育。相比较于 StAR 缺乏症,P450_{scc} 缺乏症患者起病较晚,早期症状较轻。

【诊断】 患儿出生后较早即可出现肾上腺皮质功能不全症状和外生殖器的异常,男性假两性畸形,女性性幼稚。血尿各种类固醇激素水平均降低,而血浆 ACTH 和肾素活性升高。

六、先天性肾上腺皮质增生症的治疗

1. 糖皮质激素替代治疗 为各种类型 CAH 共同的主要治疗方法。给予适量的外源性糖皮质激素既可替代内源性糖皮质激素的不足,又可反馈抑制 ACTH 过量分泌而减少各种前体物质、雄激素的过多分泌,从而达到改善症状、阻止骨骼成熟加速和性腺发育提前的目的。儿童患者推荐氢化可的松每天 10~20mg/m²,分 2~3 次口服,达到成人身高后 15~25mg/d,分 2 次口服,药物剂量因人而异,终身使用,在各种应激情况下均应酌情增加剂量。

2. 盐皮质激素替代治疗 对于伴有失盐表现的 CAH 者,必须在补充糖皮质激素同时进行适量的盐皮质激素替代治疗。在适当增加饮食中食盐量的同时,每日给予一定量的氟氢可的松(常用剂量:婴幼儿为 0.05~0.15mg/d,年长儿和成人为 0.15~0.30mg/d)。但在绝大多数失盐型 CAH 患者,成年后可停止盐皮质激素的替代治疗。

目前本症患者的激素替代疗法仍为终身性的,故应定期监测相关的类固醇激素、生化指标、骨龄及生长速度,注意患者的临床症状、体征变化,随时调整所需剂量。性分化异常的纠正应根据患者 CAH 亚型、染色体核型检查,明确患者遗传性别,再结合患者实际临床表现进行相关整形手术。其他对症治疗包括降压、补钾、纠正电解质和酸碱平衡紊乱等。本症的早期诊断,尤其是产前诊断,对 CAH 某些类型的预后至关重要。

第五节 | 嗜铬细胞瘤

嗜铬细胞瘤 (pheochromocytoma) 起源于肾上腺髓质、交感神经节或其他部位的嗜铬组织,持续或间断地释放大量儿茶酚胺,引起持续性或阵发性高血压和多个器官功能及代谢紊乱,约 10% 为恶性肿瘤。本病以 20~50 岁最多见。

【肿瘤部位及生化特征】 嗜铬细胞瘤位于肾上腺者约占 80%~90%,大多为一侧性,少数为双侧性,多发性者较多见于儿童和家族性患者。肾上腺外嗜铬细胞瘤称为副神经节瘤,可来自胸、腹部和盆腔的脊椎旁交感神经链,也可来自沿颈部和颅底分布的舌咽、迷走神经的副交感神经节,主要位于腹部,多在腹主动脉旁(约占 10%~15%),也可位于胸内、颈部、颅内。肾上腺外肿瘤可为多中心的,局部复发的比例较高。

肾上腺髓质的嗜铬细胞瘤可产生去甲肾上腺素和肾上腺素,以前者为主,极少数只分泌肾上腺素,家族性者以肾上腺素为主;肾上腺外的嗜铬细胞瘤,除主动脉旁嗜铬体所致者,只产生去甲肾上腺素,不能合成肾上腺素,因为将去甲肾上腺素转变为肾上腺素的苯乙醇胺 *N*-甲基转移酶需要高浓度的皮质醇才能激活,只有肾上腺髓质及主动脉旁嗜铬体才具备此条件。

嗜铬细胞瘤可产生多种肽类激素,其中一部分可能引起嗜铬细胞瘤中一些不典型的症状,如面部潮红(舒血管肠肽、P 物质)、便秘(鸦片肽、生长抑素)、腹泻(血管活性肠肽、血清素、胃动素)、面色苍白、血管收缩(神经肽 Y)及低血压或休克(舒血管肠肽、肾上腺髓质素)等。此肿瘤还可释放嗜铬粒蛋白至血中,该蛋白血中浓度增高可协助诊断。

【临床表现】 由于肿瘤的起源位置不同,儿茶酚胺分泌的量、类型和方式的差异,嗜铬细胞瘤的临床表现多种多样。

(一) 心血管系统表现

1. 高血压 为最主要症状,有阵发性和持续性两型,持续性者亦可有阵发性加剧。

(1) 阵发性高血压型:为特征性表现。发作时血压骤升,收缩压可达 200~300mmHg,舒张压可达 130~180mmHg;伴剧烈头痛,面色苍白,大汗淋漓,心动过速,心前区及上腹部紧迫感,可有前区疼痛、心律失常、焦虑、恐惧感、恶心、呕吐、视物模糊、复视。特别严重者可并发急性左心衰竭或脑血管意外。发作终止后,可出现面颊部及皮肤潮红、全身发热、流涎、瞳孔缩小等迷走神经兴奋症状。诱发因素可为情绪激动、体位改变、吸烟、创伤、小便、大便、灌肠、挤压肿瘤、麻醉诱导和药物(如组胺、胍乙啶、胰高血糖素、甲氧氯普胺)等。发作时间一般数分钟,长者可达 1~2 小时或更久。发作频繁者一日数次,少者数月一次。其中高血压发作时所伴随的头痛、心悸、多汗三联症对于嗜铬细胞瘤的诊断有重要意义。

(2) 持续性高血压型:对高血压患者有以下情况者,要考虑嗜铬细胞瘤的可能性:对常用降压药效果不佳,但对 α 受体拮抗药、钙通道阻滞剂有效;伴交感神经过度兴奋(多汗、心动过速)、高代谢(低热、体重降低)、头痛、焦虑、烦躁,伴直立性低血压或血压波动大。发生直立性低血压的原因,可能为循环血容量不足,以及维持站立位血压的反射性血管张力下降。部分患者(往往是儿童或少年)病情发展迅速,呈急进型(恶性)高血压过程,眼底损害严重,短期内可出现视神经萎缩,以致失明,可发生氮质血症、心力衰竭、高血压脑病。须迅速用抗肾上腺素药控制病情,并及时手术治疗。

2. 低血压、休克 本病可发生低血压,甚至休克;或高、低血压交替反复发作,多器官功能障碍。低血压和休克的发生可有下列原因:①肿瘤骤然发生出血、坏死,以致停止释放儿茶酚胺;②大量儿茶酚胺引起严重心律失常或心力衰竭,致心排血量锐减;③由于肿瘤主要分泌肾上腺素,兴奋 β 受体,促使周围血管扩张;④大量儿茶酚胺使血管强烈收缩、组织缺氧、微血管通透性增加,血容量减少;⑤肿瘤分泌多种扩血管物质。

3. 心脏表现 大量儿茶酚胺可引起儿茶酚胺性心肌病,伴心律失常。部分患者可发生心肌退行性变、坏死、炎性改变。患者可因心肌损害发生心力衰竭,或因持久性血压过高而发生心肌肥厚、心脏扩大、心力衰竭、非心源性肺水肿。心电图可出现透壁性心肌梗死图形。

(二) 代谢紊乱

1. 基础代谢增高 肾上腺素可作用于中枢神经及交感神经系统控制下的代谢过程,使患者耗氧量增加。代谢亢进可引起发热、消瘦。

2. 糖代谢紊乱 肝糖原分解、糖异生增加,而胰岛素分泌受抑制,引起血糖升高,糖耐量减低。

3. 脂代谢紊乱 脂肪分解加速,血游离脂肪酸增高。

(三) 其他临床表现

1. 消化系统 肠蠕动及张力减弱,可引起便秘,甚至肠扩张。儿茶酚胺可使胃肠壁内血管发生增殖性及闭塞性动脉内膜炎,可造成肠坏死、出血、穿孔。儿茶酚胺可减弱胆囊收缩,胆汁潴留引起胆石症。

2. 腹部肿块 约 15% 的患者可触及腹部肿块, 并因压迫肿瘤而致血压升高。

3. 泌尿系统 病程长、病情重者可发生肾功能减退。膀胱内嗜铬细胞瘤患者排尿时常引起高血压发作, 可出现膀胱扩张、无痛性肉眼血尿。

4. 血液系统 在大量肾上腺素作用下, 血容量减少, 血细胞重新分布, 外周血中白细胞增多。

5. 伴发其他疾病 嗜铬细胞瘤可伴发于一些因基因突变而致的遗传性疾病, 如多发性内分泌腺瘤病 2 型 (*RET* 基因突变)、神经纤维瘤病 I 型 (*NF1* 基因突变)、希佩尔-林道病 (von Hippel-Lindau 病, *VHL* 基因突变) 以及琥珀酸脱氢酶 (SDH) 不同亚型胚系突变引起的家族性副神经节瘤。遗传性嗜铬细胞瘤常为多发性, 手术治疗后易复发。

【诊断与鉴别诊断】 本病的早期诊断甚为重要, 肿瘤多为良性, 为可治愈的继发性高血压病, 切除肿瘤后大多数患者可恢复正常, 而未被诊断者有巨大的潜在危险, 可在药物、麻醉、分娩、手术等情况下诱发高血压危象或休克。对临床提示本病者, 应做以下检查。

1. 血、尿儿茶酚胺及其代谢物测定 血或尿儿茶酚胺及其代谢物甲氧基肾上腺素 (metanephrine, MN)、甲氧基去甲肾上腺素 (normetanephrine, NMN) 和香草扁桃酸 (vanillylmandelic acid, VMA) 升高是诊断嗜铬细胞瘤的主要依据, 其中 MN、NMN 的灵敏度和特异度最高。阵发性高血压者平时儿茶酚胺可不明显升高, 而在发作后才高于正常, 故须测定发作后血或尿儿茶酚胺。摄入咖啡、可乐类饮料及左旋多巴、拉贝洛尔、普萘洛尔、四环素等药物可导致假阳性结果; 休克、低血糖、高颅内压可使内源性儿茶酚胺增高。

2. 药理试验 对于持续性高血压患者, 尿儿茶酚胺及代谢物明显增高, 不必做药理试验。对于阵发性者, 如果一直等不到发作, 可考虑做胰高血糖素激发试验。但由于药理试验的灵敏度和特异度差, 并有潜在风险, 通常不推荐使用。

3. 影像学检查 应在用 α 受体拮抗剂控制高血压后进行。可用以下方法: ①超声: 可进行肾上腺及肾上腺外 (如心脏等处) 肿瘤定位检查, 对直径 1cm 以上的肾上腺肿瘤, 阳性率较高。②CT: 90% 以上的肿瘤可准确定位, 对胸、腹和盆腔组织有很好的空间分辨率, 并可发现肺部转移病灶。由于瘤体出血、坏死, CT 显示常呈不均质性。③MRI: 适用于探查颅底和颈部副神经节瘤、已有肿瘤转移的患者, CT 检查显示体内存留金属异物伪影, 以及儿童、孕妇等需要减少放射性暴露的人群。④放射性核素标记的间碘苄胍 (MIBG) 闪烁显像: MIBG 可被肾上腺素能囊泡浓集, 故用此物做闪烁显像可显示儿茶酚胺的肿瘤, 特别适用于转移性、复发性或肾上腺外肿瘤, 并可显示其他的神经内分泌瘤。⑤生长抑素受体显像: 嗜铬细胞瘤和副神经节瘤可有生长抑素受体表达, 利用放射性核素标记的生长抑素类似物奥曲肽做闪烁显像, 有助于定位诊断。⑥ ^{18}F -FDG PET-CT 和 ^{18}F -DOPA PET-CT 显像: 可用于转移性嗜铬细胞瘤和副神经节瘤的定位诊断。

本病须与中枢性交感神经兴奋性增高引起的高血压相鉴别, 后者血、尿儿茶酚胺升高, 也可出现心悸、多汗、焦虑、心排血量增多等症状, 须做可乐定抑制试验以鉴别儿茶酚胺是来自交感神经还是嗜铬细胞瘤。

【治疗】 嗜铬细胞瘤手术切除前应采用 α 受体拮抗剂控制血压, 如血压未能满意控制, 可加用钙通道阻滞剂。使用 α 受体拮抗剂后出现持续性心动过速 (心率 > 120 次/分) 或室上性快速型心律失常, 或伴有儿茶酚胺心肌病的患者才可考虑加用 β 受体拮抗剂, 绝不能在未使用 α 受体拮抗剂之前先用 β 受体拮抗剂, 以免发生急性心功能不全。服药至少 2 周, 并摄入正常或含盐较多的饮食 (心衰者除外), 待血压、心率得到控制, 血容量恢复后再行手术。

常用的 α 受体拮抗剂为作用时间较长的酚苄明, 开始时每日口服 2 次, 每次 10mg, 按需逐渐加量至血压得到控制。不良反应有鼻黏膜充血而致鼻塞、心动过速、直立性低血压等。选择性的 α 受体拮抗剂哌唑嗪、多沙唑嗪也可获满意效果, 并可避免全部 α 受体拮抗的不良后果。起始用小剂量以避免严重的直立性低血压, 半衰期较短, 可较灵活调节用量。哌唑嗪起始口服 0.5mg 或 1mg, 了解患者对此药的敏感性, 以后按需增加剂量。多沙唑嗪起始剂量 2mg, 每日 1 次, 可酌情逐渐加量至每日 32mg。

当患者骤发高血压危象时,应积极抢救:立即静脉缓慢推注酚妥拉明(phentolamine)1~5mg,同时密切观察血压,当血压下降至160/100mmHg左右停止推注,继之以10~15mg溶于5%葡萄糖生理盐水500ml中缓慢静脉滴注。也可静脉滴注硝普钠降低血压。

切除嗜铬细胞瘤有一定危险性,必须在富有经验的外科医师和麻醉师主持下施行。在麻醉诱导期,手术过程中,尤其在接触肿瘤时,可出现血压急骤升高和/或心律失常。对血压骤增者,可采用速效的 α 受体拮抗剂酚妥拉明静脉推注,继之以静脉滴注或用硝普钠静脉滴注。对心律失常者,可用 β_2 受体拮抗剂或其他抗心律失常药,如利多卡因等。肿瘤被切除后,如患者血压明显下降或出现低血压,则应立即停用 α 受体拮抗剂并快速补充血容量,维持中心静脉压正常,必要时使用血管活性药物。

嗜铬细胞瘤切除后,一般术后1周内儿茶酚胺恢复正常,75%的患者在1个月内血压恢复正常,25%的患者血压仍持续增高,但血压水平也较术前降低,并且用一般的降压药物可获得满意的疗效。由于嗜铬细胞瘤有可能为多发性或复发性,故术后应随访观察。

恶性嗜铬细胞瘤的治疗较困难,一般对放疗和化疗不敏感,可用抗肾上腺素药作对症治疗。也可用酪氨酸羟化酶抑制剂 α -甲基间酪氨酸阻碍儿茶酚胺的生物合成。 ^{131}I -MIBG治疗可获一定效果,用后血压可下降,儿茶酚胺的排出量减少。已发生转移的恶性嗜铬细胞瘤预后不一,重者在数月内死亡,少数可存活10年以上,5年生存率约为45%。转移最常见的部位为骨骼、肝、淋巴结、肺,其次为脑、胸膜、肾等。

(王卫庆)



本章思维导图





本章数字资源

第八章

糖尿病

第一节 | 糖尿病

糖尿病(diabetes mellitus, DM)是一组由多病因引起的以慢性高血糖为特征的代谢性疾病,是由胰岛素分泌和/或作用缺陷所引起。长期碳水化合物、脂肪及蛋白质代谢紊乱可引起多系统损害,导致眼、肾、神经、心脏、血管等组织器官慢性进行性病变、功能减退及衰竭;病情严重或应激时可发生急性严重代谢紊乱,如糖尿病酮症酸中毒(DKA)、高渗高血糖综合征。

我国传统医学对糖尿病已有认识,属“消渴”症的范畴,早在公元前2世纪,《黄帝内经》已有论述。

糖尿病是由遗传和环境因素的复合病因引起的临床综合征,但目前其病因和发病机制仍未完全阐明。

糖尿病是常见病、多发病,是严重威胁人类健康的世界性公共卫生问题。目前在世界范围内,糖尿病患病率和患病人数急剧上升,据国际糖尿病联盟(IDF)统计:2021年全球成年糖尿病患者人数已达5.37亿,较2019年增加近16%,预计到2045年全球糖尿病患者总人数将达到7.83亿;2021年全球因糖尿病死亡人数达670万。近40多年来,随着我国经济高速发展、生活方式西方化、城市化和人口老龄化、肥胖率上升,我国糖尿病患病率也呈快速增长趋势:1980年我国成人糖尿病患病率为0.67%,2007年达9.7%,2017年更高达11.7%。糖尿病前期的比例更高。更为严重的是我国约有50%的糖尿病未被诊断;而已接受治疗者,糖尿病控制状况也不理想。另外,2型糖尿病早发(年龄 ≤ 40 岁)的比率正在增加,儿童和青少年2型糖尿病的患病率也显著增加,目前已成为超重和肥胖儿童的关键健康问题。IDF数据显示,截至2021年我国成人糖尿病数量为1.41亿。

【糖尿病分型】 糖尿病分型是依据对糖尿病病因、病理生理和临床表现的认识而建立的综合分型。糖尿病的分型随着对糖尿病本质认识的进步和深化而逐渐丰富,但目前的认识尚不完善,不同学术组织推荐的分型也存在差异和争议,故现行的分型分类在今后还会不断修改、充实、完善。

以下是2019年WHO糖尿病专家委员会更新的糖尿病分型标准。

(一) **1型糖尿病**(type 1 diabetes mellitus, T1DM) 主要是免疫介导的胰岛 β 细胞破坏,常导致胰岛素绝对缺乏。

(二) **2型糖尿病**(type 2 diabetes mellitus, T2DM) 从以胰岛素抵抗为主伴胰岛素分泌不足,到以胰岛素分泌不足为主伴胰岛素抵抗。

(三) 混合型糖尿病

1. **缓慢进展的免疫介导成人糖尿病** 与成人中缓慢进展的T1DM相似,其差异是前者具有代谢综合征的特征,保留更多的胰岛 β 细胞功能,表达单一自身抗体(特别是GAD65抗体)和携带TCF7L2基因多态性。

2. **酮症倾向的2型糖尿病** 是一种非免疫介导的酮症倾向糖尿病,可有酮症并有严重胰岛素缺乏表现,随后进入缓解期,并不依赖胰岛素治疗。

(四) **其他特殊类型糖尿病** 是在不同水平上(从环境因素到遗传因素或两者间的相互作用)病因学相对明确的一类高血糖状态。



1. 单基因糖尿病

(1) 胰岛 β 细胞功能的单基因缺陷:①青年人中的成年发病型糖尿病 (maturity-onset diabetes mellitus of the young, MODY);②线粒体基因突变糖尿病;③新生儿糖尿病;④其他。

(2) 胰岛素作用的单基因缺陷:①胰岛素受体基因突变 (A 型胰岛素抵抗、多诺霍综合征、Rabson-Mendenhall 综合征);②家族性部分脂肪营养不良;③先天性全身脂肪营养不良;④其他。

2. 胰腺外分泌疾病 胰腺炎、创伤/胰腺切除术、胰腺肿瘤、胰腺囊性纤维化病、血色病、纤维钙化性胰腺病等。

3. 内分泌疾病 库欣综合征、肢端肥大症、嗜铬细胞瘤、胰高血糖素瘤、甲状腺功能亢进症、生长抑素瘤等。

4. 药物或化学品所致的糖尿病 糖皮质激素、甲状腺激素、噻嗪类利尿药、 α 肾上腺素受体激动剂、 β 肾上腺素受体激动剂、苯妥英钠、喷他脞、烟酸、灭鼠优、干扰素- α 、免疫检查点抑制剂等。

5. 感染 先天性风疹、巨细胞病毒感染等。

6. 不常见的免疫介导性糖尿病 僵人 (stiff-person) 综合征、抗胰岛素受体抗体等。

7. 其他与糖尿病相关的遗传综合征 21-三体综合征、弗里德赖希型共济失调 (Friedreich 共济失调)、亨廷顿 (Huntington) 病、克兰费尔特 (Klinefelter) 综合征、劳-穆-比 (Laurence-Moon-Biedl) 综合征、强直性肌营养不良、卟啉病、普拉德-威利 (Prader-Willi) 综合征、Turner 综合征等。

(五) 未分类糖尿病 对于不能明确归类的新诊断糖尿病可暂时归为该类别。

(六) 妊娠期首次发现高血糖 指妊娠期间首次发现的高血糖状态,分为两类。

1. 妊娠期间的糖尿病 (diabetes mellitus in pregnancy) 妊娠期间首次诊断的糖尿病,诊断标准与非妊娠状态一致。

2. 妊娠糖尿病 (gestational diabetes mellitus, GDM) 妊娠期间发生的糖代谢异常,诊断切点低于非妊娠的糖尿病诊断阈值。

妊娠期首次发现高血糖不包括孕前已诊断或已患糖尿病的患者,后者称为糖尿病合并妊娠。

糖尿病患者中 T2DM 最多见,占 90%~95%。T1DM 在亚洲较少见,但在某些国家和地区发病率较高,估计我国 T1DM 占糖尿病的比例小于 5%。

【病因、发病机制和自然史】 糖尿病的病因和发病机制极为复杂,至今未完全阐明。不同类型其病因不尽相同,即使在同一类型中也存在异质性。总的来说,遗传因素及环境因素共同参与其发病。胰岛素由胰岛 β 细胞合成和分泌,经血液循环到达体内各组织器官的靶细胞,与特异受体结合并引发细胞内物质代谢效应,在这过程中任何一个环节发生异常均可导致糖尿病。

在糖尿病的自然进程中,无论其病因如何,都会经历几个阶段:患者已在相当长时间内存在糖尿病相关的病理生理改变 (如自身免疫抗体阳性、胰岛素抵抗、胰岛 β 细胞功能缺陷),但糖耐量仍正常;随病情进展首先出现糖调节受损 (impaired glucose regulation, IGR),包括空腹血糖受损 (impaired fasting glucose, IFG) 和/或糖耐量减低 (impaired glucose tolerance, IGT),IGR 代表了正常葡萄糖稳态和糖尿病高血糖之间的中间代谢状态,一般称“糖尿病前期”;最后进展至糖尿病。

(一) T1DM 绝大多数是免疫介导性,遗传因素和环境因素共同参与其发病。某些外界因素 (如病毒感染、化学毒物和饮食等) 作用于有遗传易感性的个体,激活 T 淋巴细胞介导的一系列自身免疫反应,引起选择性胰岛 β 细胞破坏和功能衰竭,体内胰岛素分泌不足进行性加重,最终导致糖尿病。部分 T1DM 病因不明,胰岛 β 细胞破坏与人类白细胞抗原 (HLA) 无关,也无相应的基因类型,且缺乏自身免疫反应的证据。随着儿童、青少年超重和肥胖发病率升高,部分 T1DM 也存在胰岛素抵抗,后者在 T1DM 的发病和/或病情加速恶化中也起一定作用。

1. 遗传因素 在同卵双生子中 T1DM 同病率达 30%~40%,提示遗传因素在 T1DM 发病中起重要作用。T1DM 遗传易感性涉及许多基因,包括 HLA 基因和非 HLA 基因,现尚未被完全识别。已知位于 6 号染色体短臂的 HLA 基因为主效基因,贡献了近 50% 的遗传易感性,其他为次效基因。

HLA-I、HLA-II类分子分别参与了CD8⁺及CD4⁺T淋巴细胞的免疫耐受和免疫损伤,从而参与了T1DM的发病。特定的HLA基因型与针对胰岛β细胞的自身免疫反应的发生密切相关,HLA区域内与T1DM相关性最高的位点是HLA-DR和HLA-DQ,易感基因有促发个体产生自身抗体和胰岛炎的倾向,但尚不足以引起显性糖尿病。其他非HLA基因也可能参与了T1DM的易感性。近年还发现许多调节胰岛β细胞凋亡和胰岛素分泌的基因也参与从胰岛炎进展为糖尿病的过程。同时,表观遗传学调控影响基因表达和功能也可能在T1DM的发病中起重要作用。

遗传背景不同的T1DM,其病因、发病机制及临床表现具有高度个体异质性。

2. 环境因素 环境因素在T1DM发病中起重要作用。

(1) 病毒感染:已知相关的病毒包括风疹病毒、腮腺炎病毒、柯萨奇病毒、脑心肌炎病毒和巨细胞病毒等,近年肠道病毒也备受关注。病毒感染可直接损伤胰岛β细胞,还可损伤胰岛β细胞而暴露其抗原成分、打破自身免疫耐受,进而启动针对胰岛β细胞的自身免疫反应。

(2) 化学毒物和饮食因素:链脲佐菌素和四氧嘧啶诱导的糖尿病动物模型,以及灭鼠剂吡甲硝苯脲所造成的人类糖尿病可以是非免疫介导性胰岛β细胞破坏(急性损伤)或免疫介导性胰岛β细胞破坏(小剂量、慢性损伤)。

(3) 共生微生物:肠道菌群等共生微生物的构成失衡和代谢产物与T1DM的发病密切相关。

3. 自身免疫 许多证据支持T1DM为自身免疫病:①遗传易感性与HLA区域密切相关;②常伴发其他自身免疫病;③早期病理改变为胰岛炎;④已发现近90%新诊断的T1DM患者血清中存在针对胰岛β细胞的单株抗体;⑤免疫抑制治疗可预防小剂量链脲佐菌素所致的动物糖尿病;⑥同卵双生子中有糖尿病的一方从无糖尿病一方接受胰腺移植后迅速发生胰岛炎和胰岛β细胞破坏。

(1) 体液免疫:已发现90%新诊断的T1DM患者血清中存在针对胰岛β细胞的自身抗体,比较重要的有胰岛细胞抗体(ICA)、胰岛素抗体(IAA)、谷氨酸脱羧酶(GAD65)抗体、酪氨酸磷酸酶样蛋白抗体(IA-2A及IA-2BA)、锌转运体8抗体(ZnT8A)等。出现两种自身抗体阳性,今后发生T1DM的可能性达到70%。自身抗体检测可预测T1DM的发病,确定高危人群,协助糖尿病分型及指导治疗。

(2) 细胞免疫:细胞免疫异常在T1DM发病中起更重要作用。细胞免疫失调表现为致病性和保护性T淋巴细胞比例失衡,其所分泌的细胞因子或其他介质相互作用紊乱,其间关系错综复杂。一般认为发病经历3个阶段:①免疫系统被激活;②免疫细胞释放各种细胞因子;③胰岛β细胞受到激活的T淋巴细胞影响,或在各种细胞因子或其他介质单独或协同作用下,受到直接或间接的高度特异性的自身免疫性攻击,导致胰岛炎、胰岛β细胞破坏。

4. T1DM的自然史 T1DM的发生发展经历以下阶段:①个体具有遗传易感性,临床无任何异常;②某些环境触发事件如病毒感染引起少量胰岛β细胞破坏并启动长期、慢性的自身免疫过程;此过程呈持续性或间歇性,其间伴随胰岛β细胞的再生;随后可检测出各种胰岛细胞自身抗体;胰岛β细胞数目开始减少,但仍能维持糖耐量正常;③胰岛β细胞持续损伤达到一定程度时(儿童、青少年起病者通常只残存10%~20%胰岛β细胞;成年起病者,起病时残存的胰岛β细胞可达40%),胰岛素分泌不足,出现糖耐量异常或临床糖尿病,须用外源性胰岛素治疗;④胰岛β细胞几乎完全消失,须依赖外源性胰岛素维持生命。T1DM的自然病程在不同个体发展不同,儿童、青少年起病者往往进展较快,而成年起病者进展较慢,在临床上有时难以与MODY或T2DM鉴别。

(二) T2DM 也是由遗传因素及环境因素共同作用而引起的多基因遗传性复杂病,是一组异质性疾病,目前对T2DM的病因和发病机制仍然认识不足。

1. 遗传因素 同卵双生子中T2DM的同病率接近100%,但起病和病情进展则受环境因素影响而变异甚大。其遗传特点为:①参与发病的基因很多,至今全球已定位了超过100个易感位点,分别影响糖代谢过程中的某个环节;②每个基因参与发病的程度不等,大多数为次效基因,可能有个别为主效基因;③每个基因只是赋予个体某种程度的易感性,并不足以致病,也不一定是致病所必需;④多基因异常的总效应形成遗传易感性。T2DM的遗传易感性存在种族差异。

2. 环境因素 包括年龄增长、现代生活方式、营养过剩、体力活动不足、子宫内环境以及空气污染、应激、化学毒物等。

3. 发病机制

(1) 胰岛素抵抗和胰岛 β 细胞功能缺陷:组织(特别是肝和骨骼肌)的胰岛素抵抗和胰岛 β 细胞功能缺陷所导致的不同程度的胰岛素缺乏是 T2DM 发病的两个主要环节。两者在不同患者发病过程中的重要性不同,同一患者在疾病进程中两者的相对重要性也可能发生变化。存在胰岛素抵抗的情况下,如果胰岛 β 细胞能代偿性增加胰岛素分泌,则可维持血糖正常;当胰岛 β 细胞功能失代偿时,就会发生 T2DM。

1) 胰岛素抵抗:指胰岛素作用的靶器官(主要是肝、肌肉和脂肪组织)对胰岛素作用的敏感性降低。

胰岛素抵抗是 T2DM 的特性,现认为可能是多数 T2DM 发病的始发因素,且产生胰岛素抵抗的遗传背景也会影响胰岛 β 细胞对胰岛素抵抗的代偿能力。T2DM 胰岛素抵抗的发生机制至今尚未完全阐明。目前主要有脂质超载和炎症两种论点,且两者相互交叉,互有补充。

2) 胰岛 β 细胞功能缺陷:在 T2DM 的发病中起关键作用,胰岛 β 细胞对胰岛素抵抗的失代偿是导致 T2DM 发病的最后共同机制。从糖耐量正常到 IGR 到 T2DM 的进程中,胰岛 β 细胞功能呈进行性减退。

T2DM 胰岛 β 细胞功能缺陷主要表现为:①胰岛素分泌量的缺陷:T2DM 早期空腹胰岛素水平正常或升高,葡萄糖刺激后胰岛素分泌代偿性增多,由于存在胰岛素抵抗,胰岛素水平实际上处于相对不足状态;随着疾病进展,胰岛素最大分泌水平逐渐降低、低于正常。②胰岛素分泌模式异常:胰岛素快速分泌减弱及昼夜节律紊乱,即胰岛素脉冲式分泌缺陷。静脉注射葡萄糖后或高糖钳夹试验第一时相胰岛素分泌减弱或消失,口服葡萄糖-胰岛素释放试验中早时相胰岛素分泌延迟、减弱或消失;疾病早期第二时相(或晚时相)胰岛素分泌呈代偿性升高及峰值后移,当病情进一步发展则对葡萄糖和非葡萄糖刺激反应均减退。③胰岛素分泌质的缺陷:胰岛素原/胰岛素的比例增加。

目前造成胰岛 β 细胞缺陷的病因和易感因素、导致胰岛 β 细胞损害的启动因素和加重机制仍不明确,可能涉及多因素,且可能主要是由基因决定的。在糖尿病发病过程中,线粒体功能异常、三羧酸循环碳的提供和消耗异常、单磷酸腺苷活化蛋白激酶(AMPK)/丙二酰辅酶 A、甘油三酯(TG)/游离脂肪酸(FFA)循环、子宫内或生命早期的内分泌激素改变和营养不良等引起的胰岛 β 细胞数量减少等都可能是胰岛 β 细胞缺陷的先天因素;糖脂毒性、氧化应激、内质网应激等则可能是胰岛 β 细胞缺陷的始动因素;而糖脂毒性、氧化应激和内质网应激、胰岛炎症、糖基化终末产物在胰岛的堆积、脂肪和/或淀粉样物质在胰岛的沉积等,导致胰岛 β 细胞对葡萄糖的敏感性下降、胰岛 β 细胞去分化(或转分化)和/或过度凋亡等使胰岛 β 细胞的结构和功能进一步恶化。

另外,肥胖,特别是中心性肥胖,与胰岛素抵抗、胰岛 β 细胞功能缺陷以及 T2DM 的发生密切相关。

(2) 胰岛 α 细胞功能异常和肠促胰液素分泌缺陷:胰高血糖素在维持血糖稳态中起重要作用。正常情况下,进餐后血糖升高刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素以及肠道 L 细胞分泌胰高血糖素样肽-1(GLP-1,肠促胰液素的一种),进而抑制胰岛 α 细胞分泌胰高血糖素,使肝糖输出减少,防止出现餐后高血糖。T2DM 患者由于胰岛素分泌不足、胰岛 α/β 细胞比例显著增加、胰岛 α 细胞对葡萄糖的敏感性下降、GLP-1 水平下降,导致胰高血糖素分泌增多,肝糖输出增加。

GLP-1 分泌缺陷在 T2DM 发病中也起重要作用。GLP-1 可刺激胰岛 β 细胞葡萄糖介导的胰岛素合成和分泌、抑制胰高血糖素分泌、延缓胃内容物排空、抑制食欲及摄食、促进胰岛 β 细胞增殖和减少凋亡、改善血管内皮功能和保护心脏功能等。已证实,T2DM 患者糖负荷后 GLP-1 的释放曲线低于正常个体;提高 T2DM 患者 GLP-1 水平,可观察到葡萄糖依赖性的胰岛素分泌增加和胰高血糖素分泌减少,并可恢复胰岛 α 细胞对葡萄糖的敏感性。

(3) 胃与小肠功能及肠道微生物异常:迷走神经功能障碍引起胃排空异常、小肠葡萄糖吸收增加、肠道菌群种类及功能异常可能也参与了 T2DM 的发生发展。

(4) 大脑结构及功能异常:大脑可以通过调控食欲、情绪、认知以及外周组织葡萄糖的代谢而影响机体胰岛素敏感性;某些特定区域(如下丘脑)存在葡萄糖感应系统,可感知及响应循环中的葡萄糖含量,在血糖稳态调控中发挥重要作用。T2DM 患者可能出现上述调控区域的结构及功能受损。

(5) 免疫失衡及慢性炎症:T2DM 患者存在免疫失衡及全身性慢性低度炎症,导致机体胰岛素抵抗,增加内质网应激,升高血糖。

(6) 肾排糖减少:T2DM 患者肾对葡萄糖的最大重吸收能力升高,升高肾糖阈。

4. T2DM 的自然史 T2DM 早期存在胰岛素抵抗而胰岛 β 细胞可代偿性增加胰岛素分泌,此时血糖可维持正常;当胰岛 β 细胞无法分泌足够的胰岛素以代偿胰岛素抵抗,则会进展为 IGR 和糖尿病。IGR 和糖尿病早期部分患者仅通过生活方式干预即可使血糖得到控制,多数患者则须在此基础上使用降糖药使血糖达理想控制;随胰岛 β 细胞分泌胰岛素功能进行性下降,部分患者须应用胰岛素控制高血糖,但不依赖外源性胰岛素维持生命;而随着病情进展,也有相当一部分患者须依赖胰岛素控制血糖及维持生命。

【临床表现】

(一) 基本临床表现

1. 代谢紊乱症状群 血糖升高后因渗透性利尿引起多尿,继而口渴多饮;外周组织对葡萄糖利用障碍,脂肪分解增多,蛋白质代谢负平衡,渐见乏力、消瘦,儿童生长发育受阻;患者常易饥饿、多食。故糖尿病的临床表现常被描述为“三多一少”,即多尿、多饮、多食和体重减轻。可有皮肤瘙痒,尤其外阴瘙痒。血糖升高较快时可使眼房水、晶状体渗透压改变而引起屈光改变致视物模糊。许多患者无任何症状,仅于健康检查或因各种疾病就诊检验时发现高血糖。

2. 并发症和/或伴发病 见下文。

(二) 常见类型糖尿病的临床特点

1. T1DM 诊断时临床表现变化很大,可以是轻度非特异性症状、典型“三多一少”症状或昏迷。多数青少年患者起病较急,症状较明显;如未及时诊断治疗,可因出现 DKA 而诊断。多数 T1DM 患者起病初期都需要胰岛素治疗,使代谢恢复正常,但此后可能在持续数周至数月不等的时间里需要的胰岛素剂量很小,即所谓“蜜月期”,这是由于胰岛 β 细胞功能得到部分恢复。某些成年患者起病缓慢,早期临床表现不明显,经历一段或长或短的无须胰岛素治疗的阶段。多数 T1DM 患者血浆基础胰岛素水平低于正常,葡萄糖刺激后胰岛素分泌曲线低平。70%~90% 的 T1DM 在诊断时胰岛 β 细胞自身抗体检查阳性;部分患者急性起病,胰岛 β 细胞功能明显减退甚至衰竭,但胰岛 β 细胞自身抗体检查阴性。

2. T2DM 为一组异质性疾病。可发生在任何年龄,但多见于成人,常在 40 岁以后起病;多数起病隐匿,症状相对较轻,半数以上无任何症状;不少患者因慢性并发症、伴发病或仅于健康检查时发现。常有家族史。很少自发性发生 DKA,但在应激、严重感染等诱因下也可发生;部分老年 T2DM 可因发生高渗高血糖综合征而诊断。临床上与肥胖症、血脂异常、高血压等疾病常同时或先后发生。由于诊断时患者所处的疾病病程不同,其胰岛 β 细胞功能表现差异较大,有些早期肥胖患者血浆基础胰岛素水平正常或增高,葡萄糖刺激后胰岛素分泌高峰延迟,餐后 3~5 小时血浆胰岛素水平不适当升高,引起反应性低血糖,可成为这些患者的首发临床表现。

3. 某些特殊类型糖尿病

(1) 青年人中的成年发病型糖尿病(MODY):是一组高度异质性的单基因遗传病。目前已确定至少有 14 个亚型。主要临床特征:①有三代或以上家族发病史,且符合常染色体显性遗传规律;②发病年龄小于 25 岁;③无酮症倾向,至少 5 年内无须用胰岛素治疗。

(2) 线粒体基因突变糖尿病:临床特征为:①母系遗传;②发病早,胰岛 β 细胞功能逐渐减退,自身抗体阴性;③身材多消瘦;④常伴神经性耳聋或其他神经肌肉表现。

(3) 糖皮质激素所致糖尿病:部分患者应用糖皮质激素后可诱发糖尿病,常常与剂量和使用时间相关,有胰岛素抵抗或胰岛 β 细胞功能障碍的人群更易发生。多数患者停用后糖代谢可恢复正常。无论以往有无糖尿病,使用糖皮质激素时均应监测血糖,首选胰岛素控制高血糖。

4. 妊娠糖尿病(GDM) GDM通常是在妊娠中、末期出现,一般只有轻度无症状性血糖增高。GDM妇女分娩后血糖一般可恢复正常,但未来发生T2DM的风险显著增加。

【并发症】

(一) 急性严重代谢紊乱 指DKA和高渗高血糖综合征,见下文。

(二) 感染性疾病 糖尿病患者容易并发各种感染,血糖控制差者更易发生,也更严重。肾盂肾炎和膀胱炎多见于女性患者,容易反复发作,严重者可发生肾及肾周脓肿、肾乳头坏死。疖、痈等皮肤化脓性感染可反复发生,有时可引起脓毒血症。皮肤真菌感染如足癣、体癣也常见。真菌性阴道炎和前庭大腺炎是女性患者常见并发症,多为白念珠菌感染所致。糖尿病合并肺结核的发生率显著增高,易扩展播散,且影像学表现多不典型,易致漏诊或误诊。

(三) 慢性并发症 可累及全身各组织器官,微血管病变、动脉粥样硬化性血管病变及神经病变是糖尿病慢性并发症最基本的病理改变,三种病理改变可单独出现,或以不同组合同时或先后出现。慢性并发症可在诊断糖尿病前就已存在,有些患者因并发症作为线索而发现糖尿病。糖尿病使心脏、脑和周围血管疾病风险增加2~7倍;与非糖尿病人群相比,糖尿病人群全因死亡、心血管病死亡和下肢截肢风险均明显增高。糖尿病是导致成人失明、非创伤性截肢、终末期肾病的主要原因;其中心血管疾病是糖尿病患者致残、致死的主要原因。

糖尿病慢性并发症发病机制极其复杂,尚未完全阐明,与遗传易感性、胰岛素抵抗、高血糖、慢性低度炎症状态、血管内皮细胞功能紊乱、凝血异常等多种因素有关。高血糖导致血管损伤与多元醇途径激活、晚期糖基化终末产物产生增加、蛋白激酶C途径激活及己糖胺通路激活等有关;高血糖时线粒体电子传递链过氧化物产生过量引起氧化应激,是以上各条途径的共同机制。

1. 微血管病变 微血管是指微小动脉和微小静脉之间、管腔直径在100 μ m以下的毛细血管及微血管网。微血管病变是糖尿病的特异性并发症,其典型改变是微血管基底膜增厚和微循环障碍。微血管病变可累及全身各组织器官,主要表现在视网膜、肾、神经和心肌组织,其中以糖尿病肾脏病和视网膜病变尤为重要。

(1) 糖尿病肾脏病(diabetic kidney disease, DKD):糖尿病所致的慢性肾脏病。DKD病理改变复杂,涉及肾小球、肾小管和肾间质。

肾小球病变是DKD特异性的病理改变,早期表现为肾小球肥大,肾小球毛细血管基底膜增厚和系膜基质轻度增宽,随病程进展系膜增宽程度逐步加重,并可见系膜溶解;中晚期见结节性肾小球硬化,K-W结节形成,有高度特异性,与糖尿病进展及不良预后相关;终末期进展为弥漫性肾小球硬化,最常见,但特异性较低,类似病变也可见于系膜毛细血管性肾小球肾炎和系统性红斑狼疮肾炎等疾病;此外,在进展期还可出现一些渗出性病变。入球和出球小动脉可出现玻璃样变,具有较大的诊断意义,亦常见动脉内膜增厚。

近年发现,肾小管间质病变(如肾间质纤维化、肾小管萎缩、肾间质血管病变等)在DKD肾功能损害进展中起重要作用,发生甚至可以早于肾小球病变。其在DKD发生发展中的作用有待进一步探究。

DKD临床上以持续性蛋白尿和/或肾小球滤过率进行性下降为主要特征。目前参照慢性肾脏病(chronic kidney disease, CKD)的分期及评估指标,采用估算的肾小球滤过率(eGFR)与尿白蛋白/肌酐比值(UACR)联合评估方法(GA分期法)对DKD进行临床分期,其中G代表eGFR水平,分为G1~5;A代表白蛋白尿水平,分为A1~3。根据GA分期评估DKD的严重程度、预测预后、指导制订治疗和随访策略(表7-8-1)。

表 7-8-1 CKD 按 eGFR 和 UACR 分期及其进展风险

CKD 分期	肾脏损害程度 (eGFR 水平)	GFR 分级/[ml/(min·1.73m ²)]	白蛋白尿分期		
			A1 (UACR<30mg/g)	A2 (UACR 30~<300mg/g)	A3 (UACR≥300mg/g)
G1	正常	≥90	低风险	中风险	高风险
G2	轻度下降	60~89	低风险	中风险	高风险
G3a	轻中度下降	45~59	中风险	高风险	极高风险
G3b	中重度下降	30~44	高风险	极高风险	极高风险
G4	重度下降	15~29	极高风险	极高风险	极高风险
G5	肾衰竭	<15	极高风险	极高风险	极高风险

DKD 是终末期肾衰的主要原因,是 T1DM 的主要死因;在 T2DM,其严重性仅次于心、脑血管疾病。DKD 是 CKD 的一种重要类型,糖尿病患者除可发生肾微血管病变,也常合并高血压、血脂异常、动脉粥样硬化和/或其他慢性肾疾病,这些因素共同引起及促进了糖尿病患者 CKD 的发生和发展,且多数糖尿病 CKD 的发病涉及多个因素,临床很难区别。病理检查在慢性肾损害病因鉴别中具有重要价值,临床鉴别困难时可行肾活检病理检查,是诊断 DKD [指糖尿病性肾小球病(diabetic glomerulopathy, DG)] 及与非糖尿病性肾病(NDKD)鉴别的“金标准”,但肾活检所见组织学改变与临床表现和临床肾功能指标改变程度之间缺乏恒定的相关性。

(2) 糖尿病性视网膜病变(diabetic retinopathy, DR):是糖尿病视网膜微血管病变引起的一系列病变,是糖尿病特有的并发症。病程超过 10 年的糖尿病患者常合并程度不等的 DR,是糖尿病失明的主要原因。目前沿用 2014 年中华医学会眼科学分会眼底病学组提出的 DR 分型分期方法,将 DR 分为两大型、六期。Ⅰ期(轻度非增生期):仅有毛细血管瘤样膨出改变。Ⅱ期(中度非增生期):视网膜出血、硬性渗出和/或棉绒斑。Ⅲ期(重度非增生期):每一象限视网膜内出血≥20 个出血点,或者至少 2 个象限已有明确的静脉“串珠样”改变,或者至少 1 个象限存在视网膜内微血管异常;当患眼同时具备重度非增生期的 2 条及以上特征时,被定义为“极重度非增生期糖尿病视网膜病变”。Ⅳ期(增生早期):出现视网膜新生血管或视盘新生血管。Ⅴ期(纤维增生期):出现纤维血管膜,可伴视网膜前出血或玻璃体积血。Ⅵ期(增生晚期):出现牵拉性视网膜脱离,可合并纤维血管膜、视网膜前积血或玻璃体积血。Ⅰ~Ⅲ期为非增生型 DR(NPDR),Ⅳ~Ⅵ期为增生型 DR(PDR)。糖尿病黄斑水肿(DME)指由黄斑区毛细血管渗漏所致的视网膜增厚,主要影响中心视力。当出现 PDR 时,常伴有 DKD 及神经病变。

(3) 其他:当糖尿病导致的心脏结构和功能改变无法归因于冠状动脉疾病或高血压时,称为糖尿病病心肌病,可能是心脏微血管病变和心肌代谢紊乱所致,可发生心力衰竭、心律失常、心源性休克和猝死。可与其他心脏病共存。

2. 动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD) 动脉粥样硬化的易患因素(如肥胖、高血压、血脂异常等)在糖尿病(主要是 T2DM)人群中的发生率均明显增高,导致糖尿病人群动脉粥样硬化的患病率较高,发病更早,病情进展较快。动脉粥样硬化主要侵犯主动脉、冠状动脉、脑动脉、肾动脉和肢体动脉等,引起冠心病、缺血性或出血性脑血管病、肾动脉硬化、肢体动脉硬化等。心脑血管疾病是糖尿病患者的主要死因。

3. 神经系统并发症 是糖尿病最常见的慢性并发症,可累及神经系统任何一部分。病因复杂,可能涉及 ASCVD 和微血管病变、代谢因素、自身免疫机制以及生长因子不足等。

(1) 中枢神经系统并发症:①伴随严重 DKA、高渗高血糖综合征或低血糖症出现的神志改变;②脑卒中;③脑老化加速及阿尔茨海默病等。

(2) 糖尿病周围神经病变:常见的类型有:①弥漫性神经病变:分为远端对称性多发性神经病变和自主神经病变。远端对称性多发性神经病变是最常见的类型,以手足远端感觉运动神经受累最多见,通常为对称性,典型者呈手套或袜套式分布;下肢较上肢严重,更早出现肢端感觉异常,可伴痛觉过敏、疼痛;后期感觉丧失,可伴运动神经受累,手足小肌群萎缩,出现感觉性共济失调及神经性关节炎(Charcot 关节);腱反射早期亢进,后期减弱或消失,音叉振动觉减弱或消失;电生理检查可早期发现感觉和运动神经传导速度减慢。自主神经病变:多影响胃肠、心血管、泌尿生殖系统等;临床表现为胃排空延迟(胃轻瘫)、腹泻(饭后或午夜)、便秘等;直立性低血压、无症状型心肌梗死、QT 间期延长等,严重者可发生心源性猝死;残余尿量增加、尿失禁、尿潴留等;其他还有阳痿、瞳孔改变、排汗异常等。②单神经病变:可累及任何脑神经或脊神经,但以动眼、正中及腓神经最常见,一般起病急,表现为病变神经分布区域疼痛,常为自限性。同时累及多条单神经的神经病变称为多灶性单神经炎,须与多发性神经病变相鉴别。③神经根或神经丛病变:最常见为腰段多发神经根病变,典型表现为先出现股、髂和臀部疼痛,后发展为骨盆近端肌群软弱、萎缩。

诊断糖尿病周围神经病变时须排除其他病因引起的神经病变。

4. 糖尿病足 指与下肢远端神经异常和不同程度周围血管病变相关的足部溃疡、感染和/或深层组织破坏。是糖尿病最严重和治疗费用最多的慢性并发症之一,是糖尿病非创伤性截肢的最主要原因。轻者表现为足部畸形、皮肤干燥和发凉、胼胝;重者可出现足部溃疡、坏疽,导致截肢、死亡。

5. 其他 糖尿病还可引起白内障、青光眼、虹膜睫状体病变等。口腔疾病常见,而口腔疾病患者也常有糖代谢异常。某些皮肤病变为糖尿病特异性,大多数为非特异性。糖尿病患者肝癌、胰腺癌、膀胱癌等的发病率升高。抑郁、焦虑和认知功能损害等也较常见。

【实验室检查】

(一) 糖代谢异常严重程度或控制程度的检查

1. 尿糖测定 尿糖阳性是诊断糖尿病的重要线索。但尿糖阳性只提示血糖值超过肾糖阈(约 10mmol/L),尿糖阴性不能排除糖尿病可能。

2. 血糖测定和口服葡萄糖耐量试验(oral glucose tolerance test, OGTT) 血糖值反映的是瞬间血糖状态,通过抽静脉血或取毛细血管血采集血浆、血清或全血进行测定。如血细胞比容正常,血浆、血清血糖数值可较全血血糖高 15%。诊断糖尿病时必须用静脉血测定血糖,治疗过程中随访血糖控制情况可用便携式血糖仪测定末梢血糖。

当血糖高于正常范围而又未达到糖尿病诊断标准时,须进行 OGTT。OGTT 应在无摄入任何热量 8 小时后,清晨空腹进行,成人口服 75g 无水葡萄糖,溶于 250~300ml 水中,5~10 分钟内饮完,测定空腹及开始饮葡萄糖水后 2 小时静脉血葡萄糖。儿童服糖量按 1.75g/kg 体重计算,总量不超过 75g。

如下因素可影响 OGTT 结果的准确性:试验前连续 3 日膳食中碳水化合物摄入不足、长期卧床或极少活动、应激情况、应用药物(如噻嗪类利尿药、糖皮质激素等)等。因此急性疾病或应激情况时不宜行 OGTT,试验前 3 天内摄入足量碳水化合物;试验前 3~7 天停用可能影响结果的药物;试验过程中,受试者不喝茶及咖啡、不吸烟、不做剧烈运动。

3. 糖化血红蛋白(GHbA1)和糖化白蛋白(glycated albumin, GA)测定 GHbA1 是葡萄糖或其他糖与血红蛋白的氨基发生非酶催化反应(一种不可逆的蛋白糖化反应)的产物,其量与血糖浓度呈正相关。GHbA1 有 a、b、c 三种,以 GHbA1c(HbA1c)最为重要。正常人 HbA1c 占血红蛋白总量的 3%~6%,不同实验室的参考值有一定差异。HbA1c 是目前诊断糖尿病及反映血糖控制情况的重要指标,血糖控制不良者 HbA1c 升高,并与血糖升高的程度和持续时间相关。由于红细胞在血液循环中的寿命约为 120 天,因此 HbA1c 可反映患者近 8~12 周平均血糖水平。需要注意 HbA1c 受检测方法、有无贫血和血红蛋白异常疾病、红细胞转换速度及年龄等诸多因素的影响。另外, HbA1c 不能反映瞬时血糖水平及血糖波动情况,也不能确定是否发生过低血糖。

血清白蛋白同样也可与葡萄糖发生非酶催化的糖化反应而形成 GA,其形成的量也与血糖浓度和



持续时间相关,正常值为 11%~17%。由于白蛋白在血中半衰期为 19 天,故 GA 可反映患者近 2~3 周内平均血糖水平,是评价糖尿病患者短期血糖控制情况的良好指标,但合并某些影响白蛋白更新速度的疾病时(如肾病综合征、肝硬化),GA 检测结果会受到影响。

4. 自我血糖监测(SMBG) 指利用便携式血糖仪测定末梢血糖(BGM)或连续葡萄糖监测(CGM)的自我监测。CGM 通过葡萄糖传感器连续监测皮下组织间液的葡萄糖浓度变化。

(二) 胰岛 β 细胞功能检查

1. 胰岛素释放试验 正常人空腹基础血浆胰岛素为 35~145pmol/L(5~20mU/L),口服 75g 无水葡萄糖(或 100g 标准面粉制作的馒头)后,血浆胰岛素在 30~60 分钟上升至高峰,峰值为基础值的 5~10 倍,3~4 小时恢复到基础水平。本试验反映基础和葡萄糖介导的胰岛素释放功能。

2. C 肽释放试验 方法同上。正常人空腹基础值不小于 400pmol/L,高峰时间同上,峰值为基础值的 5~6 倍。也反映基础和葡萄糖介导的胰岛素释放功能。

3. 其他检测胰岛 β 细胞功能的方法 如静脉注射葡萄糖-胰岛素释放试验和高糖钳夹试验可了解葡萄糖介导的胰岛素释放第一时相;胰高血糖素-C 肽刺激试验和精氨酸-C 肽刺激试验可了解非葡萄糖介导的胰岛素分泌功能等。

(三) 胰岛素抵抗的评估

目前尚无公认适合临床应用的统一胰岛素抵抗评估指标。

简易人体学指标(如体重指数、腰围、腰臀比等)、血胰岛素水平等可用于临床日常粗略判断胰岛素抵抗及严重程度。

高胰岛素正葡萄糖钳夹是国际上认可的评价胰岛素抵抗的“金标准”,但不适合临床常规应用。稳态模型评价胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)、定量胰岛素敏感检测指数(QUICKI)等是简单高效的评估胰岛素抵抗的方法,但须注意各种评估方法的适用人群和影响因素。

(四) 有关病因和发病机制的检查

GAD65、ICA、IAA、IA-2A 及 ZnT8A 的联合检测;基因分析等。

(五) 并发症检查 急性严重代谢紊乱时的酮体、电解质、酸碱平衡检查;心、肝、肾、脑、眼、口腔、血管以及神经系统的各项检查等。

【诊断与鉴别诊断】 在临床工作中要善于发现糖尿病,早期诊断和治疗。糖尿病诊断以血糖异常升高作为依据,血糖的正常值和糖代谢异常的诊断切点是依据血糖值与糖尿病特异性并发症(如视网膜病变)发生风险的关系来确定的。如单纯检查空腹血糖,糖尿病漏诊率高,必要时同时检查餐后血糖,或进行 OGTT。诊断时应注意是否符合糖尿病诊断标准、分型、有无并发症(及严重程度)和伴发病或加重糖尿病的因素存在。

(一) 诊断线索 ①三多一少症状。②以糖尿病各种急、慢性并发症或伴发病首诊的患者。③高危人群:有 IGR 史、年龄 ≥ 35 岁、超重或肥胖、T2DM 的一级亲属、GDM 史、缺乏体力活动者、多囊卵巢综合征、长期接受抗抑郁药物治疗或有类固醇类药物使用史等。

此外,35 岁以上健康体检或因各种疾病、手术住院时应常规筛查糖尿病。

(二) 诊断标准 我国目前采用国际上通用的糖尿病诊断和分类标准(表 7-8-2 和表 7-8-3),要点如下。

表 7-8-2 糖尿病诊断标准

诊断标准	静脉血浆葡萄糖或 HbA1c 水平
典型糖尿病症状	
加上随机血糖	$\geq 11.1\text{mmol/L}$
或加上空腹血糖(FPG)	$\geq 7.0\text{mmol/L}$
或加上 OGTT 2 小时血糖(2hPG)	$\geq 11.1\text{mmol/L}$
或加上 HbA1c	$\geq 6.5\%$
无糖尿病典型症状者,须改日复查确认	

注:典型糖尿病症状包括烦渴多饮、多尿、多食、不明原因体重下降。

表 7-8-3 糖代谢状态分类 (WHO 糖尿病专家委员会报告)

糖代谢状态分类	静脉血浆葡萄糖/(mmol/L)	
	空腹血糖 (FPG)	糖负荷后 2 小时血糖 (2hPG)
正常血糖 (NGR)	<6.1	<7.8
空腹血糖受损 (IFG)	6.1~<7.0	<7.8
糖耐量减低 (IGT)	<7.0	7.8~<11.1
糖尿病 (DM)	≥7.0	≥11.1

注:国际糖尿病专委会建议的 IFG 界限值为 5.6~6.9mmol/L。

1. 糖尿病诊断是基于空腹血糖 (fasting plasma glucose, FPG)、随机血糖 (任意时间点)、OGTT 中 2 小时血糖 (2 hours plasma glucose, 2hPG) 或 HbA1c。空腹指至少 8 小时内无任何热量摄入;任意时间指一日内任何时间,不考虑上一次进餐时间及食物摄入量。随机血糖不能用来诊断 IFG 或 IGT。

2. 严重疾病或应激情况下,可发生应激性高血糖,这种代谢紊乱常为暂时性和自限性,不能根据此时血糖诊断糖尿病,必须在应激消除后复查才能明确其糖代谢状况。

3. 儿童糖尿病诊断标准与成人相同。

4. 妊娠糖尿病 (GDM):孕前未确诊,妊娠期产前检查发现血糖升高、使用普通糖尿病诊断标准诊断的 T1DM 或 T2DM,称妊娠期间的糖尿病。如初次检查结果正常,则在妊娠 24~28 周行 75g OGTT,达到或超过下列至少一项指标:FPG≥5.1mmol/L, 1hPG≥10.0mmol/L 和/或 2hPG≥8.5mmol/L,诊断为 GDM。

5. 关于应用 HbA1c 诊断糖尿病:HbA1c 是临床上评估糖尿病患者长期血糖控制情况和调整治疗方案的重要依据。随着我国 HbA1c 检测标准化程度逐步提高,也将 HbA1c≥6.5% 作为糖尿病的补充诊断标准。如果有影响 HbA1c 检测的因素,应使用无干扰的检测方法或根据静脉血糖的水平诊断糖尿病。

(三) 鉴别诊断 注意鉴别其他原因所致尿糖阳性。

(四) 分型 糖尿病是一组高度异质性的疾病。2019 年 WHO 对糖尿病分类更新目的是推荐一种在世界各地不同环境下可行的分类方法,将临床诊治放在优先地位,指导临床医生在诊断时将糖尿病个体进行分型并选择适当的治疗方法。

根据目前的分类,T1DM 和 T2DM 是主要的两种类型。由于 T1DM 和 T2DM 缺乏明确的临床、生化或遗传学标志,两者鉴别主要根据临床特点和发展过程,从发病年龄、起病急缓、症状轻重、体重、有否 DKA 倾向、是否依赖外源性胰岛素维持生命等方面,结合胰岛 β 细胞自身抗体和胰岛 β 细胞功能检查而进行综合分析判断;而且从上述各方面而言,二者的区别都是相对的。有些患者可能同时具有 T1DM 和 T2DM 的特点,不能明确归为 T1DM 或 T2DM,称为“混合型糖尿病”。此外,单基因糖尿病和各种继发性糖尿病归入“特殊类型糖尿病”,因为病因相对明确,部分患者可进行相应的精准治疗。部分糖尿病患者诊断初期无法明确分型,暂时归入“未分类糖尿病”,待进一步依据对治疗的初始反应、胰岛 β 细胞功能的动态变化及基因检测等再重新评估和进行合适的分型。

(五) 并发症和伴发病的诊断 对糖尿病各种并发症及伴随的肥胖、高血压、血脂异常、脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暂停、恶性肿瘤、认知功能障碍、焦虑症、抑郁症等也须进行相应检查和诊断,及时治疗。

T1DM 应根据症状和体征进行自身免疫病的筛查。

【糖尿病管理】 糖尿病管理的近期目标是控制高血糖和相关代谢紊乱以消除糖尿病症状、防止急性严重代谢紊乱、争取 T2DM 缓解;远期目标是预防和/或延缓糖尿病慢性并发症的发生和发展,维持健康和良好的学习、劳动能力,保障儿童生长发育,提高患者的生活质量、降低病死率、争取正常或接近正常寿命。

随着对糖尿病本质的认识逐步丰富和深化,糖尿病管理理念也不断更新:强调注重患者自我管理、教育与支持,以及以患者为中心的多学科团队协同管理模式;防治并重;血糖控制强调以并发症防治为中心,早期和长期、积极而理性地控制多重心血管危险因素,力求全面达标;综合考虑患者的临床特征及患者的偏好、需求而制订个体化治疗措施(表 7-8-4)。

重视对糖尿病患者的医疗综合评估,包括患者自我管理情况、并发症和合并症情况和管理、营养状态、社会心理状态和支持等。在患者首次就诊时即应进行完整的医疗评估,后续随访也应定期进行。

长期良好血糖控制可延缓新诊断的糖尿病患者微血管病变的发生、发展;早期良好控制血糖可能对 ASCVD 有长期的保护作用(代谢记忆效应),尚可保护胰岛 β 细胞功能以及改善胰岛素敏感性;全面控制多重危险因素可明显降低微血管病变和 ASCVD 的发生风险和死亡风险。IDF 提出糖尿病综合管理五个要点(有“五驾马车”之称):糖尿病教育、医学营养治疗、运动治疗、血糖监测和药物治疗。

表 7-8-4 2 型糖尿病综合控制目标(2020 年中国 2 型糖尿病防治指南)

检测指标	目标值	检测指标	目标值
毛细血管血糖/(mmol/L)		男性	>1.0
空腹	4.4~7.0	女性	>1.3
非空腹	<10.0	TG/(mmol/L)	<1.7
HbA1c/%	<7.0	LDL-C/(mmol/L)	
血压/mmHg	<130/80	未合并 ASCVD	<2.6
总胆固醇/(mmol/L)	<4.5	合并 ASCVD	<1.8
HDL-C/(mmol/L)		体重指数/(kg/m ²)	<24.0

注:2023 年《中国血脂管理指南》推荐:糖尿病合并 ASCVD LDL-C<1.4mmol/L;ASCVD 风险为高危 LDL-C<1.8mmol/L;ASCVD 风险为低、中危 LDL-C<2.6mmol/L。

(一) 糖尿病高血糖的管理策略和治疗流程 糖尿病是一组高度异质性疾病,目前真正能实行个体化治疗的仅限于部分单基因糖尿病和继发性糖尿病。T1DM 基本病理生理变化是胰岛素绝对缺乏,注射胰岛素是基本治疗选择。遗传及环境因素在 T2DM 个体发病中的作用差异很大,目前主要根据临床特征制订个体治疗方案;未来发展趋势是根据临床特征、遗传学、病理生理学、组学等将 T2DM 区别为不同亚型,制订个体化精准防治方案。

体重管理达标和维持是肥胖和超重 T2DM 预防和管理核心。健康的生活方式应贯穿糖尿病治疗的始终。

血糖控制在糖尿病综合管理中具有重要意义。应依据患者病情特征及其经济水平、文化程度、对治疗的依从性、医疗条件等多种因素,为 T2DM 患者制订个体化的管理路径、降糖治疗方案以及 HbA1c 控制目标。

对不合并 ASCVD、ASCVD 高风险或 CKD 的 T2DM 患者,应将血糖、体重管理达标和维持作为治疗的主要目标。降糖方案和药物选择应综合考虑降糖目标、超重和肥胖、低血糖风险、可及性和成本等因素。对于 T2DM 来说,二甲双胍因具有良好降糖疗效、降糖外潜在获益、优良的价格比和可及性,应早用,且尽量保留在治疗方案中;基线血糖较高的新诊断患者(如 HbA1c $\geq$ 7.5%),可直接开始联用 2 种降糖药物;基线血糖很高患者(如 HbA1c $\geq$ 9.0% 或 FPG $\geq$ 11.1mmol/L),可直接采用短期胰岛素强化降糖治疗。两种降糖药联合治疗血糖仍不达标者,可采用三种降糖药联合。如血糖仍不达标,则应将治疗方案调整为多次皮下胰岛素注射或持续皮下胰岛素输注(continuous subcutaneous insulin infusion, CSII, 又称胰岛素泵)。

对已确诊 ASCVD 或 ASCVD 高风险、心衰、CKD 的 T2DM 患者,治疗的重点是延缓慢性并发症

的进展、降低心脑血管事件发生风险、改善患者结局。更加强调 ASCVD 危险因素的综合控制及长期安全平稳控制血糖。降糖药选择方面,即使 HbA1c 已达标,如果没有禁忌证,推荐治疗方案中包括有心血管和肾脏获益证据的 GLP-1 受体激动剂(GLP-1RA)和/或钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂(SGLT-2i)。

对大多数非妊娠成人,HbA1c 的合理控制目标为 $<7\%$;而对病程短、预期寿命长、无明显心血管疾病等的患者,可考虑更严格的 HbA1c 目标(如 $\leq 6.5\%$);对于有严重低血糖史、预期寿命有限、已有显著微血管病变或 ASCVD 等的患者,应采用较为宽松的 HbA1c 目标(如 $\geq 8.0\%$)。

强调跟踪随访,应定期(每 3~6 个月)评估药物治疗方案和用药行为,及时调整治疗方案,力求达到安全平稳降糖、早期和长期综合达标。

(二) 糖尿病健康教育 是重要的基础管理措施,是决定糖尿病管理成败的关键。包括糖尿病防治专业人员的培训和继续医学教育、患者及其家属和公众的糖尿病防治教育。糖尿病自我管理教育和支持(DSMES)强调以患者为核心,使患者掌握疾病管理的知识和技能。鼓励应用互联网、移动 APP 软件等新辅助学习技术。

(三) 医学营养治疗(medical nutrition therapy, MNT) 是综合管理的基础措施。主要目标:帮助患者养成良好的饮食习惯、达到良好的代谢控制、减少 ASCVD 的危险因素、改善患者健康状况、达到并维持健康体重。营养师为患者制订个体化的 MNT 方案:确定总能量,合理、均衡地分配各种营养物质,科学进餐。

1. 合理控制总热量 低于理想体重者、儿童、孕妇、哺乳期妇女、伴有消耗性疾病者,能量摄入可适当增加 $10\% \sim 20\%$;肥胖者酌减,使体重逐渐恢复至理想体重的 $\pm 5\%$ 左右。患者每天总能量根据理想体重、劳动强度而定。理想体重的估算:理想体重(kg)=身高(cm)-105。成人正常体重者完全卧床时每日每千克理想体重给予能量 $15 \sim 20\text{kcal}$,休息状态下 $25 \sim 30\text{kcal}$,轻体力劳动 $30 \sim 35\text{kcal}$,中度体力劳动 $35 \sim 40\text{kcal}$,重体力劳动 40kcal 以上。不推荐糖尿病患者长期接受极低能量($<800\text{kcal/d}$)的营养治疗。

2. 营养物质分配 膳食中碳水化合物供给量应占总热量的 $50\% \sim 60\%$,不同种类碳水化合物引起血糖增高的速度和程度有很大不同,可用食物血糖生成指数(GI)来衡量。GI 是反映食物引起血糖应答特性的生理学指标。 $GI \leq 55\%$ 为低 GI 食物, $>55\% \sim <70\%$ 为中 GI 食物, $GI \geq 70\%$ 为高 GI 食物。糖尿病患者应选择低 GI 食物。应限制单、双糖的摄入,可适量摄入糖醇和非营养性甜味剂。

蛋白质摄入量应占总热量的 $15\% \sim 20\%$,成年患者每日的蛋白质摄入量为 $0.8 \sim 1.2\text{g/kg}$ 体重;孕妇、哺乳期妇女、营养不良或伴消耗性疾病者增至 $1.5 \sim 2.0\text{g/kg}$ 体重;显性蛋白尿的患者建议 0.8g/kg 体重,GFR 下降患者为 0.6g/kg 体重,同时补充复方 α -酮酸制剂。至少有 $1/2$ 应来自动物蛋白质,以保证必需氨基酸的供给。

每日脂肪摄入量占总热量的 $20\% \sim 30\%$,其中饱和脂肪酸摄入量小于总能量的 10% ,胆固醇摄入量 $<300\text{mg/d}$ 。

富含膳食纤维的食品可延缓食物吸收,降低餐后血糖高峰,并增加饱腹感;建议成人摄入量为 $25 \sim 30\text{g/d}$ 。每日摄入食盐应限制在 5g 以下。戒烟限酒。

3. 合理餐次分配 确定每日饮食总热量和糖类、蛋白质、脂肪的组成比例后,按每克糖类、蛋白质产热 4kcal ,每克脂肪产热 9kcal ,将热量换算为食品后制订食谱,并根据个体生活习惯、病情,配合药物治疗需要进行三餐分配。规律饮食、定时定量,注意进餐顺序。

4. 随访 极为重要,根据患者病情变化及时调整营养治疗方案。

(四) 运动治疗 在糖尿病的管理中占重要地位,尤其对肥胖的 T2DM 患者;运动有助于控制血糖和体重。在医师指导下开展有规律的合适运动,循序渐进,并长期坚持。久坐时应每隔 30 分钟进行一次短暂的身体活动,建议成人 T2DM 每周进行 150 分钟中等强度有氧运动及 2~3 次中等强度的

阻抗运动。运动前、后要监测血糖。运动量大或激烈运动时应调整食物及药物,以免发生低血糖。为避免血糖波动过大,T1DM 患者体育锻炼宜在餐后进行。血糖 $>14\sim 16\text{mmol/L}$ 、近期频繁发作低血糖或者血糖波动较大、有糖尿病急性并发症和严重慢性并发症者暂不适宜运动。

(五) 病情监测 包括血糖监测、ASCVD 危险因素和并发症的监测。

血糖监测基本指标包括空腹血糖、餐后血糖和 HbA1c。建议患者进行 SMBG,BGM 可帮助治疗过程随访血糖控制情况,指导调整治疗方案;CGM 可以提供更全面的血糖信息,特别是全天血糖波动情况及无症状低血糖的识别。

基于 CGM 数据计算的葡萄糖目标范围内时间(TIR)是评价血糖控制情况和治疗决策合理性的一种有效指标。TIR 是指 24 小时内葡萄糖在目标范围内(通常为 $3.9\sim 10.0\text{mmol/L}$)的时间或其所占的百分比,一般推荐 TIR 控制目标 $>70\%$,但须高度个体化。

HbA1c 是评价长期血糖控制情况和调整治疗方案的重要依据,患者初诊时都应常规检查,开始治疗时每 3 个月检测 1 次,血糖达标后每年也应至少监测 2 次。也可用 GA 来评价近 2~3 周的血糖控制情况。

对于糖尿病前期和糖尿病的人群,每次就诊时均应测量血压;每年至少 1 次全面了解血脂以及心、肾、神经、眼底等情况,尽早给予相应处理。

(六) 高血糖的药物治疗 包括口服药物和注射制剂两大类。在饮食和运动不能使血糖控制达标时应及时使用降糖药物。

1. 口服降糖药物 T2DM 是进展性疾病,为使血糖控制达标,临床上多数患者需药物治疗,且常常需要多种口服降糖药物联合治疗。

(1) 双胍类(biguanide):目前广泛应用的是二甲双胍(metformin),二甲双胍是 T2DM 的基础用药。二甲双胍通过激活 AMPK 信号系统而发挥多方面的代谢调节作用:抑制肝葡萄糖输出、改善外周组织对胰岛素的敏感性、抑制肠壁细胞摄取葡萄糖、提高 GLP-1 水平等使血糖降低;并可改善血脂谱、增加纤溶系统活性、降低血小板聚集性、抑制动脉壁平滑肌细胞和成纤维细胞生长等,有助于延缓或改善糖尿病血管并发症。可使 HbA1c 下降 $1\%\sim 2\%$,不增加体重。

适应证:①作为 T2DM 治疗一线用药,可单用或联合其他药物。②本品可单药治疗或与胰岛素联合治疗 10 岁及以上的儿童和青少年患者。

禁忌证或不适应证:①eGFR $<30\text{ml/min}$ 时禁用;eGFR $<45\text{ml/min}$ 时,应评估治疗获益和风险,如需要使用,应减少药物剂量。②T2DM 合并急性严重代谢紊乱、肝功能不全、严重感染、缺氧、外伤、大手术、孕妇和哺乳期妇女,慢性胃肠病、慢性营养不良等不宜使用。③T1DM 不宜单独使用本药。④对药物过敏或有严重不良反应者。⑤酗酒者。

不良反应:①消化道反应:是主要副作用,进餐时服药,从小剂量开始、逐渐增加剂量,可减少此不良反应;②皮肤过敏反应;③乳酸性酸中毒:为最严重的副作用,少见,须严格按照推荐用药;④单独用药极少引起低血糖,但与胰岛素或促胰岛素分泌剂联合使用时可增加低血糖发生风险;⑤长期使用可能导致维生素 B₁₂ 缺乏。

临床应用:中国人群二甲双胍最佳有效剂量 2000mg/d ,成人最大推荐剂量 2550mg/d 。GFR $>60\text{ml/min}$ 者使用静脉注射碘造影剂时须停用二甲双胍;GFR $45\sim 60\text{ml/min}$ 者在造影前 48 小时须停用;所有患者在检查完成 48 小时后复查肾功能无恶化时可恢复服用。

(2) 促胰岛素分泌剂

1) 磺酰脲类(sulfonylurea,SU):刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素,其促胰岛素分泌作用不依赖于血糖浓度。SU 降血糖作用的前提是机体尚保存一定数量有功能的胰岛 β 细胞。SU 可以使 HbA1c 降低 $1\%\sim 2\%$ 。常用有:格列本脲、格列吡嗪(及格列吡嗪控释片)、格列齐特(及格列齐特缓释片)、格列喹酮和格列美脲。

适应证:单药用于新诊断的 T2DM 非肥胖患者、饮食和运动治疗血糖控制不理想时。随着疾病进展,

SU 常需与其他作用机制的降糖药或胰岛素联用。当 T2DM 晚期胰岛 β 细胞功能衰竭时, SU 不再有效。

禁忌证或不适应证: T1DM, 有严重并发症或胰岛 β 细胞功能很差的 T2DM, 儿童和青少年糖尿病, 孕妇、哺乳期妇女, 大手术围手术期, 全胰腺切除术后, 对 SU 过敏或有严重不良反应者等。

不良反应: ①低血糖反应: 常见而重要, 常发生于老年患者、肝肾功能不全、药物剂量过大、体力活动过度、进食不规则或减少等; ②体重增加; ③皮肤过敏反应; ④偶见肝功能损害、胆汁淤滞性黄疸; ⑤心血管系统: 某些 SU 可减弱心肌缺血的预处理能力, 但目前尚无证据证实会增加 T2DM 患者心血管疾病的发病率和病死率。

临床应用: 从小剂量开始, 早餐前半小时服用, 逐渐增加剂量, 剂量较大时改为早、晚餐前两次服药。格列本脲作用强, 容易引起低血糖, 老年人及肝、肾、心功能不好者慎用; 格列吡嗪、格列齐特和格列喹酮作用较温和, 较适用于老年人。轻度肾功能减退时几种药物均仍可使用, 中度肾功能减退时宜使用格列喹酮, 重度肾功能减退时格列喹酮也不宜使用。不宜同时使用两种 SU, 也不宜与其他促胰岛素分泌剂合用。

2) 格列奈类 (glinide): 非磺酰脲类促胰岛素分泌剂, 通过刺激胰岛素的早时相分泌而降低餐后血糖, 具有吸收快、起效快和作用时间短的特点。于餐前或进餐时口服。可使 HbA_{1c} 降低 0.5%~1.5%。

适应证: 同 SU, 较适合于 T2DM 早期餐后高血糖阶段或以餐后高血糖为主的老年患者。

禁忌证或不适应证: 与 SU 相同。

不良反应: 可发生低血糖和体重增加, 但较 SU 轻。

临床应用: ①瑞格列奈: 为苯甲酸衍生物, 每次 0.5~4mg, 每日 3 次; ②那格列奈: 为 D-苯丙氨酸衍生物, 每次 60~120mg, 每日 3 次; ③米格列奈钙, 每次 10mg, 每日 3 次。

(3) 过氧化物酶体增殖物激活受体 (PPAR) 激活剂

1) 噻唑烷二酮类 (thiazolidinedione, TZD): 激活 PPAR γ , 增加靶组织对胰岛素的敏感性; 还可促进脂肪组织从内脏转移至皮下。可以使 HbA_{1c} 下降 0.7%~1.0%。

适应证: 可单独或与其他降糖药联合治疗 T2DM, 尤其是肥胖、胰岛素抵抗明显者。

禁忌证或不适应证: 不宜用于 T1DM、孕妇、哺乳期妇女和儿童。有心力衰竭 [纽约心脏学会 (NYHA) 心功能分级 II 级以上]、活动性肝病或转氨酶升高超过正常上限 2.5 倍、严重骨质疏松和骨折病史的患者应禁用。现有或既往有膀胱癌病史或存在不明原因肉眼血尿的患者禁用吡格列酮。

不良反应: 单独使用不导致低血糖, 但与胰岛素或促胰岛素分泌剂联用可增加低血糖发生风险。体重增加和水肿是常见副作用, 与胰岛素合用会更明显。另与骨折和心力衰竭等风险增加相关。

临床应用: ①罗格列酮: 4~8mg/d, 每日 1 次或分 2 次口服; ②吡格列酮: 15~30mg/d, 每日 1 次口服。

2) 西格列他钠 (chiglitazar sodium): 同时适度激活 PPAR α 、PPAR γ 和 PPAR δ , 诱导下游与胰岛素敏感性、脂肪酸氧化、能量转化和脂质转运等功能相关的靶基因表达, 同时抑制与胰岛素抵抗相关的 PPAR γ 磷酸化。可以使 HbA_{1c} 下降 1.4%。

适应证: 可单独或与其他降糖药联合治疗 T2DM, 尤其是肥胖、胰岛素抵抗明显或血脂异常者。

禁忌证或不适应证: T1DM、DKA 患者。

不良反应: 单用通常不导致低血糖, 但与胰岛素或促胰岛素分泌剂联用可增加低血糖发生风险。可发生水肿、体重增加, 但较轻。

临床应用: 32~48mg, 每日 1 次。

(4) α -葡萄糖苷酶抑制剂 (AGI): 抑制小肠黏膜刷状缘的 α -葡萄糖苷酶, 延迟碳水化合物吸收, 降低餐后高血糖。可使 HbA_{1c} 降低 0.5%~0.8%, 不增加体重。

适应证: 适用于以碳水化合物为食物主要成分, 空腹血糖正常 (或升高不太明显) 而餐后血糖明显升高者。可单用或与其他降糖药合用。T1DM 患者在胰岛素治疗基础上加用 AGI 有助于降低餐后高血糖和血糖波动。

禁忌证或不适应证:通常无全身毒性反应,但肝、肾功能不全者仍应慎用。不宜用于胃肠功能紊乱者、孕妇、哺乳期妇女和儿童。T1DM 患者不宜单独使用。

不良反应:常见为胃肠道反应,从小剂量开始,逐渐加量可减少不良反应。单用不引起低血糖,但如与 SU 或胰岛素合用,仍可发生低血糖,一旦发生,应直接给予葡萄糖口服或静脉注射,进食双糖或淀粉类食物无效。

临床应用:①阿卡波糖:50~100mg,每日3次;②伏格列波糖:0.2~0.3mg,每日3次;③米格列醇:50~100mg,每日3次;④桑枝总生物碱片:50~100mg,每日3次。应在进食第一口食物后立即服用。

(5) 二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂:抑制 DPP-4 活性、减少内源性 GLP-1 失活,提高 GLP-1 水平,增强葡萄糖依赖性胰岛素分泌、减少餐后胰高血糖素分泌。可使 HbA1c 降低 0.5%~1.0%。不增加体重。

适应证:单独使用,或与其他口服降糖药或胰岛素联用治疗 T2DM。

禁忌证或不适应证:孕妇、儿童和对 DPP-4 抑制剂有超敏反应的患者,T1DM 或 DKA 患者。

不良反应:总体不良反应发生率低。单独使用不增加低血糖发生的风险,可能出现超敏反应、肝酶升高、上呼吸道感染、胰腺炎、关节痛等。整体心血管安全性良好,阿格列汀和沙格列汀不增加心血管事件风险,但可能增加心力衰竭住院风险。

临床应用:常用①沙格列汀 5mg,每日1次;②西格列汀 100mg,每日1次;③维格列汀 50mg,每日1~2次;④利格列汀 5mg,每日1次;⑤阿格列汀 25mg,每日1次。肾功能不全的患者应根据 eGFR 调整药物剂量(利格列汀除外)。

(6) 钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂(SGLT-2i):抑制近端肾小管管腔侧细胞膜上的 SGLT-2 而抑制葡萄糖重吸收,降低肾糖阈、促进尿葡萄糖排泄,降低血糖。可使 HbA1c 降低 0.5%~1.2%,有减轻体重和降低血压作用,还可减少尿蛋白排泄、降低尿酸和 TG 水平、升高 HDL-C。部分 SGLT-2i 可减少合并 ASCVD 的 T2DM 患者全因死亡和心血管死亡,降低心血管事件复合终点、心衰住院风险和肾脏事件复合风险。

适应证:单独使用,或与其他降糖药及胰岛素联合治疗 T2DM。

禁忌证或不适应证:T1DM,慢性营养不良患者。使用时须注意各种制剂对 eGFR 的要求。

不良反应:总体不良反应发生率低。单用不增加低血糖风险,联用胰岛素或促胰岛素分泌剂时可增加低血糖发生风险。可能出现生殖道和尿道感染,多数轻到中度。某些药物可能增加截肢风险和骨折风险。可引起正常血糖的 DKA,在使用期间应密切监测,明确诊断者应立即停用。

临床应用:常用①达格列净 5~10mg,每日1次;②卡格列净 100~300mg,每日1次;③恩格列净 10~25mg,每日1次;④艾托格列净 5mg,每日1次;⑤恒格列净 5~10mg,每日1次。

(7) 葡萄糖激酶激活剂(GKA):作用于胰岛、肠道内分泌细胞以及肝等的葡萄糖激酶靶点,改善葡萄糖刺激的胰岛素和 GLP-1 分泌,减轻胰岛素抵抗。可使 HbA1c 降低约 1%。

适应证:单独或与二甲双胍联用治疗 T2DM。

禁忌证或不适应证:T1DM、DKA 或高血糖高渗状态。

不良反应:可能出现转氨酶升高及血脂异常。

临床应用:多格列艾汀 75mg,每日2次,早、晚餐前1小时内服用。

2. 注射制剂

(1) 胰岛素:是控制高血糖的重要和有效手段。

1) 适应证:①T1DM;②各种严重的糖尿病急性或慢性并发症;③手术、妊娠和分娩;④新诊断且与 T1DM 鉴别困难的消瘦糖尿病患者;⑤新诊断的 T2DM 伴有明显高血糖;⑥在糖尿病病程中无明显诱因出现体重显著下降者;⑦T2DM 胰岛 β 细胞功能明显减退者;⑧某些特殊类型糖尿病。

2) 胰岛素和胰岛素类似物的分类:根据来源和化学结构的不同,可分为动物胰岛素、人胰岛素和胰岛素类似物;按作用起效快慢和维持时间,又可分为短效、中效、长效和预混胰岛素;胰岛素类似物

分为速效、长效、预混胰岛素类似物和双胰岛素类似物(表 7-8-5)。目前,每周注射一次的胰岛素周制剂已获批上市,吸入型胰岛素和智能胰岛素也处于研发阶段。

表 7-8-5 已在国内上市的胰岛素和胰岛素类似物制剂主要种类的特点(皮下注射)

胰岛素制剂	起效时间	峰值时间	作用持续时间
胰岛素			
短效(RI)	15~60min	2~4h	5~8h
中效胰岛素(NPH)	2.5~3h	5~7h	13~16h
长效胰岛素(PZI)	3~4h	8~10h	长达 20h
精蛋白生物合成人胰岛素(预混 30R)	0.5h	2~12h	14~24h
精蛋白生物合成人胰岛素(预混 50R)	0.5h	2~3h	10~24h
胰岛素类似物			
门冬胰岛素	10~15min	1~2h	4~6h
赖脯胰岛素	10~15min	1.0~1.5h	4~5h
谷赖胰岛素	10~15min	1.0~1.5h	3~5h
甘精胰岛素	2~3h	无峰	长达 30h
地特胰岛素	3~4h	3~14h	长达 24h
德谷胰岛素	1h	无峰	长达 42h
门冬胰岛素 30	10~20min	1~4h	14~24h
门冬胰岛素 50	10~20min	1~4h	14~24h
精蛋白锌重组赖脯胰岛素(25R)	15min	30~70min	16~24h
精蛋白锌重组赖脯胰岛素(50R)	15min	30~70min	16~24h
德谷门冬双胰岛素	10~15min	1.2h	超过 24h

短效胰岛素皮下注射后产生作用快,持续时间短,也可经静脉注射用于抢救 DKA。短效胰岛素和速效胰岛素类似物餐前皮下注射主要控制一餐饭后高血糖。中效胰岛素主要有中性精蛋白胰岛素(NPH),主要用于提供基础胰岛素,可控制两餐饭后高血糖。长效胰岛素有精蛋白锌重组人胰岛素(PZI)和长效胰岛素类似物;长效制剂无明显作用高峰,主要提供基础胰岛素。

胰岛素类似物是通过应用 DNA 重组技术合成并对其氨基酸序列进行修饰,也能与胰岛素受体结合,功能及作用与人胰岛素相似。目前已有多种胰岛素类似物上市,可提供符合临床需要的速效、长效、预混制剂、双胰岛素类似物。胰岛素类似物控制血糖的能力与人胰岛素相似,但在模拟生理性胰岛素分泌和减少低血糖发生风险方面优于人胰岛素。

常用速效胰岛素类似物:①赖脯胰岛素(insulin lispro);②门冬胰岛素(insulin aspart);③谷赖胰岛素(insulin glulisine)。因氨基酸序列修饰使胰岛素分子自我聚合能力减弱,能保持单聚体或二聚体状态,皮下注射后吸收加快,通常 15 分钟起效,30~60 分钟达峰,持续 2~5 小时,更符合进餐时的生理需求。速效胰岛素类似物可于进餐前注射。

常用长效胰岛素类似物:①甘精胰岛素(insulin glargine);②地特胰岛素(insulin detemir);③德谷胰岛素(insulin degludec)。长效胰岛素类似物提供的基础胰岛素水平较稳定,血糖控制较好,可降低症状性和夜间低血糖的风险。

使用注意事项:胰岛素制剂类型、注射技术、注射部位、患者反应性差异、胰岛素抗体形成等均可影响胰岛素的起效时间、作用强度和持续时间。胰岛素不能冷冻保存,应避免温度过高、过低及剧烈晃动。预混制剂由于其比例固定,仅适用于血糖波动性小且容易控制的患者。胰岛素“笔”型注射器